

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

JANOME CARTESIAN ROBOT

JC-3 Series

JANOME SCARA ROBOT

JS3 Series

取扱説明書

補助軸機能編

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000、JC-3、JS3 の各シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペ ンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		

注) お買い上げの製品の仕様によっては、上記に加えて、その仕様専用の取扱説明書が付属しています。

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。
感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。
設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。
バックアップ方法については、JR3000 シリーズでは取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「7.1 ロボットデータバックアップ・復元」、JS3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「9.1 ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- ・ 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- ・ オプションについては、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「24. 仕様」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「13. 仕様」、JS3 シリーズでは取扱説明書『基礎編』「15. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- ・ 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

凡例：

- ・ 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法
PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- ・ 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。
例：「[1. 概要](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	6
1. 概要	43
1.1 制御方式	43
1.1.1 ポイントモード	43
1.1.2 独立モード	43
1.2 運転までの準備作業	44
2. I/O-MT	45
2.1 コネクタ	45
2.2 Pin No. (ロボット側)	46
2.3 機能割付 (NPN)	47
2.4 機能割付 (PNP)	49
2.5 入出力信号	51
2.5.1 入力信号	51
2.5.2 センサ入力信号	52
2.5.3 出力信号	53
2.5.4 パルス出力信号	54
2.6 I/O-MT オプションコード (組)	55
2.7 電源容量	56
2.8 接続例	57
2.8.1 入力信号	57
2.8.2 センサ入力信号	58
2.8.3 出力信号	59
2.8.4 パルス出力信号	60
2.9 回路図 (NPN)	62
2.10 回路図 (PNP)	64
2.11 パルス出力	66
2.11.1 タイプ 1 (CW/CCW 出力)	67
2.11.2 タイプ 2 (指令パルス + 方向信号出力)	67
3. 外部機器の準備	68
3.1 装置の種類および指令方式	68
3.2 装置の制御方式	70
3.3 接続および配線	71
3.3.1 システムの構築例	71
3.3.2 制御信号の対応例	75

3.4 装置の組み付け	76
4. 補助軸コンフィグレーション	77
4.1 補助軸実行モード	78
4.2 軸名称表示	79
4.3 単位表示	79
4.4 分解能	80
4.5 可動範囲設定	81
4.6 速度・加速度設定	83
4.7 I/O-MT 機能設定	84
4.7.1 パルス出力タイプ	84
4.7.2 I/O-MT 信号論理設定	84
4.7.3 I/O-MT 入力信号フィルタ	86
4.8 原点復帰設定	87
4.8.1 原点復帰方法	87
4.8.2 ポイント作業による原点復帰	87
4.8.3 原点復帰の設定項目	90
4.8.4 実行タイミング	92
4.9 JOG 移動速度	93
4.10 コンフィグレーション確認モード	93
5. 独立モード	97
5.1 独立モードの軸を駆動させるには	97
5.1.1 距離駆動	98
5.1.2 継続駆動	99
5.2 駆動禁止と急停止	100
5.3 原点復帰	101
5.4 命令、変数、システムフラグ	102
5.4.1 補助軸制御フラグ	102
5.4.2 組み込み変数	105
5.4.3 システムフラグ	107
5.5 独立モード時の非常停止検出	108
5.6 制限事項	108
6. ティーチング	109
6.1 PTP 駆動条件	109
6.2 CP 駆動条件	111
6.3 全プログラム共通設定、プログラム個別設定	112
6.3.1 ソフトリミット設定	112
6.3.2 駆動軸有効無効設定	112
6.4 ポイントティーチング	113
6.5 命令、変数、関数	115

6.5.1	命令.....	115
6.5.2	組み込み変数.....	119
6.5.3	組み込み関数.....	120
7.	運転.....	128
7.1	原点復帰.....	128
7.1.1	開始要求・完了応答.....	129
7.1.2	センサ位置停止.....	130
7.1.3	タイミング信号停止.....	131
7.2	駆動.....	133
7.2.1	ポイントモードの軸の場合.....	133
7.2.2	独立モードの軸の場合.....	133
7.2.3	原点センサによる位置ずれ検出機能.....	133
7.3	タイミングチャート.....	134
7.3.1	ドライバ準備完了入力.....	135
7.3.2	位置決め完了入力.....	135
7.3.3	原点復帰完了入力.....	135
7.3.4	エラー発生入力.....	136
7.3.5	励磁 ON 出力.....	136
7.3.6	偏差リセット出力.....	137
7.3.7	原点復帰要求出力.....	137
7.3.8	エラーリセット出力.....	138
7.3.9	ブレーキ解放出力.....	139
8.	エラー一覧.....	140
9.	故障診断モード.....	142
9.1	MT1/MT2 パルス入出力診断.....	142
9.2	I/O-MT 診断.....	143

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。（一般的な注意）
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。（一般的な禁止）
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。（接触禁止）
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。（一般的な強制）
	必ず電源ケーブルを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

[illegible]

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



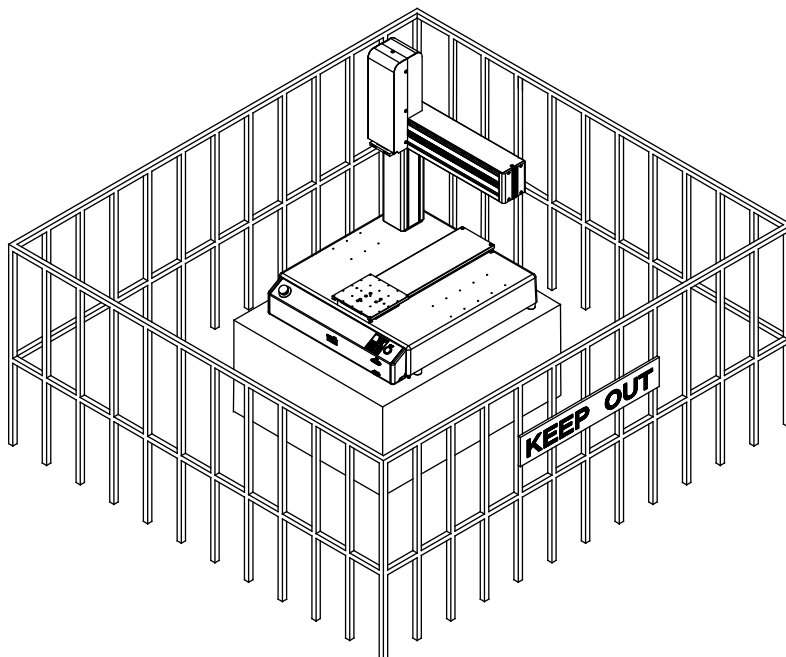
必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に人が入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

[illegible]

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

 危險



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。

 警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



- 運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。
- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
 - ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
 - ・ 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。
- これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ ■■■■ 〈JR3000 シリーズ〉 ■■■■■■■■■■

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。

ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、**安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないこと**を確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

 危險



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。

防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。

また I/O-S * のある機種の場合は、I/O-S の機能チェックも定期的に行ってください。このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

安全上のご注意

[illegible]

設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。

ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。

また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。

スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。

ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。

感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■■■■■■■■■■**



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。

誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。

誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種 of ロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

 危險



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



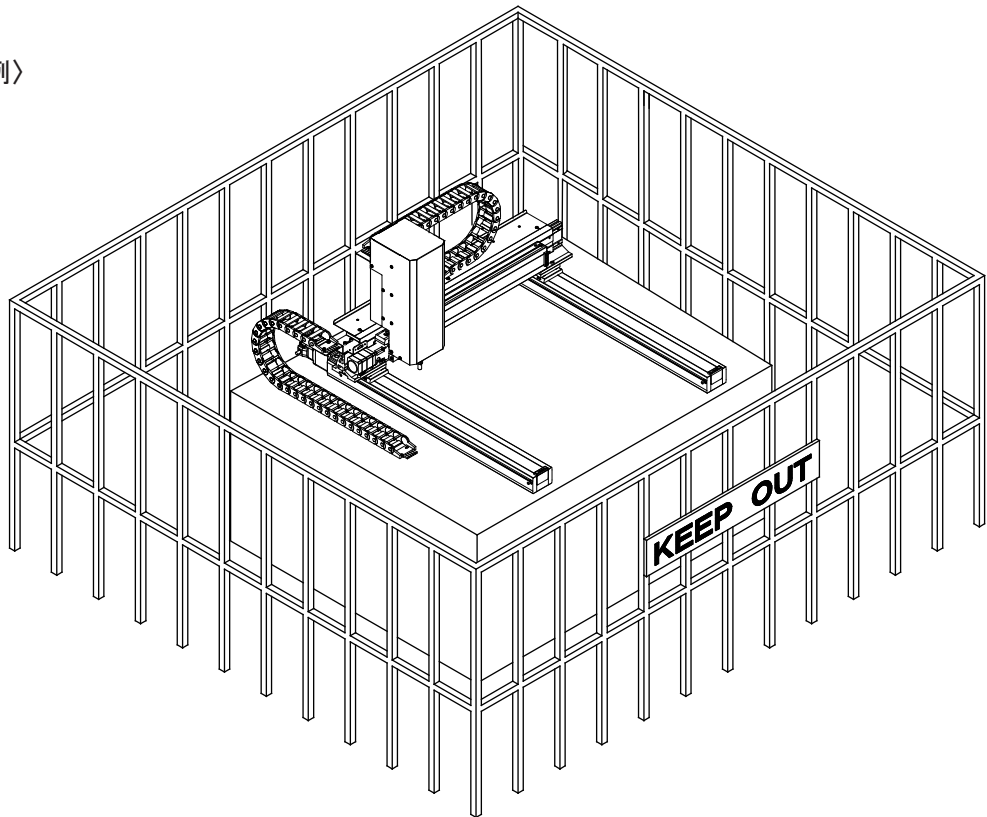
必ず安全防護柵を設置してください。

ロボットの最大作動領域に人が入るとケガの原因になります。

安全防護柵の出入り口には付属の **EMG OUT** コネクタを使用して、開けると非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

[illegible]

 危險



ロボットを稼働させる際は、安全回路の構築が必須となります。

EMG OUT コネクタを使用して、DC 48 V 入力を遮断できるように電源供給ライン上にリレーなどの外部停止装置を設置して、安全性を確保してください。

安全回路は、非常停止ボタンを押したときに停止カテゴリ 0 になるように構築してください。

安全回路を構築しないと、非常停止スイッチを押しても駆動電源 48 V が遮断しないため、予期せぬ事故やケガにつながります。

停止カテゴリ 0 で安全回路を構築せずに非常停止ボタンを押すと、エラーになります。



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



安全防護柵内に立ち入る場合、またはロボットの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- ・ 非常停止の機能チェック : EMG OUT 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

[illegible]

 危險



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
また、EMG OUT 回路の機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

 警告



設置作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。

ケガの原因になります。



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



電源端子台（DC 48 V 入力）への電源コードには、圧着端子を用いて接続してください。端子台のねじは確実に締め付けてください。

感電、火災、故障の原因になります。



電源を ON にした状態での作業は安全防護柵の外で実施してください。
ケガの原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



コントローラは必ず制御盤内に設置し、扉を開けると電源が遮断されるようにしてください。冷却ファンのあるコントローラの上面には 300 mm 程度、通風口のある側面には 100 mm 以上の空間を空けてください。

設置に不備があると、異常温度上昇や火災、感電、ケガの原因になります。



3 軸仕様にてブレーキを解除する場合は、取り付けてあるツール等を取り外すか、落下防止策を行ってください。

電源投入時にティーチングモード、手動運転モード、外部運転モードでブレーキを解除する場合、Z 軸の取付質量によっては軸が落下する場合があります。ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止し、通電されていない状態にした上で、弊社または代理店までご連絡ください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

感電、ケガ、データ損失や故障・誤動作の原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

 警告



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体およびコントローラ、電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。

⚠ 注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 °C
- ・ 湿度 20 ～ 85 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

 注意



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体、コントローラへのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



外部電源 DC 48 V を遮断後、再び電源を供給するまでの間隔を 1 秒以上あげてください。

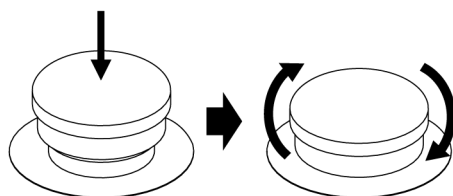
間隔をあけずに電源を再供給すると、故障の原因になります。

- ・ 外部電源 DC 48 V の遮断後、1 秒以上待ってから電源を再投入してください。
- ・ 非常停止スイッチ押下後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。
- ・ 外部非常停止装置の作動後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。



非常停止スイッチは、下図のとおり正しく操作してください。
正しく操作しないと故障の原因になります。

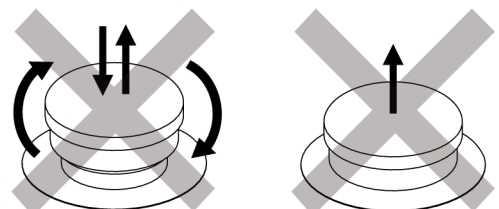
正



真っすぐに押す

回して解除する

誤



解除方向に回した状態で
押し戻ししない

引っ張らない

安全上のご注意

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■



外部電源 DC 48 V の瞬断が発生しないよう、コントローラ側面にある定格銘板に記載された定格電流に対して、余裕を持った電源回路を構築してください。
故障の原因になります。

例：JC-3C-3 の定格電流

INPUT : AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0-0.4A
DC 48V --- 6.25 A ← 定格電流



EMG-OUT コネクタ（組）を用いた外部非常停止装置を作動させた際、非常停止の要因を取り除いた後に、非常停止の解除操作を行ってください。

ケガや故障の原因になります。



本機の運転を停止させる際は、次のことをお守りください。
故障の原因になります。

- 非常時以外の運転停止には、スイッチボックスのスタート／ストップスイッチ、または I/O-SYS の運転停止入力をご使用ください。
- 外部非常停止装置は非常時のみ使用し、運転時の停止用として使用しないでください。
- 非常時以外に運転を停止させるのに、外部電源 DC 48 V を遮断しないでください。



移動の際は、移動する前に本機の可動部を固定してください。
ケガ、故障の原因になります。



移動の際は、2人以上で持ち上げてください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

[illegible]

[illegible]

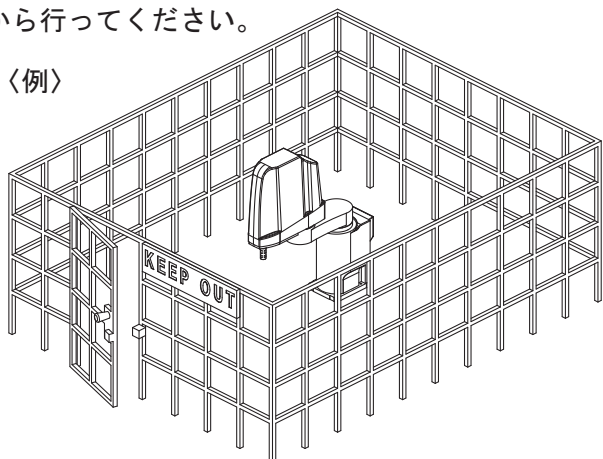
本体



- ・ 安全防護柵は、簡単に移動できないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、簡単に破損したり倒れたりしないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、万一ロボットが転倒した場合にもぶつからないような作業空間を考慮して設置してください。
- ・ 安全防護柵は、手や頭などが柵内に入らないように設置してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口には、ロボットの動作中に開けると非常停止が働くドア等（インターロック装置）を設置し、この出入り口以外からは出入りできないようにしてください。また、インターロック装置は付属の I/O-S コネクタを使用して、コントローラと接続してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」等の警告表示を行ってください。
- ・ 添付の警告表示シール（下図参照）を良く見える場所に貼ってください。

- ・ I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 1 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。
- ・ I/O-S 接続についての詳細は取扱説明書『設置編』をご参照ください。
- ・ 設置後の動作確認は、安全防護柵の外側から行ってください。

〈例〉



[illegible]

安全上のご注意

JS3 シリーズ

 警告



次のような環境での使用はお避けください。もし、このような環境下でご使用になる場合には、直接ロボットがこのような環境にさらされないようお客様にて十分な予防措置を施してからご使用ください。

- 輸送時 3.5 G 以上の振動や衝撃が加えられるようなところ。
- 動作時 0.5 G 以上の振動や衝撃が加えられるようなところ。

誤動作、故障等の原因になります。



通常の人に対する放射線の許容値を大きく超えるようなところでの使用はお避け
ください。

もし、このような環境下でご使用になる場合には、直接ロボットがこのような環境にさらされないようお客様にて十分な予防措置を施してからご使用ください。

誤動作、故障等の原因になります。

⚠ 注意



事故防止のため、ロボットの左右側から持ったり、カバーを持ったりしないでください。

ロボットのカバーを持つとロボットの転倒、カバーの破損や落下など、事故の原因になります。



運搬時には、J2 アームカバーを持たないでください。

カバーを持つと、破損の原因になります。



シャフト部（J3 軸）に力を加えないよう注意してください。

シャフトが損傷し動作時に過負荷エラーが発生する場合があります。



ロボットを横向きにしないでください。

グリスの漏れ出しや故障の原因になります。



設置用架台は鋼製とし、本体質量およびロボット運転時に発生する力に十分耐え得る設計にしてください。

本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

 注意



ロボット本体は、指定された水平な据付け面に固定用ボルトにて確実に固定し、位置ずれを生じないようにしてください。



ロボット据付時、背面にモータ電源接続ケーブルとエンコーダ接続ケーブルの接続、前面にバッテリーの交換に必要なメンテナンススペースを確保してください。また、ロボット本体は、直射日光あるいは照明の熱があたる場所に設置しないでください。ロボット本体の表面温度が上昇し、エラーが発生する場合があります。



本体は定期的に給油を行う必要がありますので、給油が行える状態で設置してください。（取扱説明書『保守編』「4.8 給油」参照）



作業者はエア配管が正しく接続されているか、外れていないか、または外れやすいかを確認し、問題があった場合には正しく接続してください。

ケガ、故障の原因になります。



ロボットに取り付けられたアーム固定板は、必ずロボット据付後に取り外すようにしてください。

故障の原因になります。



本体据付後はトルクレンチにて締め付けトルクを確認するなど、据付ねじにゆるみのないことを、定期点検時（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）に点検し、記録してください。



お客様にて製作したハンドを取り付ける際には、以下の点にご注意ください。

- ハンドとワークの総質量が定格の可搬質量を超えないように注意してください。特に偏芯したハンドを取り付ける場合は、手首部の許容慣性モーメントも満足することを確認してください。
- ハンドなどのツールはワークに対する十分な把持力を備えたものを使ってください。
- ハンドは、ロボットのフランジ部の取付寸法にあわせて指定したサイズのボルトで確実に固定してください。また、機能上必要な部分を除き突起部や鋭利な角がないようにし、必要に応じてカバー等の保護を設けてください。

ケガ、故障の原因になります。

 〈JS3 シリーズ〉



- DESKTOP ROBOT JR3000
CARTESIAN ROBOT JC-3
SCARA ROBOT JS3

安全上のご注意

[illegible]

定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ロボットのモータ電源接続ケーブル、エンコーダ接続ケーブル、外部入出力ケーブルは、他の機器の動力線やアース線とは分離して配線してください。また、外部入出力ケーブルは必ずシールドケーブルをお使いください。

各端子には取扱説明書に決められた電圧以外は印加しないでください。破裂・破損などの原因になります。



運搬の際には、過度の衝撃や振動が加わらないように注意して行ってください。
誤動作、故障等の原因になります。



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



作業者の健康上の安全のために、換気性の良い場所に設置してください。



下記の条件を満たす環境に設置してください。

- 周囲温度 0 ～ 40℃
- 湿度 45 ～ 85 %、結露がないこと
- 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。上記の条件を満たさない環境でご使用になられた場合、動作は保証致しません。保護等級は本体、コントローラ共に「IP20」です。

安全上のご注意

[illegible]

 注意



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



粉塵やオイルミスト、水気のある場所で使用しないでください。
誤動作、故障の原因になります。保護等級は本体、コントローラ共に「IP20」のため、
粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



ケーブルやコネクタには使用中に無理な力が加わったり、引っ張ったり、踏みつけたり、過度に曲げたりしないでください。必要により、配管やカバーによりケーブルを保護してご使用ください。

ケーブルコネクタの固定ねじや固定機構を確実に締めてください。固定が不十分の場合、運転時に外れるおそれがあります。



通電するとハンド入力ケーブル（オプション）には電圧が供給され、末端がフリーになっている場合、短絡事故につながるため、必ず末端処理をしてから通電してください。

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ 〈JS3 シリーズ〉 **■■■■■■■■■■**

コントローラ

⚠ 危險



コントローラは安全防護領域の外側に据え付けてください。また、コントローラの操作面は操作する人がロボットに背を向けることなくロボットを監視でき、また容易に操作できる高さに配置してください。

保守作業性から操作面の高さは 600 mm 以上としてください。



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。
フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。
ケガ、故障の原因になります。

 警告



コントローラの移動の際は、リフター等をご使用ください。
ケガ、故障の原因になります。



外部からの振動による落下や移動等を防止するためにコントローラを固定する必要がある場合には、必ず底面部にて行ってください。（ゴム足は取り外さないこと）



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。



コントローラには冷却用ファンや通風口があります。これらを塞がないように、右側面と左側面に 20 mm 以上、背面に 40 mm 以上の隙間を空けてください。異常温度上昇や故障の原因になります。



コネクタに負荷がかからないよう、また作業等ができるようにコントローラの前面には 200 mm 以上（目安）の空間を空けてください。

誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〈JS3 シリーズ〉 **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**



警告



万が一故障が発生した場合を考慮し、コントローラのカバーが外せるように（ドライバが使用できるように）設置面以外の周囲に空間を空けてください。
故障時にはコントローラが熱くなる場合がありますので、すぐに触らないでください。



端子台に接続する電源コードをお客様にて用意される場合は、適切な導体、圧着端子をご使用ください。以下のサイズを守り、無理にねじ込んだりは絶対にしないでください。火災、故障の原因になります。

- 導体サイズ : AWG10 (断面積 6.0 mm²)
- 圧着端子 : M4、端子幅 9.5 mm 以下



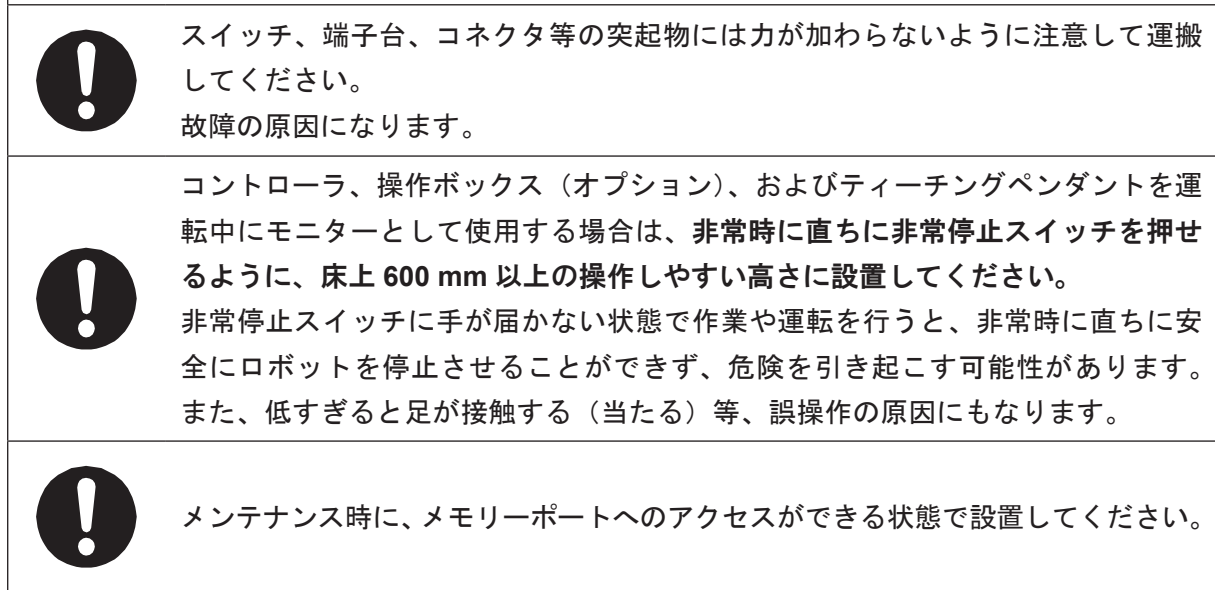
感電防止のため、結線後は電源コードの端子台に付属のカバーを取り付けてください。

感電、火災、故障の原因になります。



必ず電源コードを通じて保護接地アースを接続してください。保護接地アースを接続しない状態では使用しないでください。電源アースは接地抵抗 100 Ω 以下としてください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



安全上のご注意

■■■■■■■■■■ ■■■■ 〈JS3 シリーズ〉 ■■■■■■■■■■

使用上の注意

本体



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ロボットのアームを外部から手で動かす場合は開口部に手や指を入れないでください。

姿勢によっては手や指をはさまれる場合があります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



J3 (Z) /J4 (R) 軸に重みが加わっている場合は、本機の電源を OFF すると荷重により J3/J4 軸が下降する可能性があります。この場合は、J3/J4 軸が下降しないよう荷重を取り外すか、安全ブロック等を設置してください。



安全防護柵内で作業を行う場合はリスクアセスメントを実施して、以下の項目を守った「作業規則」を定め、安全の徹底を図ってください。ケガの原因になります。

- 作業規則項目はロボットの操作手順から作業者間の合図の方法まで、作業内容に応じた適切なものとしてください。
- 作業規則の作成については、関係作業者および労働安全の専門家等の意見を取り入れ、定期的に見直し、更新に努めてください。

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 〈JS3 シリーズ〉 ■■■■■■■■■■

 注意



ロボットのアームを手で動かす場合は、ゆっくりと動かしてください。急速に動かすと、バックラッシュの増大による精度不良や、バックアップデータの破壊を招く場合があります。



姿勢によっては、動作範囲内であっても、シャフト部がベース部と干渉する場合があります。ジョグ操作時には、干渉しないように注意してください。



ロボットの J3 (Z) 軸にはブレーキが付いています。ブレーキが保持されたままの状態
で外部から無理に動かさないでください。
無理に動かすと精度の低下やガタの発生、減速機の損傷につながります。



静電気に帯電したワークを把持する場合は、ハンドおよびロボット本体を通して放電され、ロボットの異常を引き起こす可能性があるため、ハンドとロボット本体は絶縁構造としてください。

また、帯電したワークを置いた際、置かれた方の機器が放電により誤動作する可能性があるため、帯電したワークの電荷を適切な放電ルートで放電させるようシステムを構成してください。

誤動作、故障の原因になります。



低温時にはグリスの性能が十分発揮できないため、暖機運転を行ってください。
位置精度の悪化や誤差過大などのサーボエラーが発生します。



ロボット本体の塗装面にガムテープ等の粘着力の高いテープ、シール類を貼り付けますと、剥がす際に塗装面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

安全上のご注意

[illegible]

本体とコントローラ



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



運転モードに切り替える際、および運転スタートの際は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。ケガの原因になります。



- 運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。
- ・ **障害物のチェック**
安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
 - ・ **設置上のチェック**
ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
 - ・ **非常停止の機能チェック**
I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。
- これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。



電源を遮断せずに安全防護領域内（安全防護柵内）に入る場合、必ずティーチングペンダントのセレクトスイッチを「TEACH」（ティーチングモード）にしてください。

「AUTO」（運転モード）になっていると、外部からの指令によりロボットを起動することができ大変危険です。

ケガ、故障の原因になります。



ティーチング時に一時的に無効にした安全装置があれば、ティーチング終了後にこれを有効にし、本来の機能に復帰させてください。

例 安全防護柵の扉のインターロック装置の有効化等
ケガの原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



ロボット本体・コントローラ内部に異物が混入しないようにしてください。特にねじ・金属片等の導電性異物や油等の可燃性異物が混入した場合は、破裂・破損等の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。

感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。



電源コードは、接続部にほこり等が付着していないことを確認し、確実に接続して固定してください。

確実に接続されていないと接続部が加熱し、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。

ほこり等がたまり、火災の原因になります。

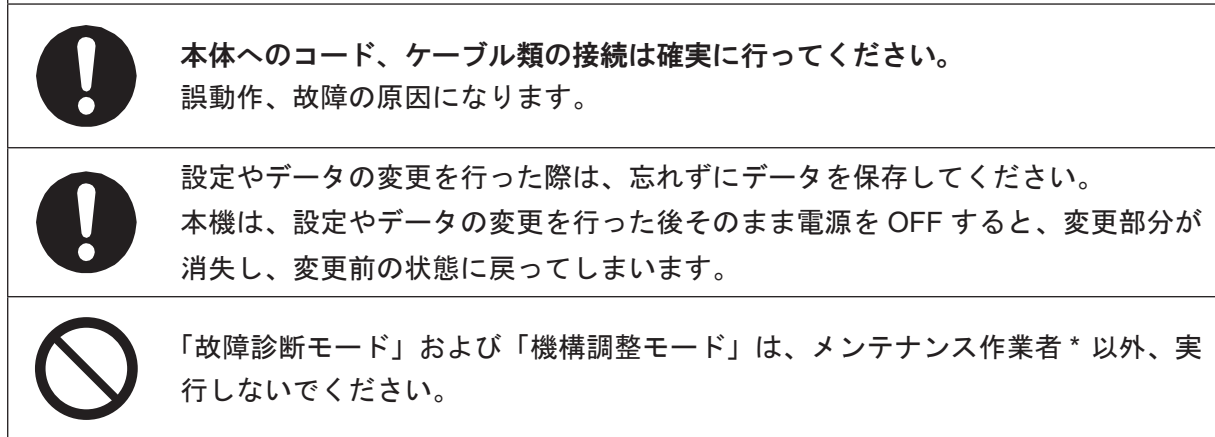


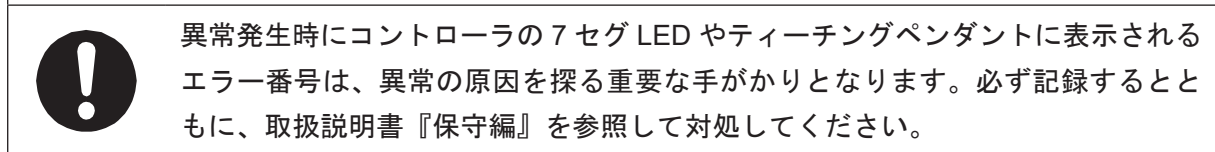
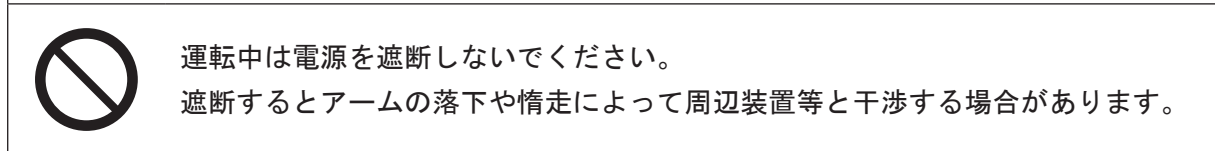
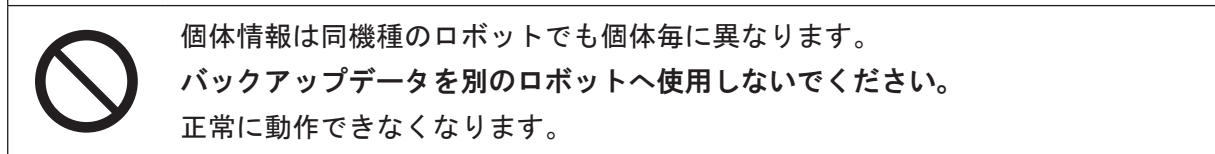
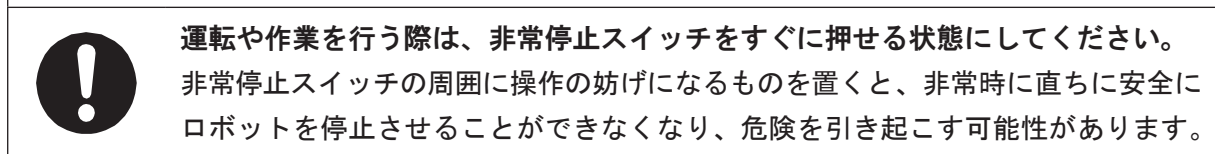
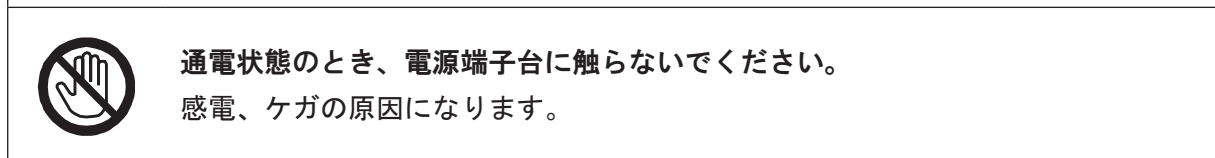
お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して供給元の電源ブレーカを OFF にし、通電されない状態で本機の電源コードを外してください。その後、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。





安全上のご注意

[illegible]

保守に関する注意

本体



ロボット本体の高温部には手などを触れないようにしてください。
やけどなど、重大な事故につながる可能性があります。
サーボモータ部は高温になる場合があります。通電中、および電源遮断後も温度
が下がるまでは手などを触れないでください。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



ロボット本体のバッテリーは定期的に交換してください。
誤動作、故障の原因になります。交換の目安は1年です。

本体とコントローラ



安全防護柵内に立ち入る場合は、供給元の電源ブレーカを OFF の位置にしてロックアウト／タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。
予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。



安全防護柵内に立ち入る場合は、リスクアセスメントを実施して以下の項目を守った「作業規則」を定め、安全の徹底を図ってください。

- 作業規則項目はロボットの操作手順から作業者間の合図の方法まで、作業内容に応じた適切なものとしてください。
- 作業規則の作成については、関係作業者および労働安全の専門家等の意見を取り入れ、定期的に見直し、更新に努めてください。

安全上のご注意

[illegible]

 危險



原点の再設定時など、安全防護柵内で電源を入れて作業を行う場合には、非常停止スイッチを押してから安全防護柵内に入り、非常停止状態のままで作業を行ってください。

ケガの原因になります。

 警告



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 供給元の電源ブレーカを OFF の位置にしてロックアウト／タグアウトを行い、端子台から電源コードを取り外してください。
- 電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。

感電、ケガ、データ損失や故障の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

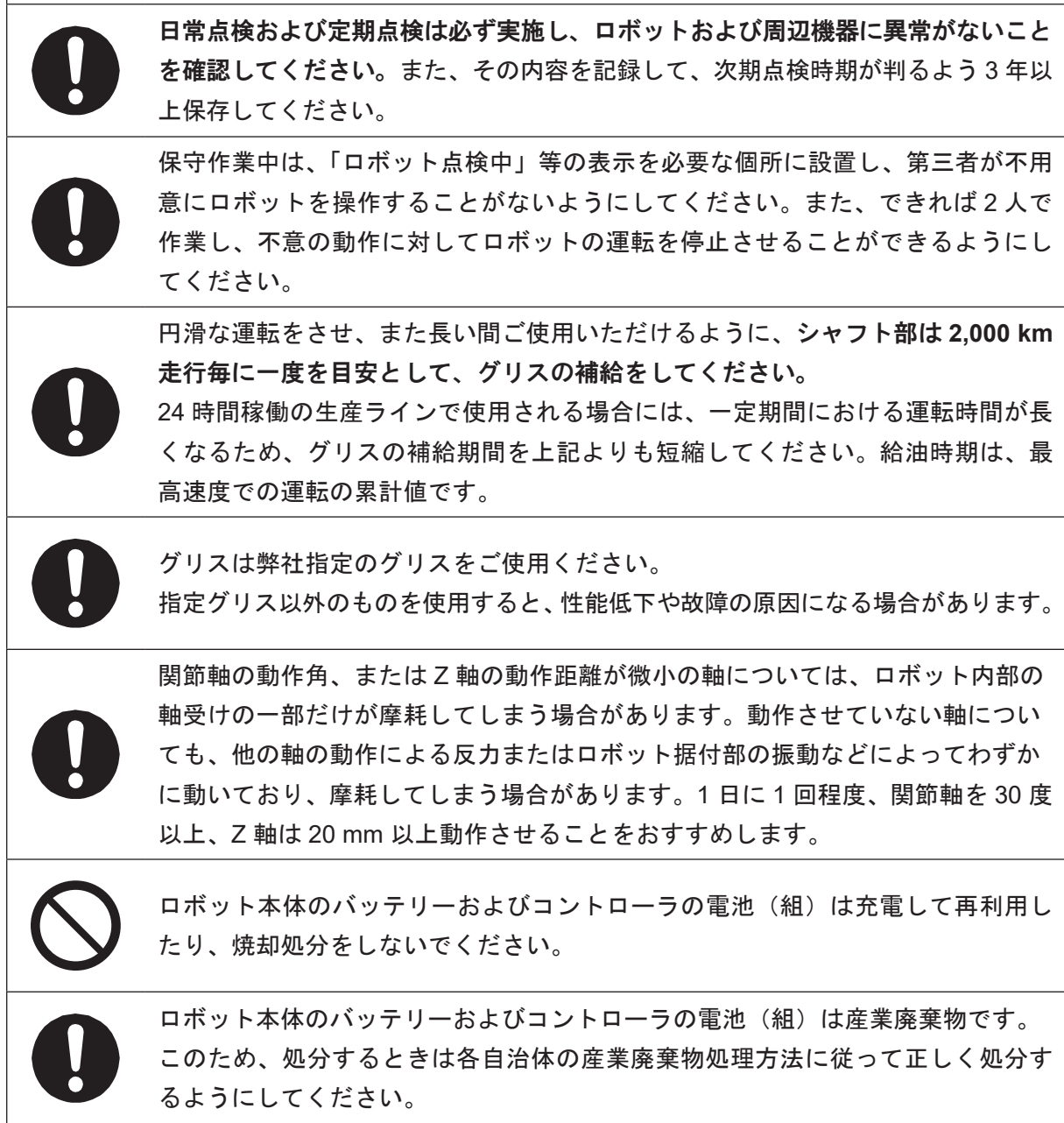


安全にご使用いただくために、絶対に本機を改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



動力遮断後においても、機器に蓄積されたエネルギーが危険を生じる可能性がある場合には、これを徐々に解除する手段を講じてください。

- コントローラ
コンデンサーに溜まった電気を放電させてからコントローラを開けてください。
- ハンド
エアチャックハンドの圧縮空気を電磁弁排気用ホースから排気してください。



コントローラ

感電、ケガの原因になります。

なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。感電、ケガの原因になります。

1. 概要

JR3000/JC-3/JS3 シリーズは、I/O-MT コネクタ（オプション：JR3200 シリーズでは I/O-1 との選択）を備えることによって、X 軸・Y 軸・Z 軸・R 軸の 4 軸に加えて、MT1 と MT2 の 2 軸を補助的な軸「補助軸」として制御することができます。

また、「補助軸コンフィグレーション」によって、分解能や可動範囲、速度・加速度、I/O 機能などを設定できるので、様々なタイプのモータドライバや装置に対応することができます。

1.1 制御方式

ロボットは、I/O-MT に接続された装置に対する指令パルスの出力を制御します。

装置の制御方法は「ポイントモード」と「独立モード」の 2 種類あります。

1.1.1 ポイントモード

装置の動作は、ロボットの X 軸・Y 軸・Z 軸・R 軸と連動した動作となります。

お客様のご用意したモータドライバ等の装置を I/O-MT コネクタに接続することにより、装置をロボットと一体のものとしてティーチングしたり運転したりすることができます。

■ PTP 駆動

MT1 と MT2 が X 軸・Y 軸・R 軸と連動します。各軸の到達時間が一致するよう速度が調整され、同時に駆動します。

Z 軸の上昇／下降はそれらの軸とは独立して駆動します。

■ CP 駆動

X 軸・Y 軸・Z 軸の合成速度に対して、R 軸と MT1 と MT2 が連動します。各軸の到達時間が一致するよう速度が調整され、同時に駆動します。

■ ポイント作業による駆動

駆動を行うポイント作業命令には lineMove 命令と monoMove 命令があります。

lineMove 命令は CP 駆動による直線駆動です。X 軸・Y 軸・Z 軸の合成速度に対して、R 軸と MT1 と MT2 が連動して駆動します。

monoMove 命令は 1 軸だけの駆動命令です。距離、速度、加速度を指定することができます。

1.1.2 独立モード

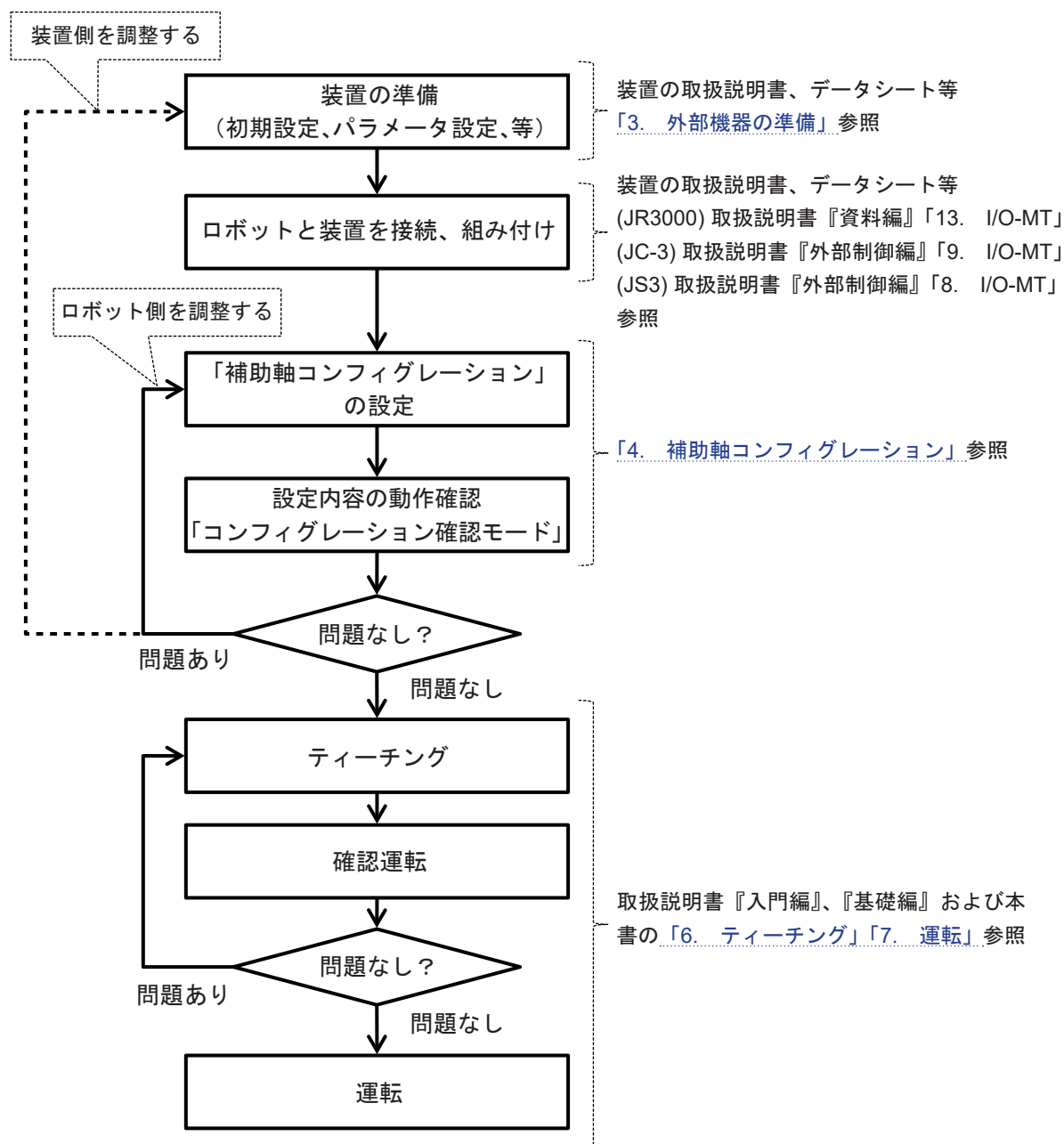
装置の動作は、ロボットの X 軸・Y 軸・Z 軸・R 軸と独立した動作となります。

独立モードを利用すると、X 軸・Y 軸・Z 軸・R 軸の運転動作とは連動せずに外部モータの動作（連続回転等）を制御することができます。

詳細は「[5. 独立モード](#)」をご参照ください。

1.2 運転までの準備作業

補助軸機能を用いた運転を行うためには、装置側の準備やロボット側の設定などの準備作業が必要です。準備作業の流れは、下図のようになります。

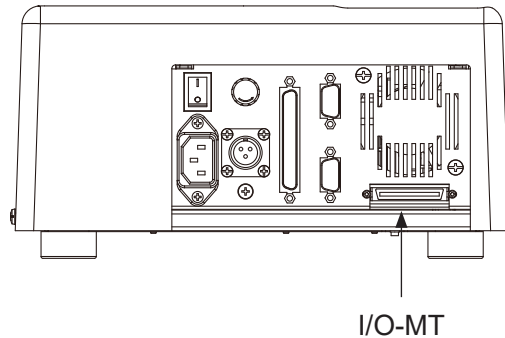


2. I/O-MT

I/O-MT はロボット外部に取り付けたモータのモータドライバ等の装置と接続し、それらを制御するためのコネクタです。

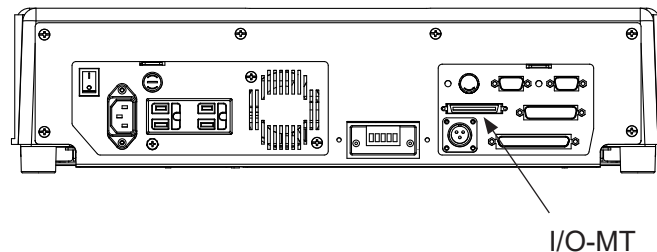
2.1 コネクタ

〈JR3200 シリーズ〉
例：JR3203N-AC/BC

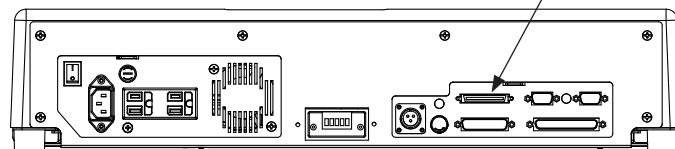


注) JR3200 シリーズで I/O-MT が装着されている場合、I/O-1 は使用できません。

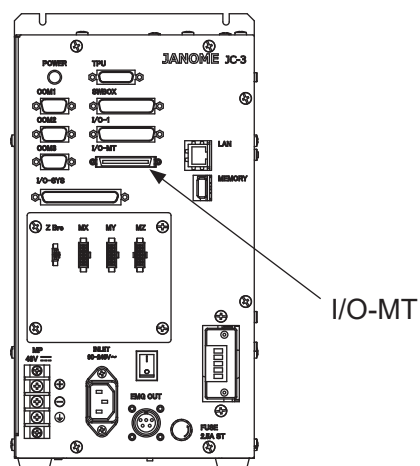
〈JR3300 シリーズ〉
例：JR3303N-AJ/BJ



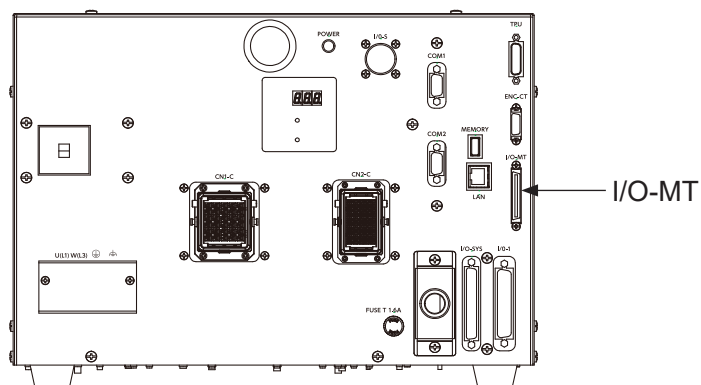
〈JR3400 ~ JR3600 シリーズ〉
例：JR3403N-AJ/BJ



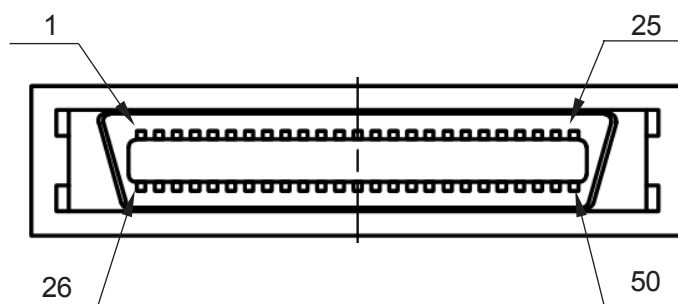
〈JC-3 シリーズ〉
コントローラ前面
例：JC-3C-3



〈JS3 シリーズ〉
コントローラ前面
例：JSC3-3520



2.2 Pin No. (ロボット側)



コネクタ型式:PCR-E50PMC(メーカー:本多通信工業)

2.3 機能割付（NPN）

■ MT1

	名称	機能	Pin No.
入力	MT1 入力 1	ドライバ準備完了入力	13
	MT1 入力 2	位置決め完了入力	12
	MT1 入力 3	原点復帰完了入力	11
	MT1 入力 4	エラー発生入力	10
	MT1 入力 5	汎用入力	9
	MT1 入力 6	汎用入力	8
	MT1 入力 7	汎用入力	7
	MT1 入力 8	汎用入力	6
	MT1 入力 COM+	汎用入力用 DC24V COM+	20
センサ入力	MT1 センサ入力 2	タイミング信号	4
	MT1 センサ入力 1	原点センサ	22
	MT1 センサ COM-	センサ入力用 COM-	23
	MT1 センサ COM+	センサ入力用 DC+5 V COM+	25
出力	MT1 出力 1	励磁 ON 出力	14
	MT1 出力 2	偏差リセット出力	15
	MT1 出力 3	原点復帰要求出力	16
	MT1 出力 4	エラーリセット出力	17
	MT1 出力 5	ブレーキ解放出力	18
	MT1 出力 6	汎用出力	19
	MT1 出力 COM-	汎用出力用 COM-	21
パルス出力	MT1 パルス出力 1	CW パルス出力	1
	MT1 パルス出力 2	CCW パルス出力	2
	MT1 パルス出力 COM-	パルス出力用 COM-	3
	MT1 パルス出力 COM+	パルス出力用 DC+5 V ~ 24 V COM+	24
その他	GND	GND	5

■ MT2

	名称	機能	Pin No.
入力	MT2 入力 1	ドライバ準備完了入力	38
	MT2 入力 2	位置決め完了入力	37
	MT2 入力 3	原点復帰完了入力	36
	MT2 入力 4	エラー発生入力	35
	MT2 入力 5	汎用入力	34
	MT2 入力 6	汎用入力	33
	MT2 入力 7	汎用入力	32
	MT2 入力 8	汎用入力	31
	MT2 入力 COM+	汎用入力用 DC 24 V COM+	45
センサ入力	MT2 センサ入力 2	タイミング信号	29
	MT2 センサ入力 1	原点センサ	47
	MT2 センサ COM-	センサ入力用 COM-	48
	MT2 センサ COM+	センサ入力用 DC+5 V COM+	50
出力	MT2 出力 1	励磁 ON 出力	39
	MT2 出力 2	偏差リセット出力	40
	MT2 出力 3	原点復帰要求出力	41
	MT2 出力 4	エラーリセット出力	42
	MT2 出力 5	ブレーキ解放出力	43
	MT2 出力 6	汎用出力	44
	MT2 出力 COM-	汎用出力用 COM-	46
パルス出力	MT2 パルス出力 1	CW パルス出力	26
	MT2 パルス出力 2	CCW パルス出力	27
	MT2 パルス出力 COM-	パルス出力用 COM-	28
	MT2 パルス出力 COM+	パルス出力用 DC+5 V ~ 24 V COM+	49
その他	GND	GND	30

2.4 機能割付 (PNP)

■ MT1

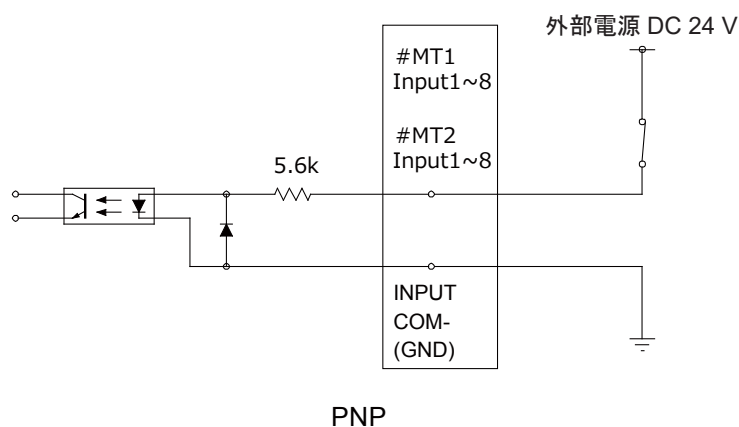
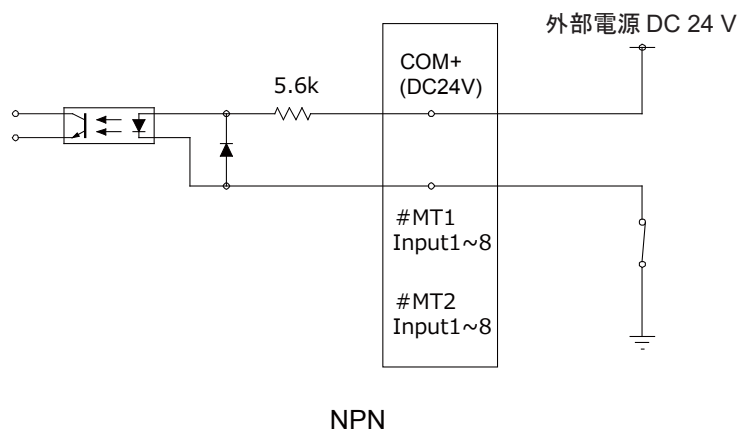
	名称	機能	Pin No.
入力	MT1 入力 1	ドライバ準備完了入力	13
	MT1 入力 2	位置決め完了入力	12
	MT1 入力 3	原点復帰完了入力	11
	MT1 入力 4	エラー発生入力	10
	MT1 入力 5	汎用入力	9
	MT1 入力 6	汎用入力	8
	MT1 入力 7	汎用入力	7
	MT1 入力 8	汎用入力	6
	MT1 入力 COM-	汎用入力用 COM-	20
センサ入力	MT1 センサ入力 2	タイミング信号	4
	MT1 センサ入力 1	原点センサ	22
	MT1 センサ COM-	センサ入力用 COM-	23
	MT1 センサ COM+	センサ入力用 DC+5 V COM+	25
出力	MT1 出力 1	励磁 ON 出力	14
	MT1 出力 2	偏差リセット出力	15
	MT1 出力 3	原点復帰要求出力	16
	MT1 出力 4	エラーリセット出力	17
	MT1 出力 5	ブレーキ解放出力	18
	MT1 出力 6	汎用出力	19
	MT1 出力 COM+	汎用出力用 DC+24 V COM+	21
パルス出力	MT1 パルス出力 1	CW パルス出力	1
	MT1 パルス出力 2	CCW パルス出力	2
	MT1 パルス出力 COM-	パルス出力用 COM-	3
	MT1 パルス出力 COM+	パルス出力用 DC+5 ~ 24V COM+	24
その他	GND	GND	5

■ MT2

	名称	機能	Pin No.
入力	MT2 入力 1	ドライバ準備完了入力	38
	MT2 入力 2	位置決め完了入力	37
	MT2 入力 3	原点復帰完了入力	36
	MT2 入力 4	エラー発生入力	35
	MT2 入力 5	汎用入力	34
	MT2 入力 6	汎用入力	33
	MT2 入力 7	汎用入力	32
	MT2 入力 8	汎用入力	31
	MT2 入力 COM-	汎用入力用 COM-	45
センサ入力	MT2 センサ入力 2	タイミング信号	29
	MT2 センサ入力 1	原点センサ	47
	MT2 センサ COM-	センサ入力用 COM-	48
	MT2 センサ COM+	センサ入力用 DC+5V COM+	50
出力	MT2 出力 1	励磁 ON 出力	39
	MT2 出力 2	偏差リセット出力	40
	MT2 出力 3	原点復帰要求出力	41
	MT2 出力 4	エラーリセット出力	42
	MT2 出力 5	ブレーキ解放出力	43
	MT2 出力 6	汎用出力	44
	MT2 出力 COM+	汎用出力用 DC+24V COM+	46
パルス出力	MT2 パルス出力 1	CW パルス出力	26
	MT2 パルス出力 2	CCW パルス出力	27
	MT2 パルス出力 COM-	パルス出力用 COM-	28
	MT2 パルス出力 COM+	パルス出力用 DC+5 ~ 24V COM+	49
その他	GND	GND	30

2.5 入出力信号

2.5.1 入力信号



入力信号はフォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

入力信号は、MT1、MT2 でそれぞれ 8 ch ずつ計 16 ch あります。

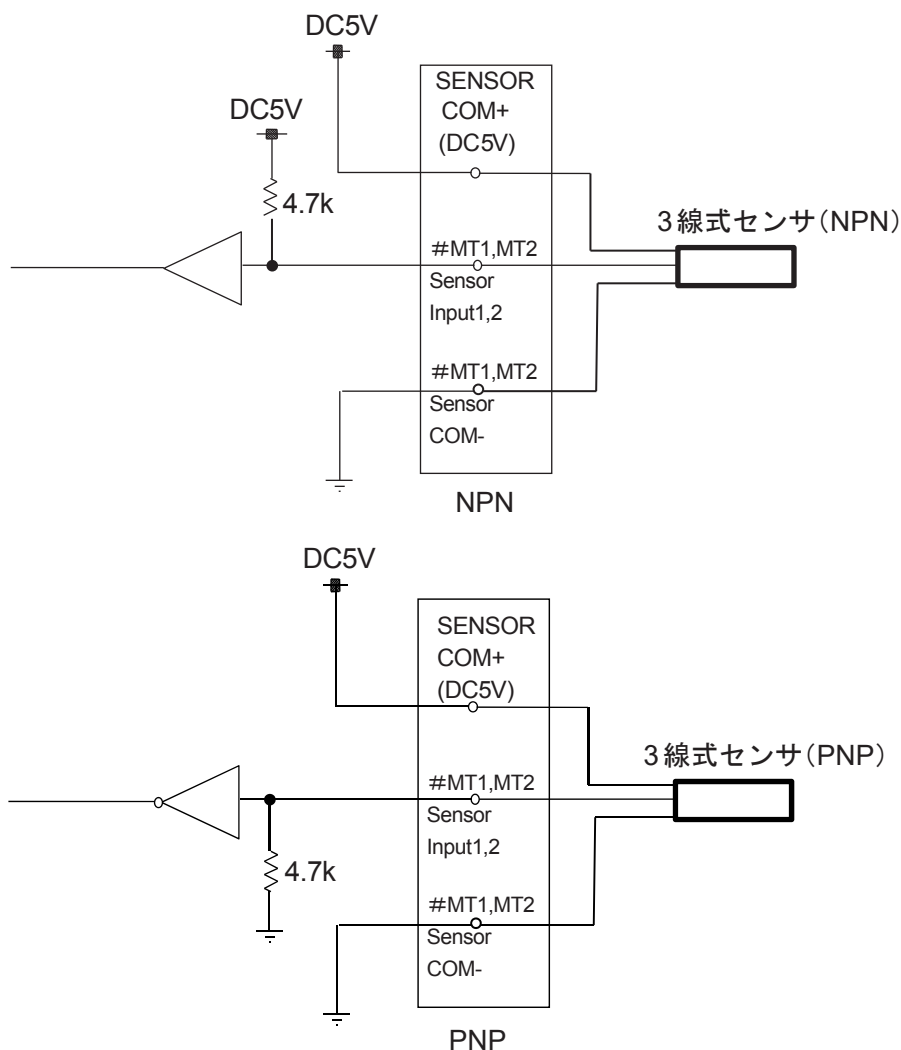
汎用入力用 COM+/COM- 端子は、MT1、MT2 でそれぞれ独立しているので MT1、MT2 の汎用入力用 COM+/COM- 端子は、分けて配線を行ってください。

⚠ 注意



上記以外の接続をしないでください。
内部回路が壊れるおそれがあります。

2.5.2 センサ入力信号



センサ入力は、4.7 k Ω プルアップ抵抗 (NPN)、プルダウン抵抗 (PNP) がついている入力回路です。内部に保護回路はついていないので、入力電圧が 0 ~ 5 V の範囲に収まるようにしてください。

注)

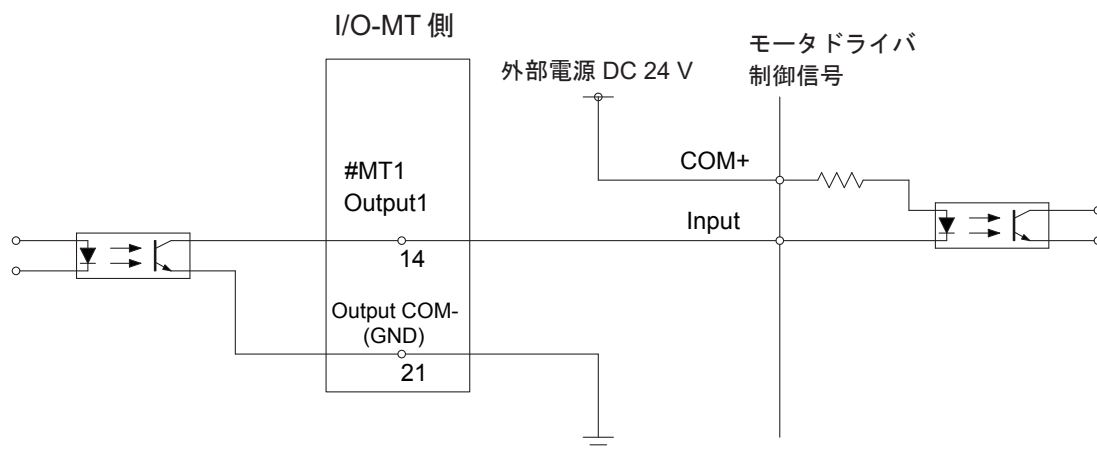
- L レベルで ON、H レベルで OFF となります。(VIL = 0.8 Vmax, VIH = 2.0 Vmin)
センサ入力信号用の COM+ は、保護機能はないため過渡状態を含め 100 mA を超えない範囲で使用してください。センサ入力信号用の COM- は内部 GND を介して FG に接続されています。
- 使用できるセンサは 3 線式のみとなります。2 線式のセンサは使用できません。

⚠ 注意

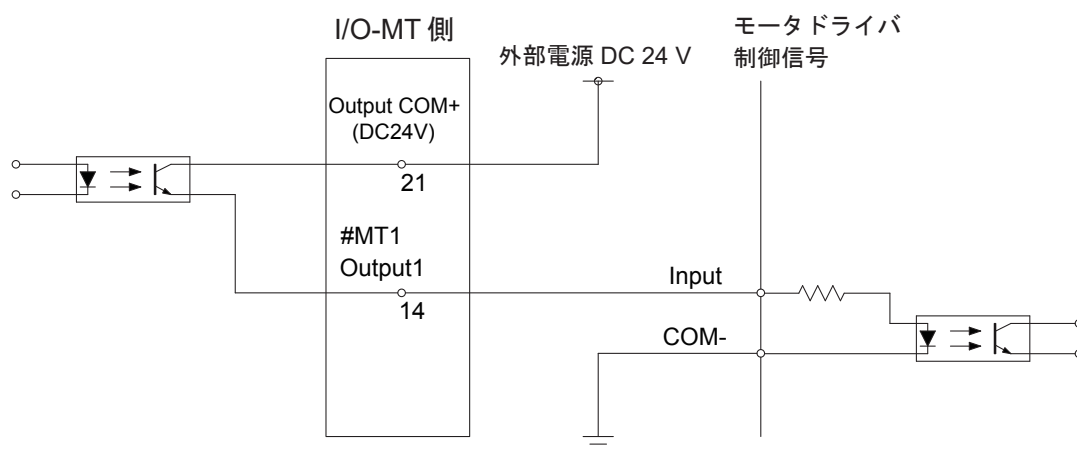


上記以外の接続をしないでください。
内部回路が壊れるおそれがあります。

2.5.3 出力信号



NPN



PNP

出力信号は MT1、MT2 でそれぞれ 6 ch ずつ計 12 ch あります。

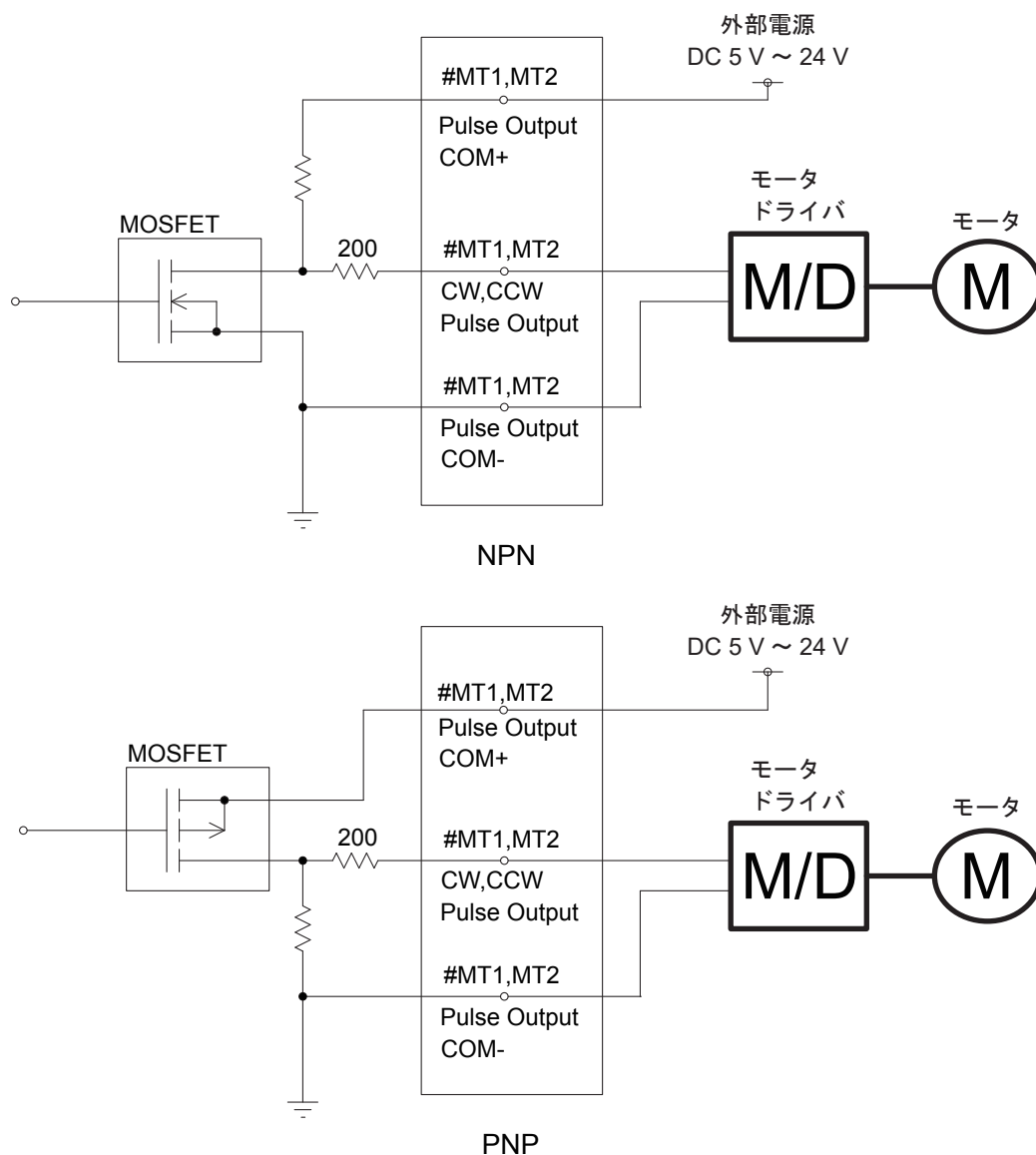
汎用出力用 COM+/COM- 端子は、MT1、MT2 でそれぞれ独立しているので、MT1、MT2 の汎用出力用 COM+/COM- 端子は分けて配線を行ってください。

⚠ 注意



上記以外の接続をしないでください。
内部回路が壊れるおそれがあります。

2.5.4 パルス出力信号



注) 内部回路はイメージ図です。

パルス出力信号は、CW 用と CCW 用が MT1、MT2 にそれぞれあり、計 2 ch あります。
NPN 回路のパルス出力用 COM- 端子は、モータドライバの GND 端子と接続してください。
PNP 回路のパルス出力用 COM- 端子は、モータドライバの GND 端子と接続してください。
パルス出力用 COM+ 端子は、MT1、MT2 でそれぞれ独立しているので分けて配線してください。

パルス出力端子 (CW, CCW) は、電流が 30mA 以内となるよう、必要に応じて外部に制限抵抗を介して接続してください。

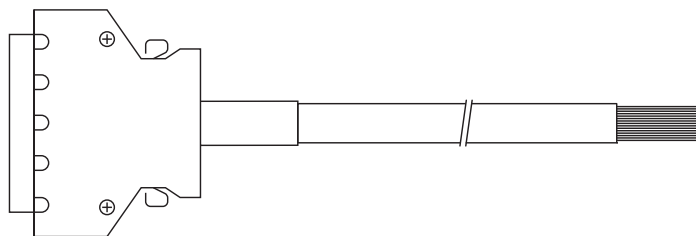
パルス出力用 COM+ 端子へ接続する外部電源は、必ず外部機器のパルス入力電圧に合わせた電圧としてください。

2.6 I/O-MT オプションコード（組）

■ I/O-MT オプションコード（組）（オプション）

注）ケーブルの長さによって品番が異なります。

ケーブル長さ [m]	ジャノメ品番
0.5	170551104
1	170551207
3	170551001
5	170551300

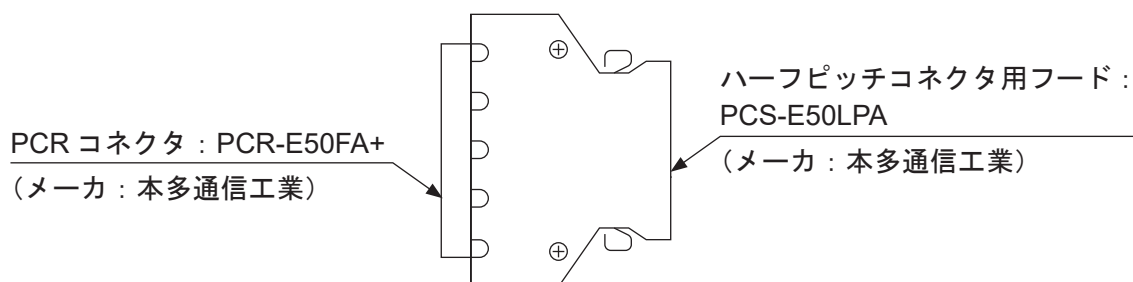


ケーブル結線

Pin No.	コード色（ドット）	Pin No.	コード色（ドット）	Pin No.	コード色（ドット）
1	橙（黒 1）	18	黄（赤 2）	35	白（黒 4）
2	橙（赤 1）	19	桃（黒 2）	36	白（赤 4）
3	灰（黒 1）	20	桃（赤 2）	37	黄（黒 4）
4	灰（赤 1）	21	橙（黒 3）	38	黄（赤 4）
5	白（黒 1）	22	橙（赤 3）	39	桃（黒 4）
6	白（赤 1）	23	灰（黒 3）	40	桃（赤 4）
7	黄（黒 1）	24	灰（赤 3）	41	橙（黒連続）
8	黄（赤 1）	25	白（黒 3）	42	橙（赤連続）
9	桃（黒 1）	26	白（赤 3）	43	灰（黒連続）
10	桃（赤 1）	27	黄（黒 3）	44	灰（赤連続）
11	橙（黒 2）	28	黄（赤 3）	45	白（黒連続）
12	橙（赤 2）	29	桃（黒 3）	46	白（赤連続）
13	灰（黒 2）	30	桃（赤 3）	47	黄（黒連続）
14	灰（赤 2）	31	橙（黒 4）	48	黄（赤連続）
15	白（黒 2）	32	橙（赤 4）	49	桃（黒連続）
16	白（赤 2）	33	灰（黒 4）	50	桃（赤連続）
17	黄（黒 2）	34	灰（赤 4）		

■ I/O-MT コネクタ（組）（オプション）

ジャノメ品番：170554004



2.7 電源容量



注意



電源容量は必ず下表の数値を守ってご使用ください。下表の数値を超えると、内部回路が破損するおそれがあります。

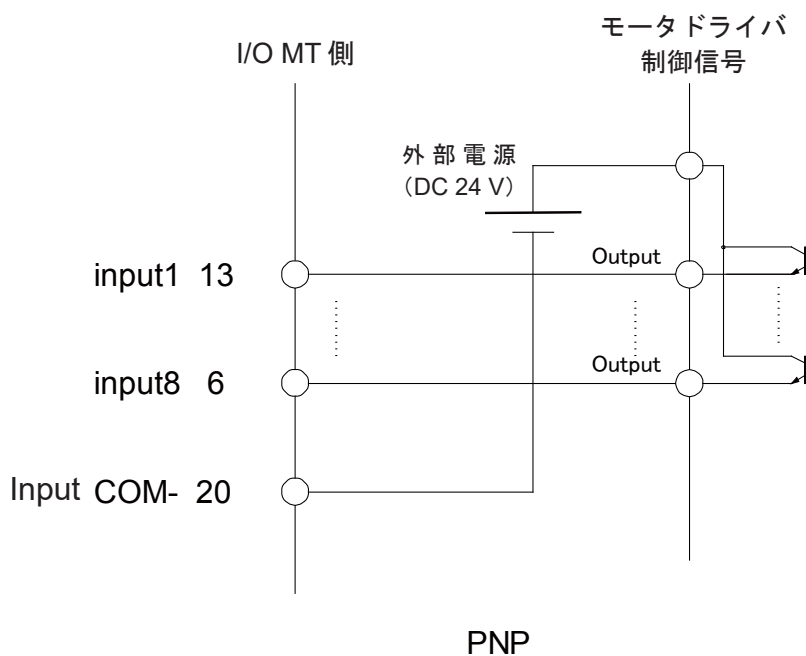
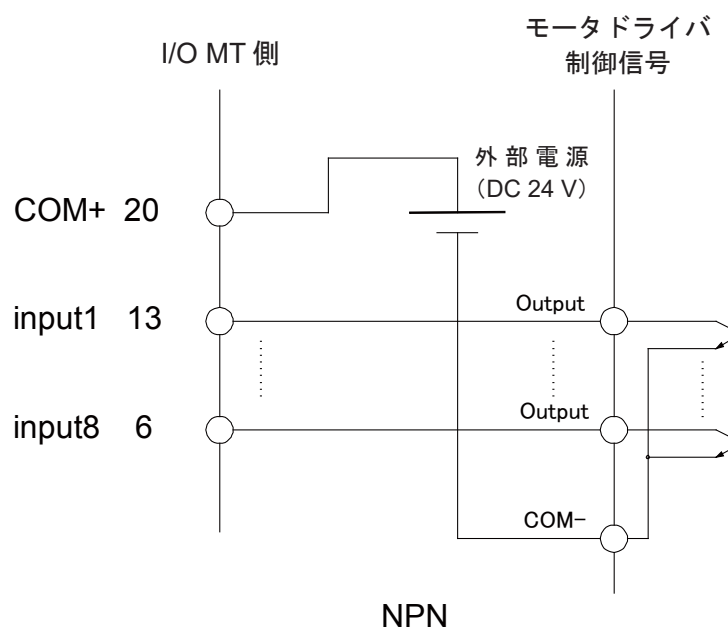
		種類	定格出力／入力
出力ピン	MT1 出力 1 ～ 6	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT1 出力 COM+	フォトカプラ	DC 24 V, 600 mA/pin
	MT1 パルス出力 1 ～ 2	FET	DC 24 V, 30 mA/pin
	MT1 パルス出力 COM+	FET	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT2 出力 1 ～ 6	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT2 出力 COM+	フォトカプラ	DC 24 V, 600 mA/pin
	MT2 パルス出力 1 ～ 2	FET	DC 24 V, 30 mA/pin
	MT2 パルス出力 COM+	FET	DC 24 V, 100 mA/pin
入力ピン	MT1 入力 1 ～ 8	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT1 センサ入力 1 ～ 2	フォトカプラ	DC 5 V, 50 mA/pin
	MT2 入力 1 ～ 8	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT2 センサ入力 1 ～ 2	フォトカプラ	DC 5 V, 50 mA/pin

外部電源（DC 24 V）はお客様で電源をご用意願います。

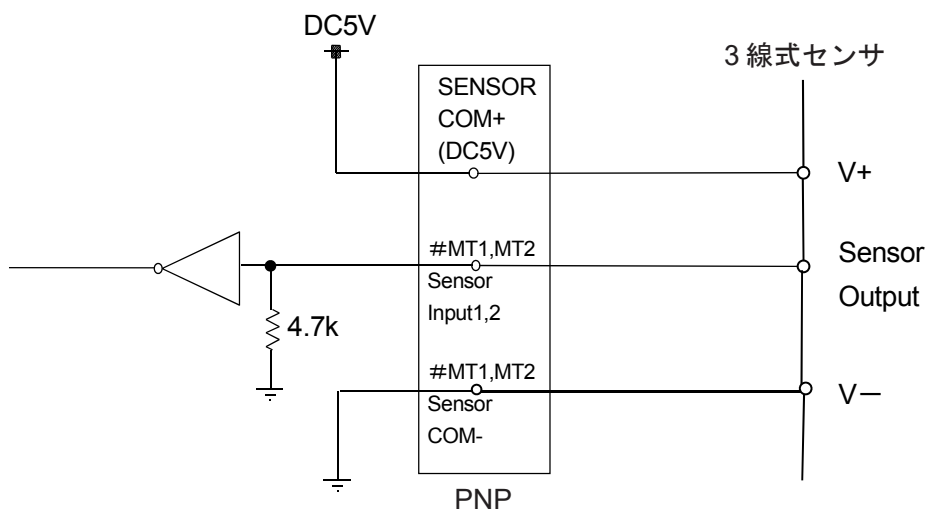
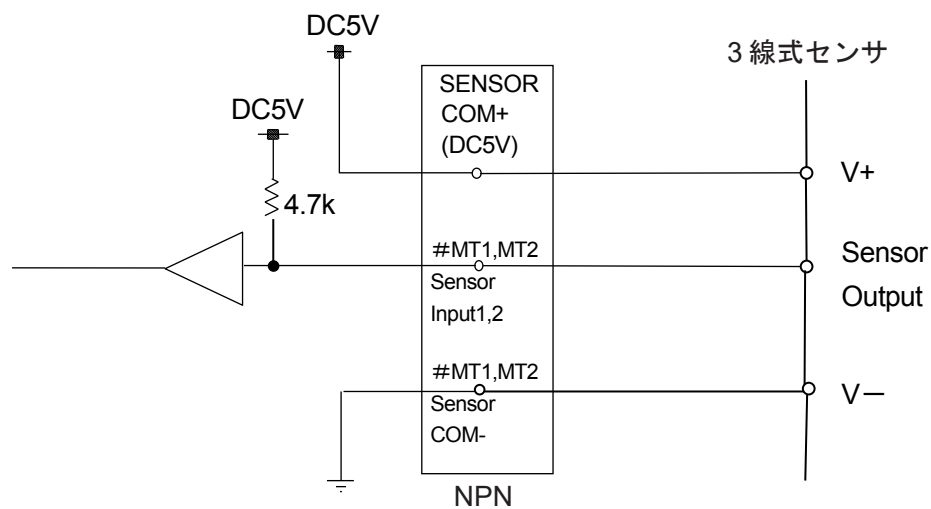
2.8 接続例

2.8.1 入力信号

〈オープンコレクタ出力との接続例（MT1）〉

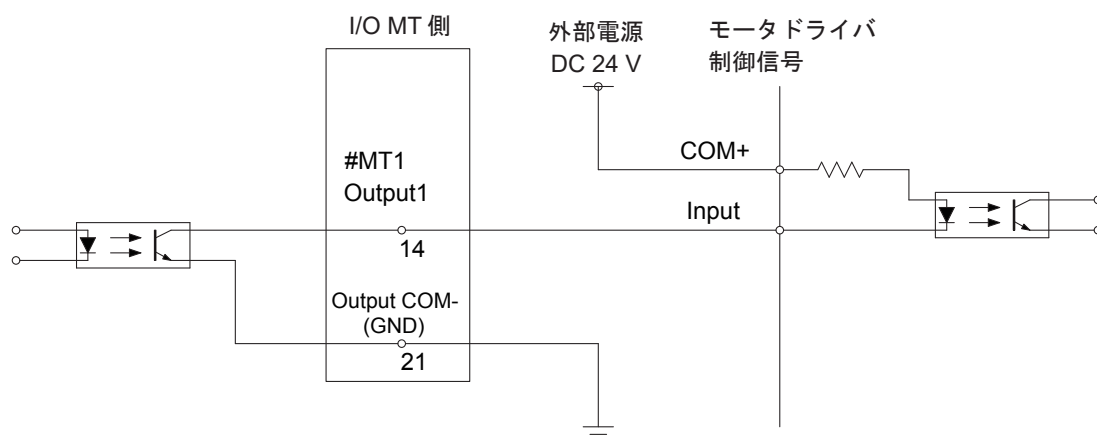


2.8.2 センサ入力信号

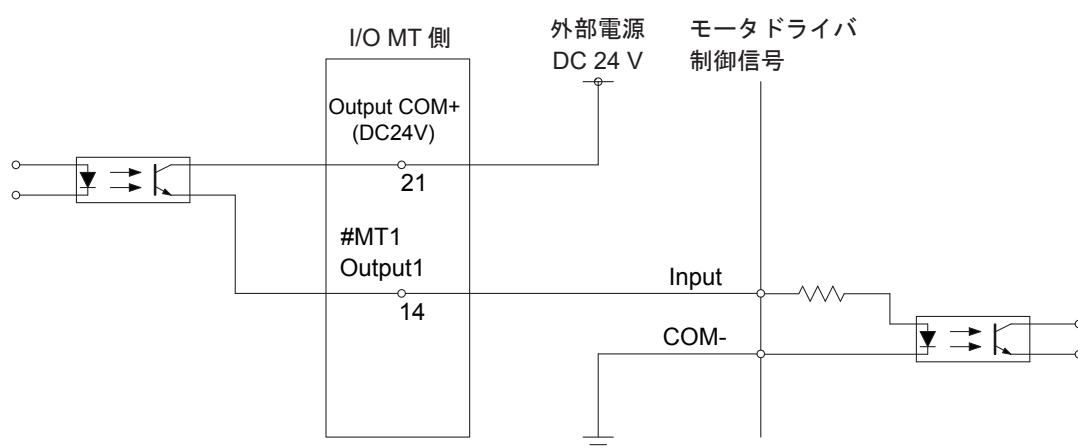


2.8.3 出力信号

〈フォトカプラ入力との接続例 (MT1)〉



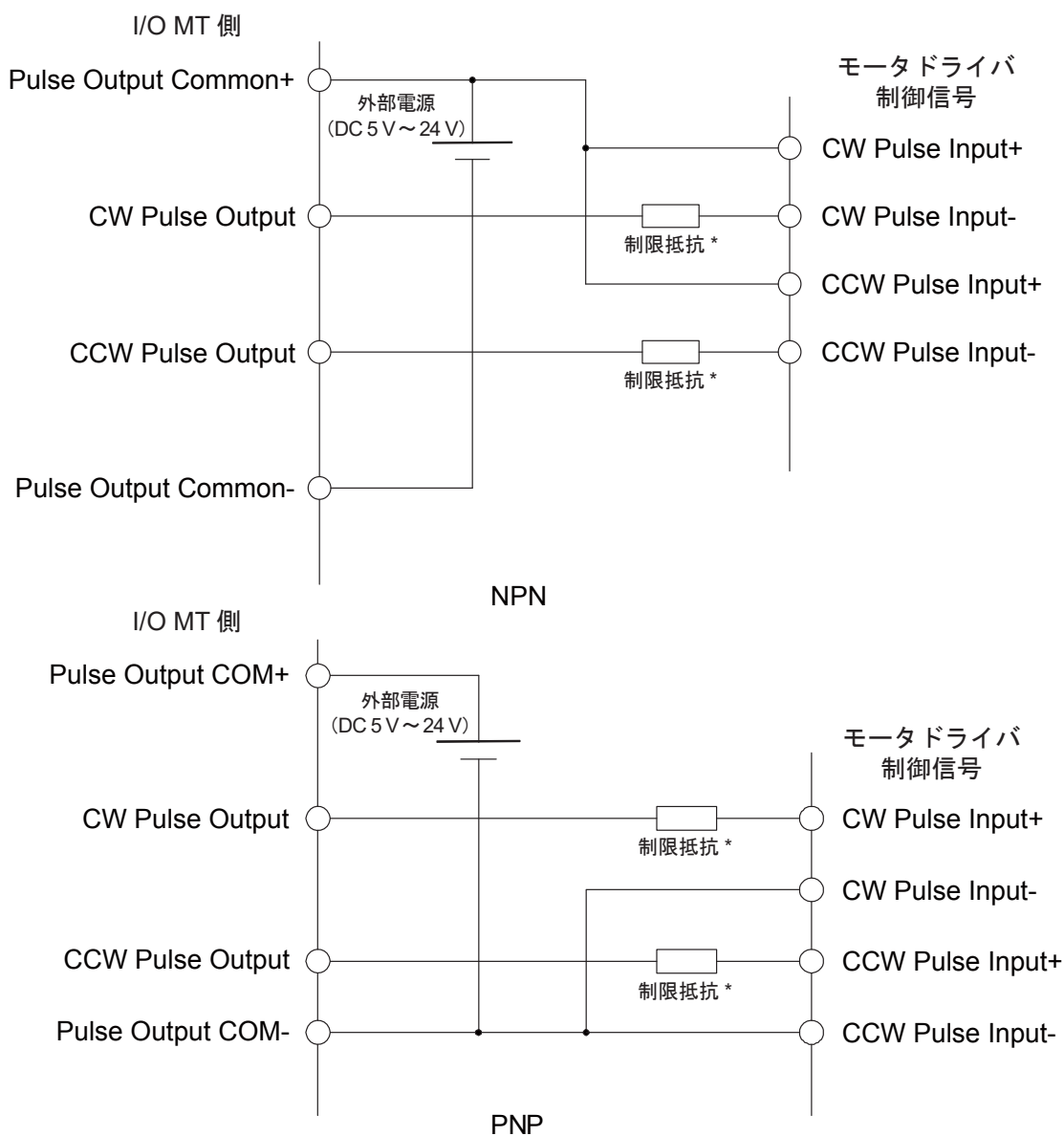
NPN



PNP

2.8.4 パルス出力信号

■ フォトカプラ入力タイプのドライバへの接続例



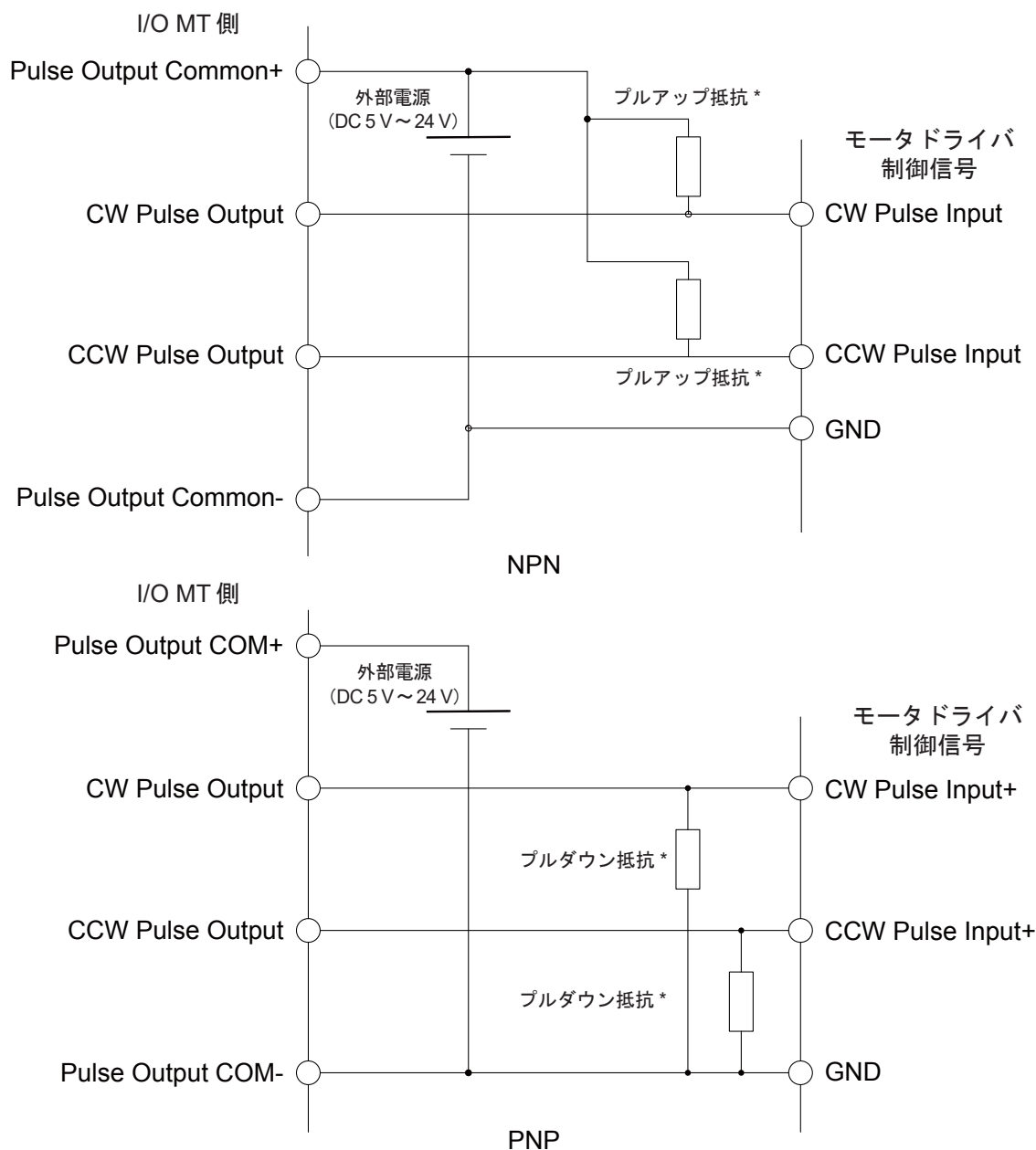
* 外部機器がフォトカプラ入力タイプの場合、パルス出力ラインの電流が 30 mA 以下となるよう制限抵抗を介して接続してください。ドライバによっては制限抵抗を内蔵しているものもあるため、その場合は外部の制限抵抗は不要です。

⚠ 注意



I/O-MT のパルス出力用 COM+ 端子には、外部機器のパルス電圧と必ず同じ電圧を入力してください。異なる電圧を接続すると故障の原因になります。

■ シングルエンド信号入力タイプのドライバへの接続例



* 外部機器がシングルエンド信号入力タイプの場合、NPN 回路では外部にプルアップ抵抗、PNP 回路では外部にプルダウン抵抗をつけて接続してください。プルアップ抵抗 / プルダウン抵抗は 10 k Ω 以上のものを使用してください。また、パルス出力用 COM+ 端子に接続する電源電圧とプルアップ抵抗 / プルダウン抵抗値により、適切な定格電力の抵抗を使用してください。ドライバによってはプルアップ抵抗 / プルダウン抵抗を内蔵しているものもあるので、その場合は外部のプルアップ抵抗 / プルダウン抵抗は不要です。

⚠ 注意

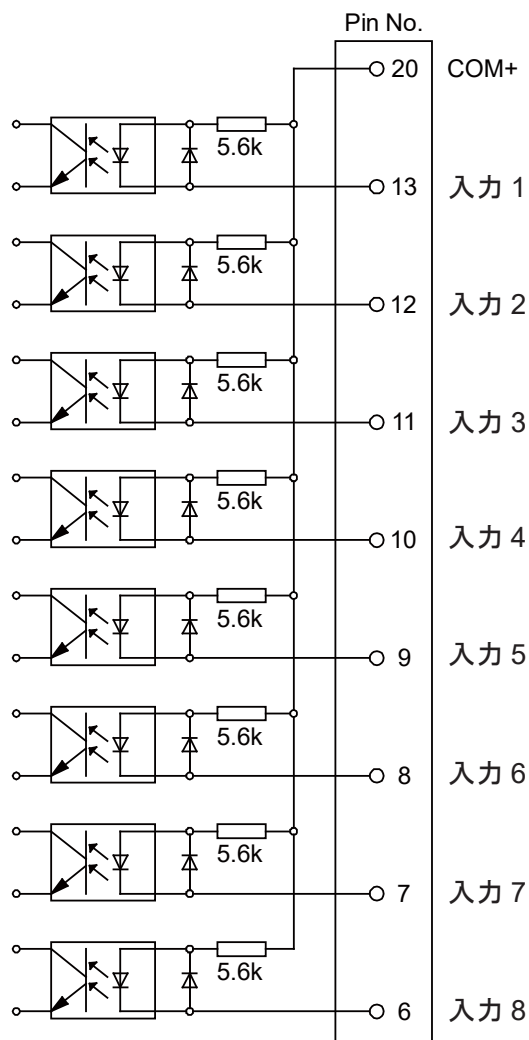


I/O-MT のパルス出力用 COM+ 端子には、外部機器のパルス電圧と必ず同じ電圧を入力してください。異なる電圧を接続すると故障の原因になります。

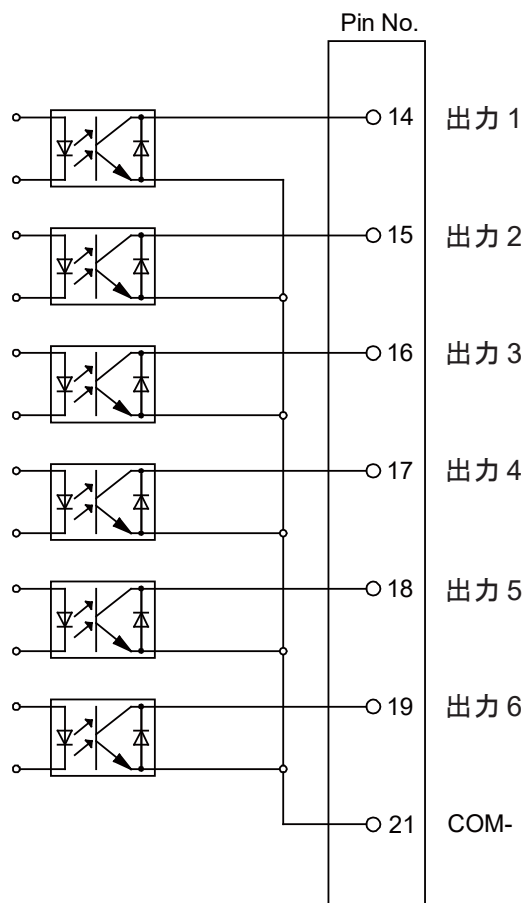
2.9 回路図 (NPN)

〈MT1 回路図 NPN〉

■入力



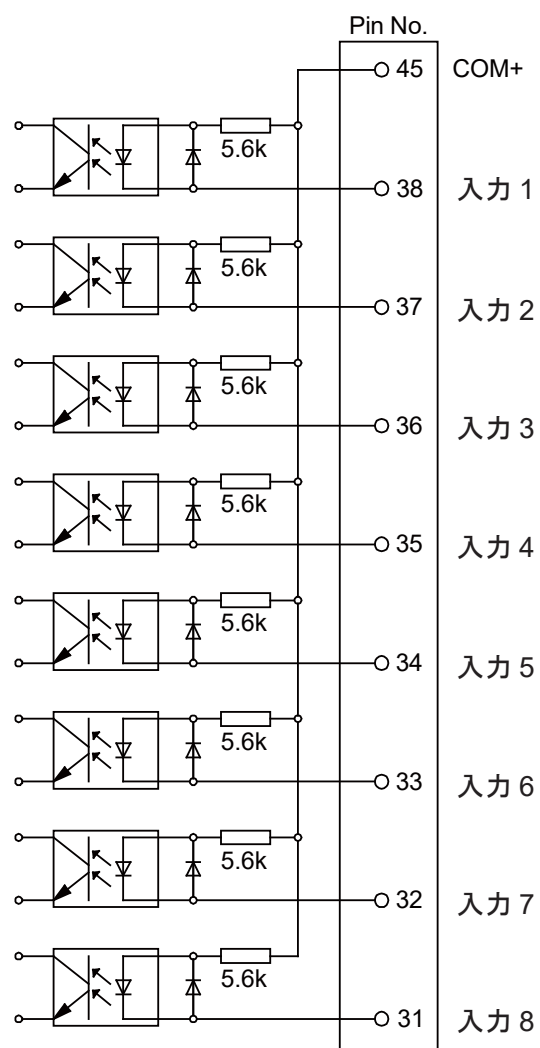
■出力



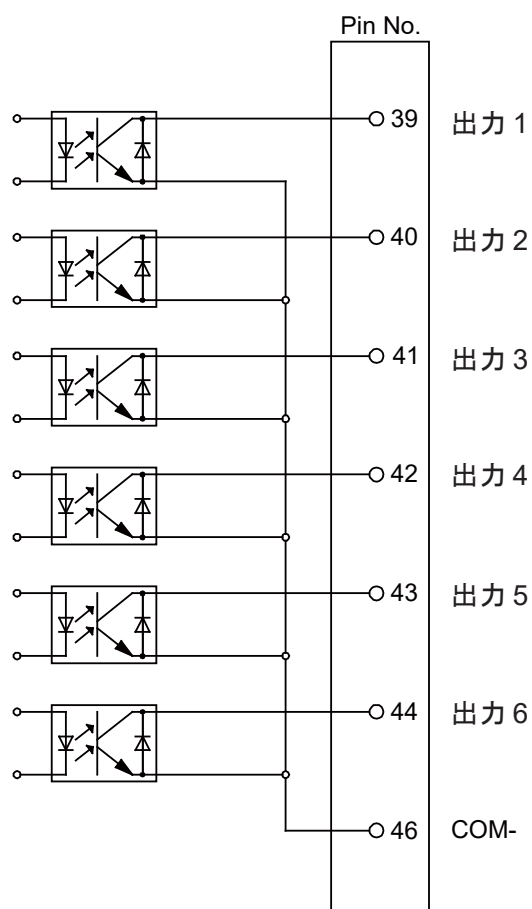
NPN

〈MT2 回路図 NPN〉

■入力



■出力

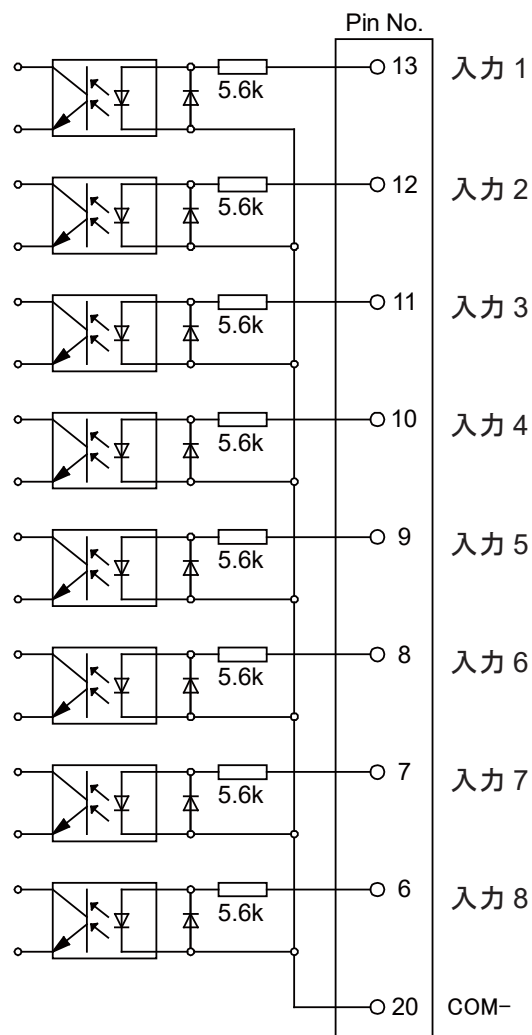


NPN

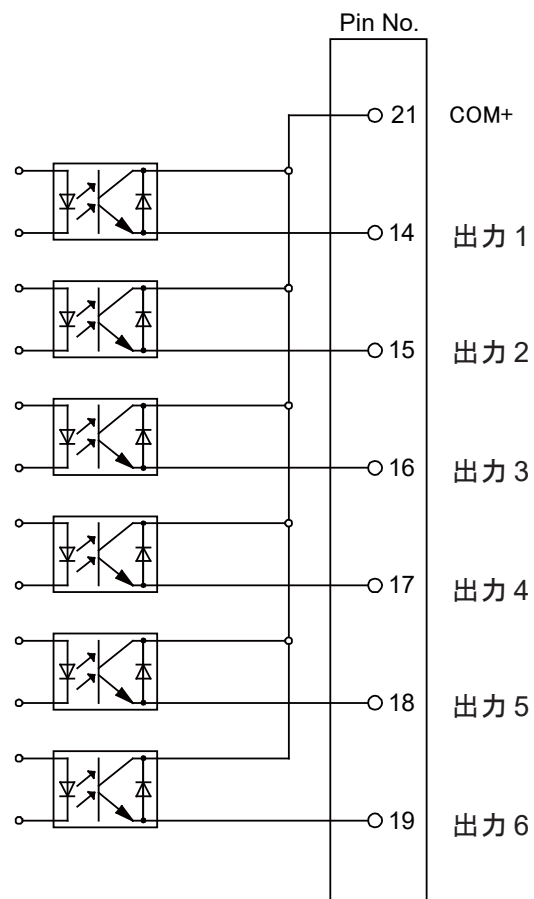
2.10 回路図 (PNP)

〈MT1 回路図 PNP〉

■入力



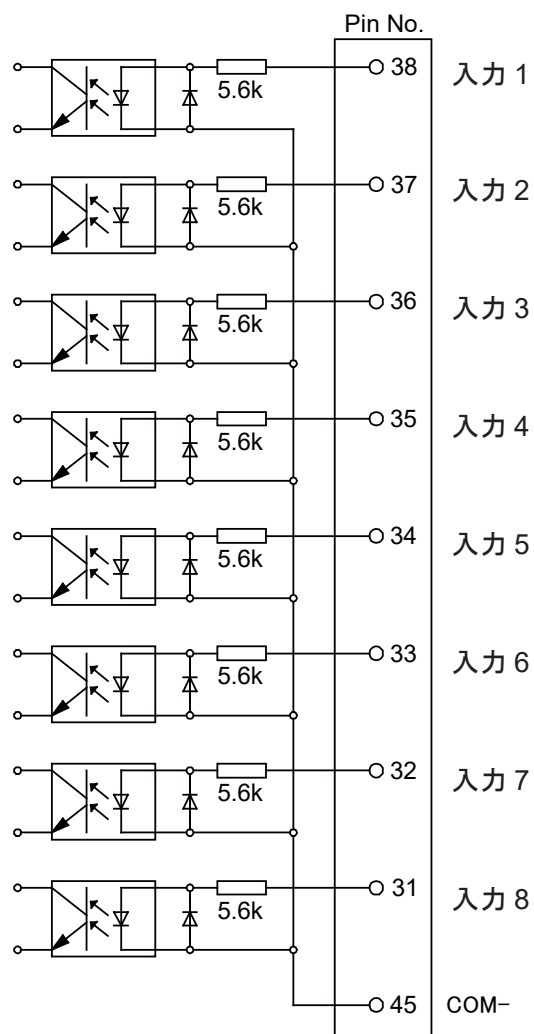
■出力



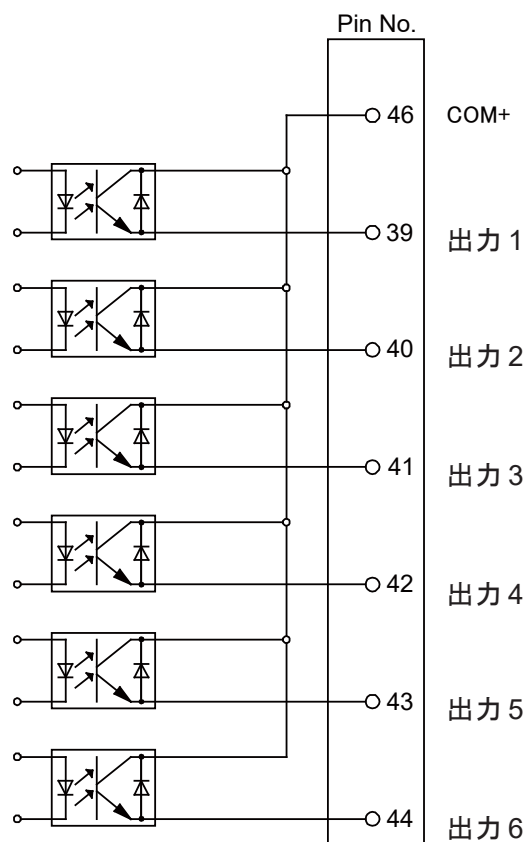
PNP

〈MT2 回路図 PNP〉

■入力



■出力



PNP

2.11 パルス出力

補助軸コンフィグレーションの「パルス出力タイプ」で出力パルスの波形タイプを選択することができます。

注)

- MT1、MT2 のパルス出力信号は最大 250 kHz (250 kPPS) です。
- パルスの duty 比は、速度が 1000 [Hz] (1000 [PPS]) 以上の場合は 50 % です。1000 [Hz] (1000 [PPS]) 未満の場合は、パルス幅が 0.5 msec 固定となり、duty 比は 50 % 未満になります。

2.11.1 タイプ 1 (CW/CCW 出力)

パルス出力 1 端子からは正方向を表すパルス (CW パルス) が出力されます。

パルス出力 2 端子からは負方向を表すパルス (CCW パルス) が出力されます。

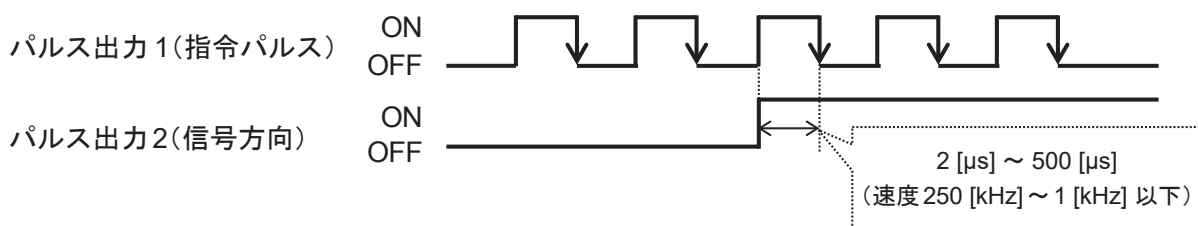


2.11.2 タイプ 2 (指令パルス + 方向信号出力)

パルス出力 1 端子からはパルス数を表すパルスが出力されます。

パルス出力 2 端子からは方向を表す信号が出力されます。

OFF の場合は正方向、ON の場合は負方向です。



方向信号の ON/OFF が切り替わってから、次の指令パルスの ON → OFF エッジまでの時間はパルスの速度 (周波数) に依存します。速度が 250 [kHz] の場合は 2 [μs]、1 [kHz] 以下の場合には 500 [μs] となります。

⚠ 注意



タイプ 2 を使用する場合は、指令パルスの ON → OFF のエッジによって指令を受け付ける装置を使用してください。

方向信号は指令パルスの OFF → ON エッジと同時に切り替わるので、OFF → ON エッジを指令として受け付ける装置では方向が定まらない可能性があります。

3. 外部機器の準備

3.1 装置の種類および指令方式

補助軸機能では、ステッピングモータドライバ、サーボドライバ、単軸アクチュエータドライバ、モーションコントローラ等の装置を制御可能です。

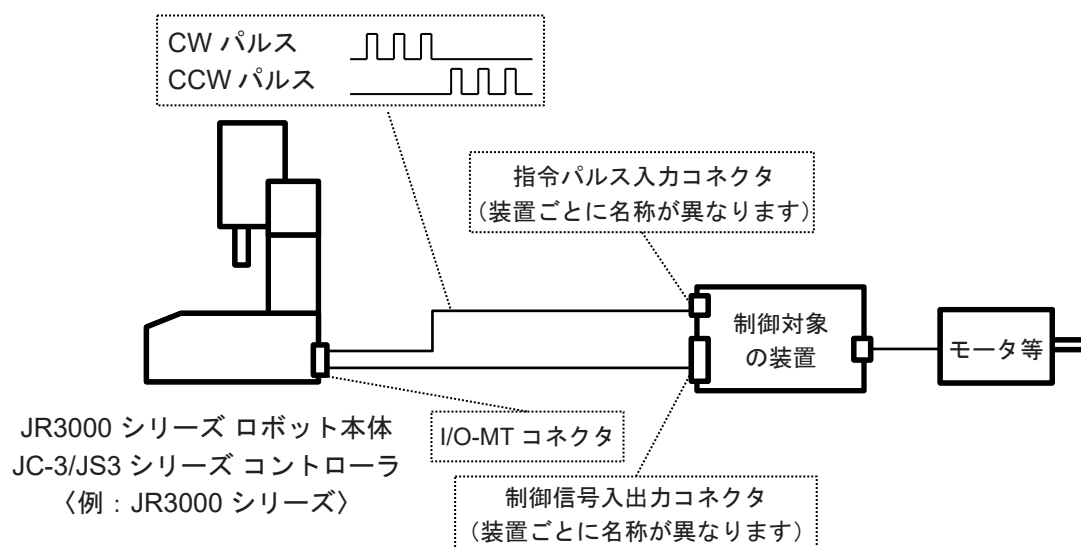
ただし、パルス列入力タイプの装置に限ります。

注)

- 本書および接続対象の機器の取扱説明書や仕様書、データシート等を熟読して両者の仕様を十分に理解し、制御可能かを確認してください。
- 接続対象の機器の性能を超える指令を与えないでください。

(1) パルス列入力タイプの装置

外部に用意したパルス発信機から指令パルスを入力することで動作を制御するタイプの装置です。I/O-MT から出力される指令パルスにより動作を制御することができます。

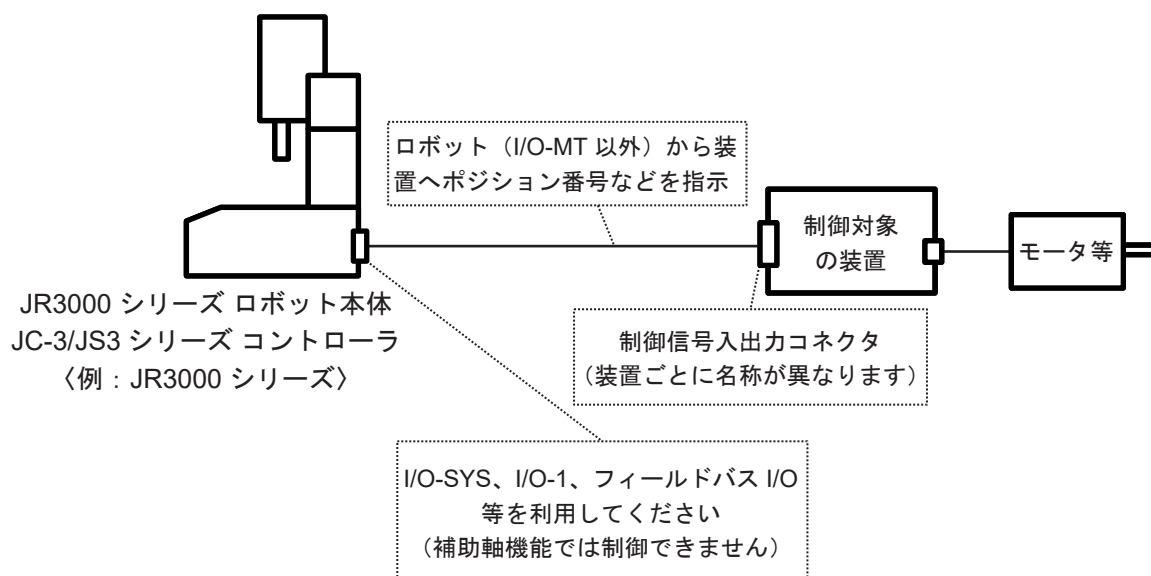


(2) ポジションテーブルタイプ、位置決め機能内蔵タイプの装置

ポジションテーブルや動作プログラム等を設定や実行する機能を備えており、外部からポジション番号やプログラム番号等を指示して制御するタイプの装置です。

このようなタイプの装置は指令パルスによる制御ができませんので、I/O-SYS や I/O-1、フィールドバス I/O などを利用して制御することを検討してください。

シリアル通信で制御する装置の場合は、COM 通信機能を利用して制御することを検討してください。I/O-SYS、I/O-1、フィールドバス I/O については、取扱説明書『外部制御編 (I/O / フィールドバス, 入出力)』、COM 通信機能については取扱説明書『通信制御編 (COM, LAN)』をご参照ください。



3.2 装置の制御方式

装置の制御方式によっては注意が必要です。

(1) オープンループ系の装置

ステッピングモータなどのオープンループ系の装置は、定格を超える速度・加速度や外力が与えられると、脱調（指令された位置と実際の位置との偏差）が発生します。

脱調した状態で動作を続けると、装置のメカストッパやロボット本体、周辺の設備等に衝突する等の問題が生じるおそれがあります。

脱調した場合は、原点復帰を実行し、位置座標値と実際の位置とを一致させる必要があります。以上のような制約があるので、脱調が発生しない状況のもとで使用してください。

(2) クローズドループ系の装置

サーボモータなどのクローズドループ系の装置には、指令された位置と実際の位置とを一致させる制御機能が備わっています。

ただし、入力された指令パルスに対して、実際の動作の追従が遅れる場合があります。

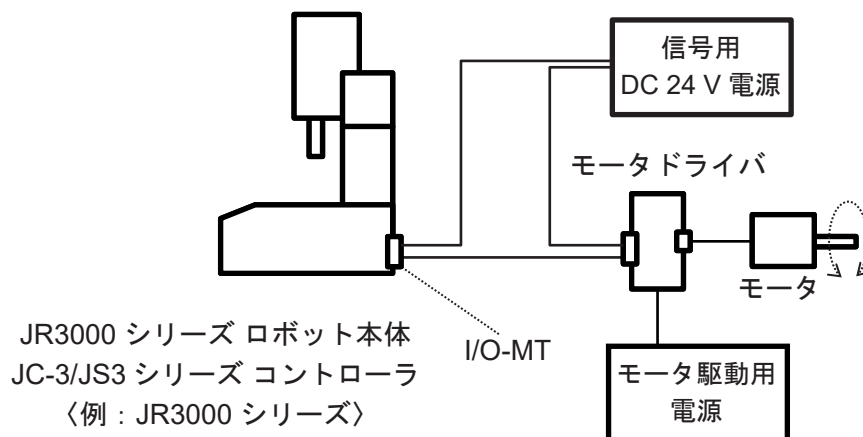
また、定格を超える速度・加速度や外力が与えられると、装置がエラー状態やアラーム状態になり、動作が停止する場合があります。

装置がエラー状態やアラーム状態になった場合、装置に対してエラークリアやアラームクリアを指示する、または、装置の電源を再投入する等の処置が必要になる場合があります。

3.3 接続および配線

3.3.1 システムの構築例

I/O-MT にモータドライバを接続し、モータを回転させる場合の例です。



信号用 DC 24 V 電源、モータ駆動用電源はお客様にてご用意ください。

⚠ 注意



- I/O-MT に接続された機器の安全回路を構築しなければ、ロボットの非常停止時に I/O-MT に接続された機器は動力が遮断されません。リスクアセスメントを行い、必要に応じて I/O-MT に接続された機器の安全回路をお客様にて構築してください。
- I/O-MT の励磁出力 ON 信号を使用しないと非常停止時にロボットでモータの励磁信号を制御しません。そのため動力遮断しない回路構成の場合、非常停止時であってもモータは励磁した状態を維持します。リスクアセスメントを行い、必要に応じて非常停止時作業等を使ってモータの励磁信号を制御してください。
- I/O-MT に接続した機器の動力を遮断したとき、または励磁 OFF したときに、ワークやツールの質量、外力等によって軸が動いてしまうことがあります。リスクアセスメントを行い、必要に応じて保持用は無励磁作動形ブレーキを組み込む等の対策を行ってください。

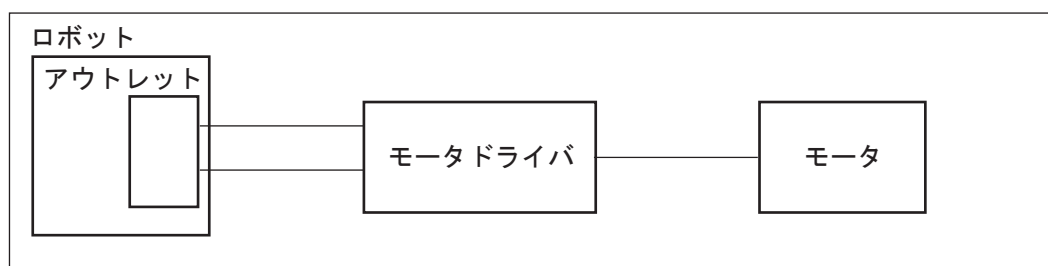
■ 安全回路の例

1. JR3000 シリーズ

(1) アウトレット付きの場合

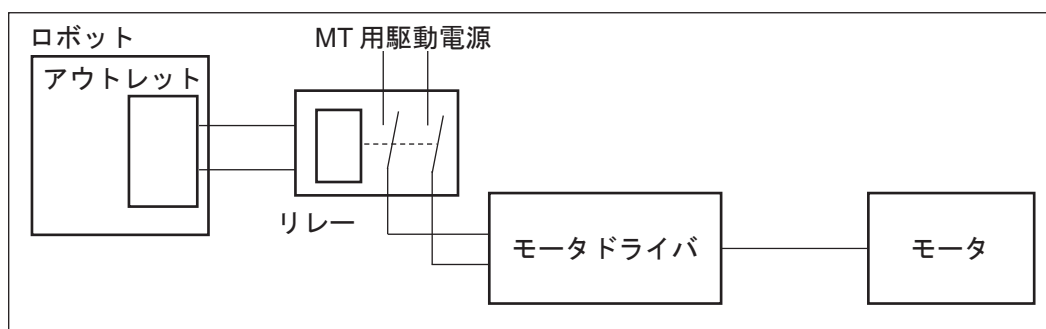
アウトレットはロボットの非常停止スイッチと連動しており、非常停止時には出力が遮断されます。アウトレットからの供給電源電圧は INLET に供給した電源電圧と同一で、電流は最大 3 A まで使うことができます。そのため、モータドライバの駆動電源がロボットの電源電圧と同じで 3 A 以下の場合、モータドライバの駆動電源をロボットのアウトレットから取ることで非常停止時に駆動電源の遮断を行うことができます。

〈回路例〉



モータドライバの駆動電源がロボットの電源電圧と異なる場合、または 3 A を超える場合にはアウトレットにリレーを接続し、そのリレーで駆動電源を制御してください。リレーは、コイル電圧、接点容量、信頼性等を考慮して選定してください。

〈回路例〉



アウトレットの詳細は JR3000 シリーズの取扱説明書『外部制御編』「1. アウトレット」をご参照ください。



アウトレットにメンテナンス用機器（手持ち式電動工具 試験装置、PC 等）を接続しないでください。
感電、ケガの原因になります。

(2) アウトレットなしの場合

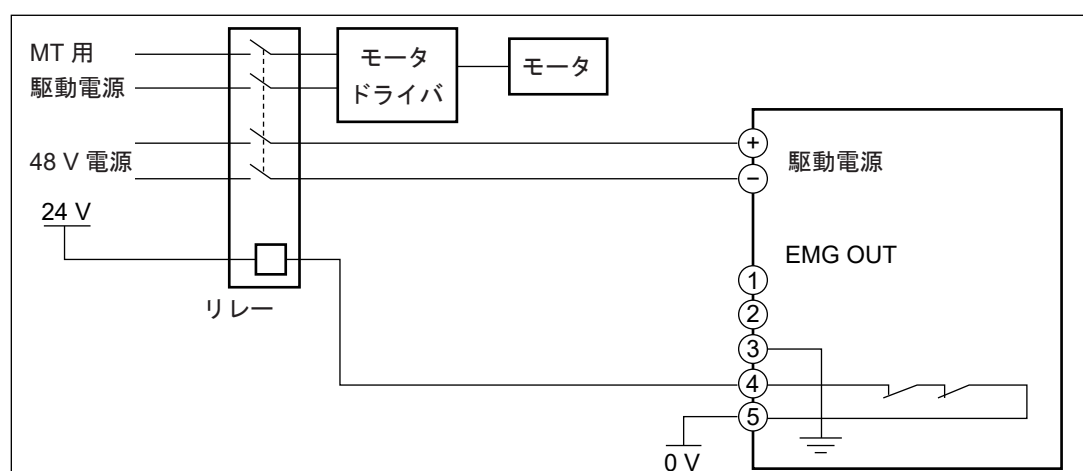
I/O-SYS の非常停止中出力を使って、I/O-MT も接続された機器の駆動電源を遮断してください。

詳細は JR3000 シリーズの取扱説明書『外部制御編』「2.13 非常停止時の外部装置の AC 電源制御方法」をご参照ください。

2. JC-3 シリーズ

EMG OUT コネクタを使って、コントローラの駆動電源入力と同様に I/O-MT の駆動電源を遮断する回路を構築してください。

〈回路例〉



EMG OUT の詳細は、JC-3 シリーズの取扱説明書『設置編』「6.7 EMG OUT」をご参照ください。

3. JS3 シリーズ

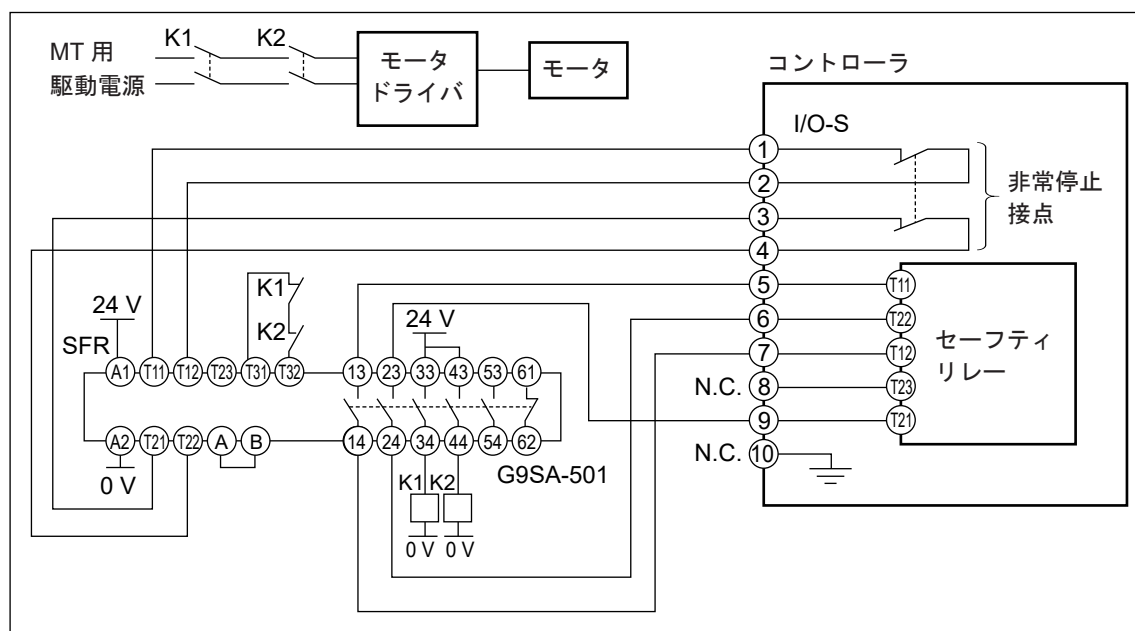
I/O-S コネクタを使って、I/O-MT の駆動電源を遮断する回路を構築してください。

非常停止スイッチを押すと非常停止接点がオープンになります。

I/O-S の 1-2、3-4 の非常停止接点を安全回路側で監視し、その接点のうち片方でもオープンになったことを検知した場合は、MT 軸用の駆動電源を遮断してください。同時に I/O-S の 5 ～ 9 に接続されているセーフティリレーの T11-T12、T21-T22 をオープンにしてください。

I/O-S の 1-2、3-4 の非常停止接点の 2 接点とも復帰したことを検知した場合は、MT 用の駆動電源を復帰させ、同時に I/O-S の 5 ～ 9 に接続されているセーフティリレーの T11-T12、T21-T22 をクローズにしてください。

〈回路例〉



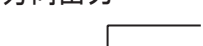
K1, K2 : 強制ガイド式リレーまたは電磁接触器

SFR: セーフティリレー (G9SA-501 (メーカー:オムロン) など、2ch 入力、安全出力 4ch 以上、オートリセット動作)

配線の詳細は、ご使用になるセーフティリレーの取扱説明書をご参照ください。

I/O-S の詳細は、JS3 シリーズの取扱説明書『設置編』「3.2 I/O-S」をご参照ください。

3.3.2 制御信号の対応例

ロボット側の信号名 (I/O-MT)			装置(モータドライバなど)側の信号名の例	
入力	ドライバ準備完了入力	正論理	READY 信号、レディ、サーボレディ、運転準備完了等	
		負論理	ノットレディ 等	
	位置決め完了入力	正論理	END 信号、位置決め完了、停止中、インポジション等	
		負論理	MOVE 信号、動作中、運転中等	
	原点復帰完了入力	正論理	原点復帰完了等	
		負論理	原点復帰運転中 等	
	エラー発生入力	正論理	ALM 信号、エラー、アラーム、ワーニング等	
		負論理	正常状態 等	
センサ入力	原点センサ入力	正論理	原点センサ、初期位置センサ、- 方向リミットセンサ等	
		負論理		
	タイミング信号入力	正論理	Z 相信号、タイミング信号、相原点信号等	
		負論理		
出力	励磁 ON 出力	正論理	カレントオン、サーボオン、モータパワーオン等	
		負論理	無励磁、カレントオフ、サーボオフ、モータパワーダウン等	
	偏差リセット出力	正論理	偏差クリア、偏差カウンタクリア、たまりパルスクリア等	
		負論理		
	原点復帰要求出力	正論理	HOME 信号、原点復帰開始、原点復帰運転等	
		負論理		
	エラーリセット出力	正論理	エラークリア、アラームクリア、アラーム解除等	
		負論理		
	ブレーキ解放出力	正論理	ブレーキ解放、モータフリー等	
		負論理	ブレーキ保持、モータホールド等	
(タイプ1) パルス出力	CW パルス出力 		CW パルス、正方向パルス等	
	CCW パルス出力 		CCW パルス、負方向パルス等	
(タイプ2) パルス出力	パルス数出力 		PLS 信号、指令パルス入力等	
	方向出力 		DIR 信号、方向入力等	

必ずしもすべての信号を接続する必要はありません。必要な信号のみを接続してください。
不要な信号は I/O-MT 信号論理設定で「無効」に設定してください。ロボット側でその信号の制御を行わなくなります。

注) 同じ信号名でも装置によっては動作が異なる場合があります。装置の取扱説明書や仕様書、データシート等を参照し、ロボット側と対応する信号かどうかを確認してください。

制御対象の装置の動作に対して、補助軸機能による信号制御を当てはめることができない場合があります。その場合は、ポイント作業やカスタマイズ機能を利用し、命令や関数を使って装置に応じた信号制御を行ってください。命令や関数を利用して I/O-MT の信号を ON/OFF する場合は、I/O-MT 信号論理設定を「無効」に設定してください。

ポイント作業、カスタマイズ機能については、下記の取扱説明書をご参照ください。

- ポイント作業の使用方法や実行タイミングについて : 取扱説明書『基礎編』
- 補助軸に関係する命令や関数、システムフラグについて : [「6.5 命令、変数、関数」](#)
- 補助軸以外の命令や関数、システムフラグについて : 取扱説明書『機能編Ⅱ』
- カスタマイズ機能について : 取扱説明書『機能編Ⅳ』

3.4 装置の組み付け

制御対象の装置や関連機器をロボット本体またはコントローラに組み付ける場合、取扱説明書『設置編』や『資料編』（JR3000/JC-3 シリーズ）、『外部制御編』（JS3 シリーズ）を参照し、適切に組み付けてください。

ロボットの駆動軸（X, Y, Z, R）に機器を組み付ける場合は、ワーク質量やツール質量が各軸の可搬質量を超えないよう注意してください。

可搬質量やツール質量、ワーク質量については、取扱説明書『設置編』や『資料編』（JR3000/JC-3 シリーズ）をご参照ください。

4. 補助軸コンフィグレーション

ティーチングや運転を行う前に、まず補助軸コンフィグレーションの設定を行ってください。
補助軸コンフィグレーションは、ロボットから出力される指令パルスや各種制御信号の出力方式と、お客様のご用意した装置の動作量や動作方式とを合わせこむための設定機能です。
補助軸コンフィグレーションを設定することによってロボットが装置を制御できるようになり、補助軸機能を利用したティーチングや運転が行えるようになります。

TP

MODE [管理モード]

[管理設定モード]

[補助軸コンフィグレーション]

PC

[データ] → [補助軸コンフィグレーション]

補助軸コンフィグレーションの操作は、取扱説明書『ティーチングペンダント操作編』または各用途仕様編に記載されている操作の流れ図をご参照ください。

補助軸コンフィグレーションには以下の設定項目があります。

設定項目	内容	
補助軸実行モード	制御対象の装置の制御方法を設定します。	
軸名称表示	ティーチングモードの位置座標値のタイトルとして表示されます。 制御対象の装置の名称や動作の内容を表す文字列を設定してください。	
単位表示	位置座標値の末尾に添えて表示されます。 制御対象の装置の動作量の単位を表す文字列を設定してください。	
分解能	制御対象の装置に指令パルスを1パルス入力したときの動作量を設定します。	
可動範囲設定	出力パルスのパルス数の範囲を制限するための設定です。 制御対象の装置の動作範囲を制限することができます。	
速度・加速度設定	出力パルスの最大速度や最大加速度を設定します。 制御対象の装置の動作速度や加速度を制限することができます。	
I/O-MT 機能設定	パルス出力タイプ	出力パルスのタイプを選択します。
	I/O-MT 信号論理設定	I/O-MT の入出力信号の状態(通電／非通電)と、信号の論理(真／偽)との対応関係を設定します。
	I/O-MT 入力信号フィルタ	I/O-MT の入力信号のソフトウェアノイズフィルタの有効／無効を選択します。
	独立モード時の非常停止検出	ロボットが非常停止状態になった時に、独立モードの軸の動作を停止させるか否かを設定することができます。 (「5.5 独立モード時の非常停止検出」参照)

設定項目	内容
原点復帰設定	原点復帰の方法やパラメータを設定します。 原点復帰とは、ロボットが管理する原点位置（出力パルス数が±0の位置）と、制御対象の装置の原点位置とを一致させる処理や動作です。
JOG 移動速度	ティーチングペンダントによる JOG 操作時の動作速度や動作量を設定します。
コンフィグレーション 確認モード	補助軸コンフィグレーションの設定内容を確認するためのモードです。 実際に装置を動かしながら確認することができます。

注) 軸名称表示、単位表示については、以下のことに注意してください。

- ・ 軸名称表示は文字列をすべて削除することはできません。必ず 1 文字以上を設定してください。
- ・ ロボットの駆動軸 (X, Y, Z, R) と区別しやすい文字列を設定してください。
- ・ 入力可能な文字数は文字の種類によって異なり、10 ～ 30 文字まで入力可能です。
- ・ 表示言語ごとに異なる文字列を表示することはできません。表示言語がどの言語でも、設定された文字列が表示されます。
- ・ ティーチングペンダントでは半角英数字のみ入力可能です。全角文字を入力するには JR C-Points II を使用してください。

4.1 補助軸実行モード

制御対象の装置の制御方法を設定します。

以下の項目を設定できます。

設定項目	内容
ポイントモード	ポイントデータに基づいて駆動するモードです。 プログラムのポイントデータに設定された座標値に従って運転動作が行われます。
独立モード	ロボットの X 軸・Y 軸・Z 軸・R 軸やポイントモードの軸の運転動作とは独立して（非同期に）駆動させることができます。 運転時にはプログラム内のポイントデータは実行しません。 ポイント作業命令や PLC プログラムにより駆動します。 駆動の開始や停止、距離や速度を制御する手段として、命令や組み込み変数、システムフラグをご用意しています。 詳細は「 5. 独立モード 」をご参照ください。

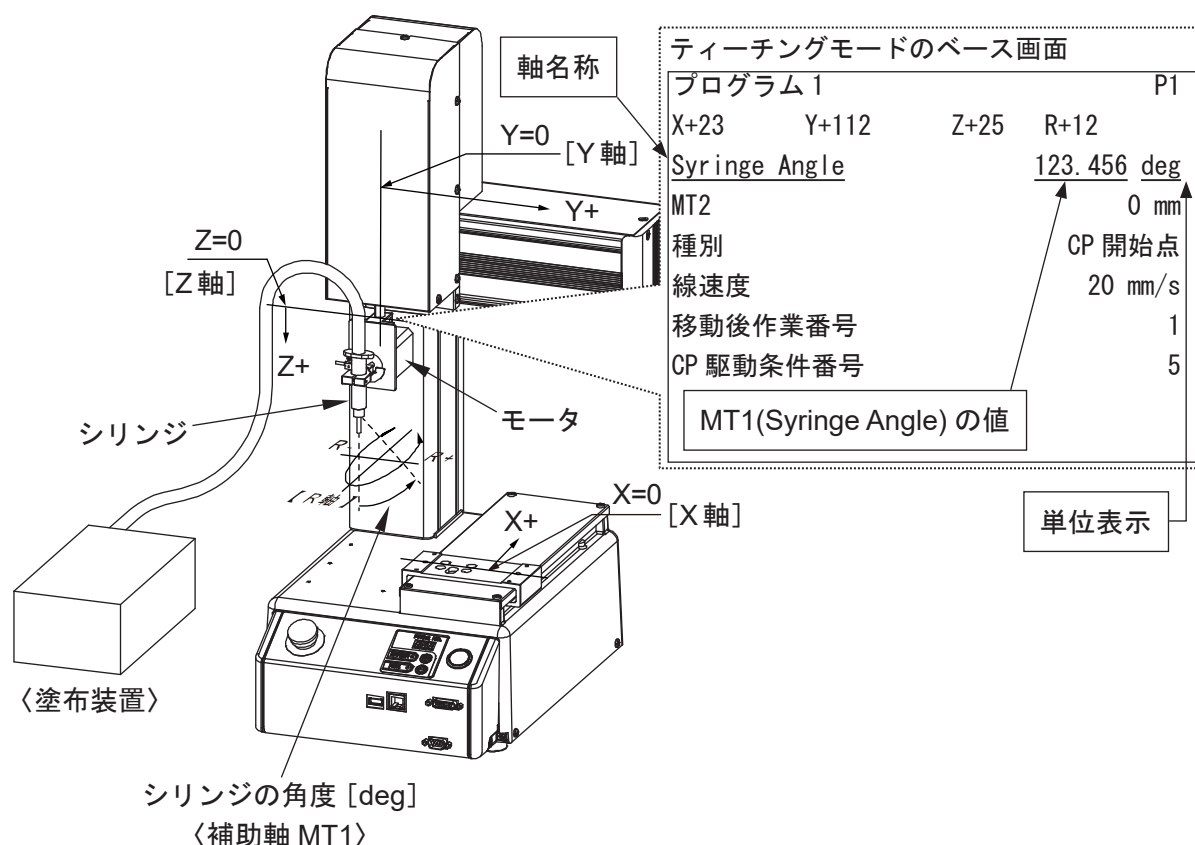
注) 運転動作中に補助軸実行モードを切り替えることはできません。

4.2 軸名称表示

ティーチングモードのベース画面や位置入力画面などの画面において、ポイントの位置座標値のタイトルとして表示されます。既定値はMT1が「MT1」、MT2が「MT2」となっています。

制御対象の装置の名称や動作などを表す文字列を設定してください。

下記例では、JR3204N-ACに取り付けた塗布シリンジの角度をMT1として制御する場合、「Syringe Angle」といった文字列を設定しています。



4.3 単位表示

ティーチングモードのベース画面や位置入力画面などの画面において、ポイントの位置座標値の末尾に添えて表示されます。既定値は「mm」となっています。

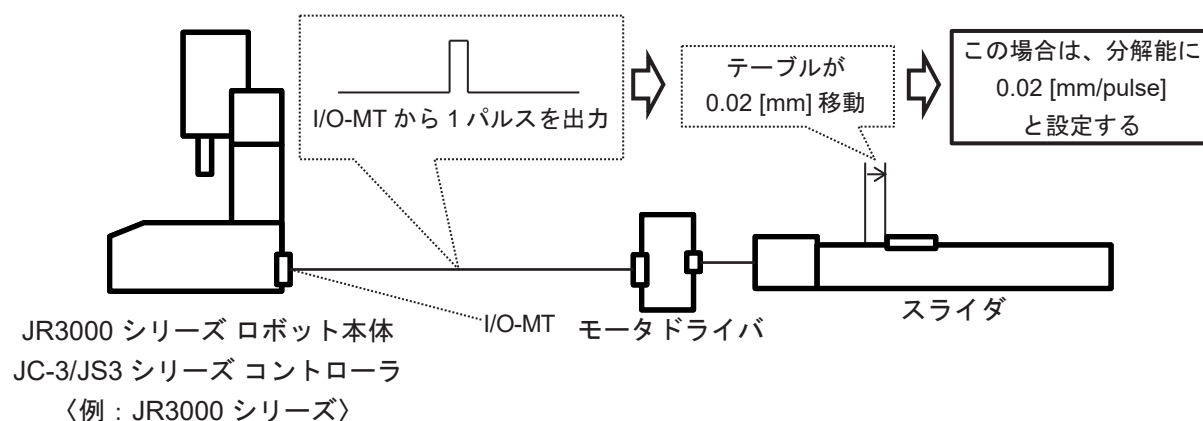
制御対象の装置の動作量の単位を表す文字列を設定してください。

例えば、塗布シリンジの角度を制御する場合は、「deg」という文字列を設定してください。

4.4 分解能

制御対象の装置に指令パルスを入力したときの動作量を設定してください。

例えば、1 パルス入力すると、テーブルが直線方向に 0.02 mm 移動する電動スライダを制御する場合、[分解能] は「0.02」と設定してください。また、[単位表示] に「mm」という文字列を設定すれば、「0.02 mm/pulse」と表示されます。



このように設定したうえで、ポイントティーチングにて 10 mm の位置に移動するようティーチングし、運転を実行すると電動スライダのテーブルが 10 mm の位置に移動します。

また、10 mm 移動するために出力されるパルス数は、分解能の値を用いて下式のように計算できます。

$$10 \text{ [mm]} \div 0.02 \text{ [mm/pulse]} = 500 \text{ [pulse]}$$

⚠ 注意



単位表示と分解能は、制御対象の装置に応じて適切に設定してください。設定が適切でない場合、ティーチング時の表示値や入力値と、実際の装置の動作量とが異なってしまいます。

そのような状態で運転やティーチングを行うと、装置のメカストッパやロボット本体、周辺の設定等に衝突するおそれがあります。

4.5 可動範囲設定

出力パルスのパルス数の範囲を制限するための設定です。これにより、制御対象の装置の動作範囲を制限することができます。

以下の項目を設定できます。

設定項目	内容	
可動範囲外検知	有効	動作中の位置座標値が、可動範囲上限と可動範囲下限で指定された範囲、または、ソフトリミットで指定された範囲のどちらかを超えたとき、パルス出力を停止し、位置範囲外エラーとなります。 位置範囲外エラーについては、「 8. エラー一覧 」をご参照ください。
	無効	± 9999.999 を超えてパルス出力することが可能になります。 ただし、ポイントティーチングでは± 9999.999 を超える位置を入力することはできません。± 9999.999 を超える位置へ移動させたい場合は、位置データ種別を「移動量」に設定するか、lineMove 命令を使用してください。
可動範囲上限	可動範囲の上限となる座標値です。	
可動範囲下限	可動範囲の下限となる座標値です。	

注) ソフトリミット、位置データ種別については、取扱説明書『基礎編』をご参照ください。

注意



ロボットは出力されたパルス数が可動範囲を超えたことを検知してからパルス出力を停止させるので、実際には可動範囲上限／下限を超える場合があります。可動範囲上限／下限を超えないよう位置をティーチングしてください。

装置のメカストッパやロボット本体、周辺の設備等に衝突するおそれがあります。



動作範囲に制約がある装置の場合、「可動範囲外検知」を「有効」に設定してください。また、その制約に応じて適切に「可動範囲上限」と「可動範囲下限」を設定してください。

「可動範囲外検知」が「無効」の場合や、上限／下限の設定が適切でない場合、装置のメカストッパやロボット本体、周辺の設備等に衝突するおそれがあります。



「可動範囲外検知」が「無効」の場合、一方向にパルス出力し続けることが可能です。ただし、出力されたパルス数が± 20 億 (20×10^8) パルスを超えると、ロボット内部の位置カウンタが循環し、絶対座標として位置を管理できなくなります。± 20 億 (20×10^8) パルスを超えないよう使用してください。

⚠ 注意



制御対象の装置の特性によっては、指令に対して追従が遅れる場合があります。その場合、実際の位置が可動範囲に到達するよりも先に指令パルス数が到達し、パルス出力が停止します。

また、指令パルスが停止されても、装置は追従が遅れた分の動作を続ける場合があります。その動作により、実際の位置が可動範囲を超えないようにティーチングしてください。

制御対象がロボット周辺の設備等に衝突するおそれがあります。

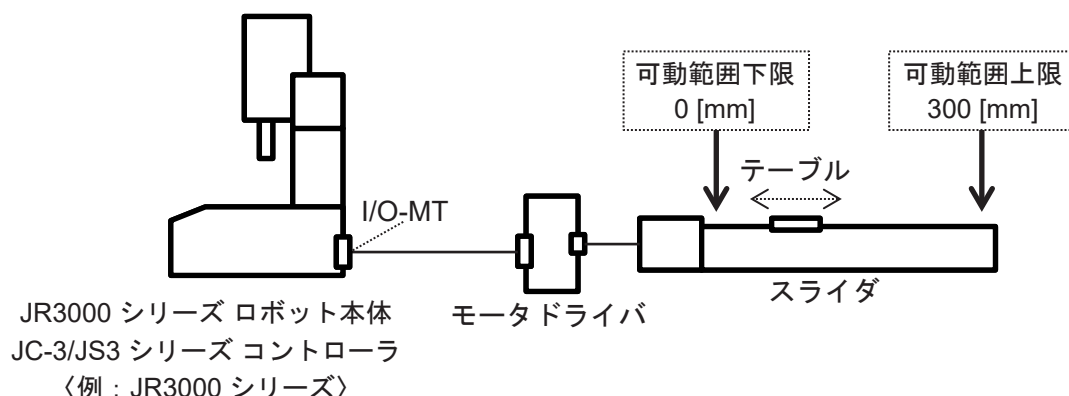


パルス出力を停止した後、装置の慣性によって実際の位置が可動範囲を超えないようにティーチングしてください。

制御対象がロボット周辺の設備等に衝突するおそれがあります。

■ 設定例（可動範囲外検知を「有効」に設定する場合）

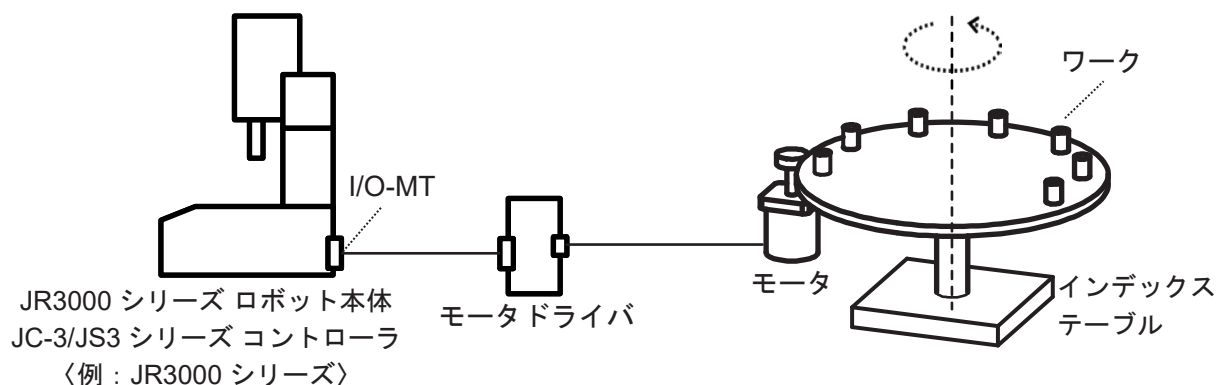
例えば、直線方向にテーブルを移動させる電動スライダを制御する場合、可動範囲外検知を「有効」に設定してください。



■ 設定例（可動範囲外検知を「無効」に設定する場合）

動作範囲に制約がない装置の場合、可動範囲外検知を「無効」に設定すれば、一方向に動作させ続けることが可能です。

例えば、ワーク搬送用のインデックステーブルを制御する場合、可動範囲外検知を「無効」に設定すれば、インデックステーブルを回転させ続ける動作が可能です。

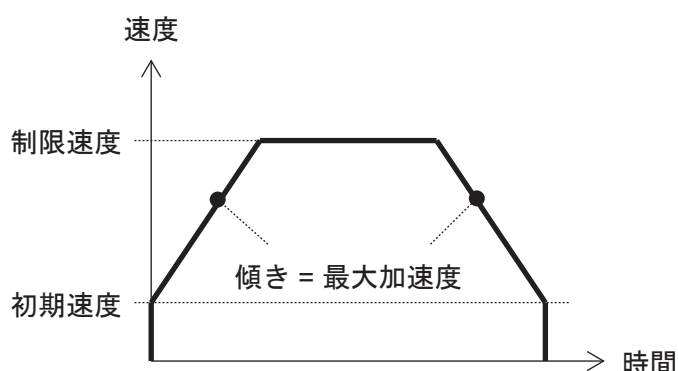


4.6 速度・加速度設定

出力パルスの最大速度や最大加速度を設定します。これにより、制御対象の装置の動作速度や加速度を制限することができます。

以下の項目を設定できます。

設定項目	内容
初期速度	駆動開始時の初期速度です。
制限速度	駆動時の最大速度です。
最大加速度	駆動時の最大加速度です。



注意



I/O-MT の出力パルスの速度（周波数）は、ロボットの X, Y, Z, R 軸の動作に合わせて速度調整されます。

したがって、X, Y, Z, R 軸に合わせるために、I/O-MT の出力パルスの速度（周波数）が遅くなる場合があります。また、I/O-MT の出力パルスの速度（周波数）に合わせて、X, Y, Z, R 軸の動作が遅くなる場合があります。

ロボットの各軸同士、または制御対象とロボットが衝突しないようにティーチングしてください。

ケガ、故障の原因になります。

■ 出力パルスの制限事項

パルス出力の最大周波数は 250 kPPS (250 kHz) です。これを超える速度を出すことはできません。パルス出力可能な最大速度は下式で算出できます。

パルス出力可能な最大速度 = 250000 [PPS] × 分解能

例えば、分解能に 0.02 [mm/pulse] と設定していた場合、

パルス出力可能な最大速度 = 250000 [PPS] × 0.02 [mm/pulse] = 5000 [mm/s]

となります。

ただし、制御対象の装置の性能を超える速度にならないよう、制限速度で制限してください。

4.7 I/O-MT 機能設定

I/O-MT 機能設定では、I/O-MT の各種入出力信号の入力方式および出力方式を設定することができます。

入出力信号のタイミングチャートについては、「[7.3 タイミングチャート](#)」をご参照ください。

I/O-MT コネクタの内部回路については、「[2. I/O-MT](#)」をご参照ください。

4.7.1 パルス出力タイプ

出力パルスのタイプを選択することができます。

選択項目	内容
タイプ 1	パルス出力 1 端子からは正方向を表すパルス（CW パルス）が出力されます。 パルス出力 2 端子からは負方向を表すパルス（CCW パルス）が出力されます。
タイプ 2	パルス出力 1 端子からはパルス数を表すパルスが出力されます。 パルス出力 2 端子からは方向を表す信号が出力されます。

注）パルスタイプについては、「[2.11 パルス出力](#)」をご参照ください。

4.7.2 I/O-MT 信号論理設定

I/O-MT の各種入出力信号は、内部フォトカプラによって入出力されます。

I/O-MT 信号論理設定では、内部フォトカプラの通電 / 非通電（ON/OFF）に対して、それを補助軸機能において「真」として扱うか「偽」として扱うか、という対応関係を設定することができます。

I/O-MT コネクタの内部回路については、「[2. I/O-MT](#)」をご参照ください。

I/O-MT 信号論理は以下の項目から選択することができます。

選択項目	内容
無効	入力信号の場合、補助軸機能に対して何も作用しません。 ただし、ポイント作業の命令や関数等で状態を取得し、利用することは可能です。 出力信号の場合、補助軸機能により制御されることはありません。 ただし、ポイント作業の命令や関数等で制御することは可能です。
正論理	補助軸機能によって自動的に入出力を処理します。 内部フォトカプラが通電（ON）の状態を「真」として扱います。 内部フォトカプラが非通電（OFF）の状態を「偽」として扱います。
負論理	補助軸機能によって自動的に入出力を処理します。 内部フォトカプラが通電（ON）の状態を「偽」として扱います。 内部フォトカプラが非通電（OFF）の状態を「真」として扱います。

■ 出力信号を「負論理」に設定した場合

ロボットが起動した直後は「真」の状態（内部フォトカプラが非通電）になります。その後、ロボットが準備完了状態になった時点で「偽」の状態（内部フォトカプラが通電）になります。この挙動が問題になる場合は、I/O-MT 信号論理は「正論理」に設定したうえで、ロボット外部の回路で信号を反転させる、または、制御対象の装置の設定機能で信号論理を変更する、等の対応を行ってください。

⚠ 注意



〔正論理〕または〔負論理〕に設定された出力信号は、補助軸機能によって自動的に ON/OFF が制御されます。この場合、ポイント作業の命令や関数等を使用して ON/OFF を行わないでください。補助軸機能による制御と競合し、装置を正しく制御できなくなる場合があります。

I/O-MT 信号論理は以下の信号に対して設定することができます。

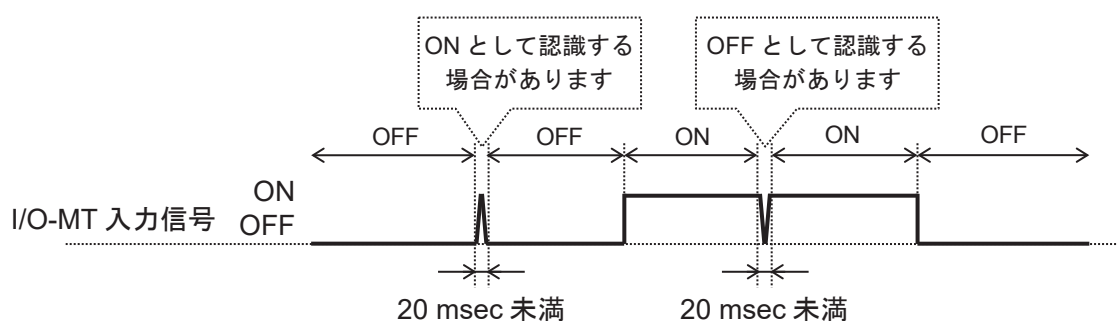
名称	機能	真／偽の内容	
入力 1	ドライバ準備完了入力	真	装置が指令パルスを受付可能な状態であり、動作を開始可能な状態である。装置がレディ状態である。
		偽	装置が指令パルスを受け付けない状態であり、動作を開始できない状態である。装置がノットレディ状態である。
入力 2	位置決め完了入力	真	装置が位置決め動作を完了している。
		偽	装置が位置決め動作中。
入力 3	原点復帰完了入力	真	装置が原点復帰動作を完了している。
		偽	装置が原点復帰動作を実行中。
入力 4	エラー発生入力	真	装置が異常な状態（エラー状態、アラーム状態、故障状態など）である。
		偽	装置が正常な状態である。
センサ入力 1	原点センサ入力	真	センサが検知状態である。 フォトインタラプタの場合、入射光が遮光されている。
		偽	センサが非検知状態である。 フォトインタラプタの場合、入射光が入光している。
センサ入力 2	タイミング信号入力	真	装置のタイミング信号が ON である。
		偽	装置のタイミング信号が OFF である。
出力 1	励磁 ON 出力	真	装置のモータを励磁状態にする。
		偽	装置のモータを非励磁状態にする。
出力 2	偏差リセット出力	真	装置に対して、指令された位置と実際の位置との偏差をクリアする要求をする。
		偽	装置に対して、偏差クリアの要求を取り下げる。
出力 3	原点復帰要求出力	真	装置に対して、原点復帰の実行を要求する。
		偽	装置に対して、原点復帰の実行要求を取り下げる。
出力 4	エラーリセット出力	真	装置に対して、エラー状態のリセットを要求する。
		偽	装置に対して、エラー状態のリセット要求を取り下げる。
出力 5	ブレーキ解放出力	真	装置のモータに取り付けられたブレーキを解放し、モータの出力軸を回転可能な状態にする。
		偽	装置のモータに取り付けられたブレーキを保持状態にして、モータの出力軸を固定する。

4.7.3 I/O-MT 入力信号フィルタ

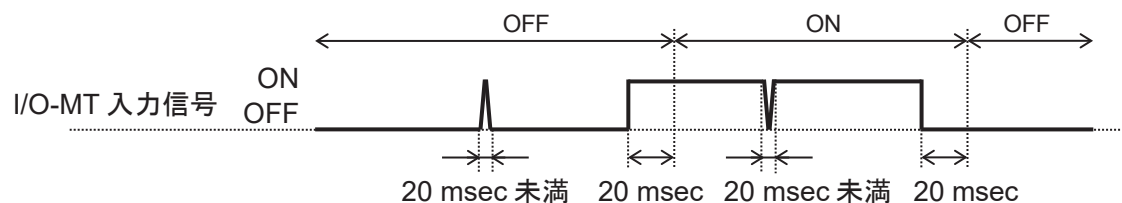
I/O-MT 入力信号フィルタは I/O-MT の入力信号とセンサ入力信号に対して働きます。

選択項目	内容
無効	I/O-MT 入力信号のソフトウェアノイズフィルタが無効になります。 ロボットが入力信号を認識するとき、フィルタ処理による遅延はありません。 ただし、ノイズやチャタリングを入力信号として認識する場合があります。
有効	I/O-MT 入力信号のソフトウェアノイズフィルタが有効になります。 ロボットがノイズやチャタリングを入力信号として認識するのを防ぐことができます。 ただし、フィルタ処理により入力信号を 20 msec 遅延して認識します。

■ 無効の場合



■ 有効の場合



4.8 原点復帰設定

原点復帰とは、ロボットが管理する原点位置（出力パルス数が0の位置）と、制御対象の装置の原点位置とを一致させる処理や動作です。

原点復帰設定では、原点復帰の方法や原点復帰に関する距離や速度、実行タイミングなどを設定することができます。

4.8.1 原点復帰方法

原点復帰方法は、以下の項目から選択することができます。

選択項目	内容
なし	原点復帰のための処理や動作を行いません。 出力パルス数は、ロボットの電源を切るまで0クリアされません。
開始要求・完了応答	装置が原点復帰機能を持っている場合に使用できます。 装置に対して原点復帰要求を指示し、装置による原点復帰動作が完了するのを待ちます。 装置による原点復帰動作が完了した位置を基準にして原点位置を決定します。
センサ位置停止	原点センサを検知した位置を基準にして原点位置を決定します。
タイミング信号停止	原点センサを検知後、タイミング信号を検知した位置を基準にして原点位置を決定します。
ポイント作業	上記の原点復帰方法では対応できない場合はこの方法を選択してください。 設定された番号のポイント作業を実行します。 別途、原点復帰のためのポイント作業を作成してください。 詳細は「 4.8.2 ポイント作業による原点復帰 」をご参照ください。

注）原点復帰の動作内容については、「[7.1 原点復帰](#)」をご参照ください。

4.8.2 ポイント作業による原点復帰

以下の手順で、ポイント作業による原点復帰を行います。

1. I/O-MT 信号論理設定を「無効」に設定します。

注）I/O-MT 信号論理設定が「正論理」または「負論理」の場合、ポイント作業による信号制御と補助軸機能による信号制御とが競合し、装置を正しく制御できない場合があります。
（「[4.7.2 I/O-MT 信号論理設定](#)」参照）

2. 原点復帰方法を「ポイント作業」に設定します。

原点復帰に使用するポイント作業番号を設定してください。

3. 必要に応じて、可動範囲外検知を一時的に無効にします。
 原点復帰の動作を行うために、一時的に可動範囲を超えた位置まで移動しなければならない場合があります。その場合、組み込み関数の `disableMtMoveArea ()` を実行してください。一時的に可動範囲外検知を無効にすることができます。ただし、原点復帰のための動作を終えたら、速やかに `enableMtMoveArea ()` を実行して有効に戻してください。可動範囲外検知が無効の状態では通常の運転動作を行うと、装置のメカストップやロボット本体、周辺設備等に衝突する等の問題が生じるおそれがあります。可動範囲外検知を一時的に無効した場合、原点復帰のためのポイント作業が終了（式評価エラーによる終了、非常停止による終了を含む）すると、自動的に有効に戻ります。
 （「4.5 可動範囲設定」参照）
4. 原点復帰のための動作が終了し、原点位置として決定したい位置に停止したら、組み込み関数 `clearMtPosition ()` を実行して出力パルス数を 0 にクリアします。

■ 制限される命令、関数

原点復帰処理として実行されるポイント作業では、命令、関数の実行制限があります。

命令	制限
<code>initMec</code>	実行できません。
<code>callProg</code>	実行できません。
<code>callPoints</code>	実行できません。
<code>waitStart</code>	実行できません。
<code>waitStartBZ</code>	実行できません。
<code>checkPos</code>	実行できません。
<code>lineMove</code>	原点復帰の対象の軸のみ動作させてください。対象外の軸は動作させないでください。 例えば、MT1 の原点復帰において X 軸や Y 軸を動作させると、X 軸や Y 軸のメカ初期化が正しく行われない場合があります。

組み込み関数	制限
<code>moveAFTP ()</code>	実行できません。
<code>moveAFTP6 ()</code>	実行できません。
<code>moveRFTP ()</code>	実行できません。
<code>moveRFTP6 ()</code>	実行できません。
<code>Pause ()</code>	実行できません。

■ ポイント作業の例

下表のような信号を接続した場合のポイント作業の例を示します。

I/O-MT 信号	制御対象の装置の信号
MT1 出力 1	モータを励磁させる信号。 OFF にすると励磁状態、ON にすると無励磁状態になる。
MT1 センサ入力 1	原点センサの信号。 センサが遮蔽されると OFF、開放されると ON になる。

例

delay 500	
reset #mt1Out1	モータを励磁する (I/O-MT1 出力 1 を OFF にする)
delay 1000	モータが安定するのを待つ
let disableMtMoveArea (1)	MT1 の可動範囲外検知を一時的に無効にする
monoMove MT1	MT1 の駆動を開始する
mMoveDistance -360	距離 -360 [deg]
mMoveSpeed 20	速度 20 [deg/s]
mMoveAccelRate 30	デフォルト加速度の 30 [%]
monoMoveStopIf	停止条件
ldi #mt1Sen1	MT1 の原点センサが遮蔽 (IO-MT1 センサ 1 が OFF になる)
endMonoMove	
if	
ldi #sysFlag(34)	monoMove 命令が停止条件を満たさなかった場合
then	
outLCD 8,5,"Sensor Error 1"	ペンダント LCD に "Sensor Error 1" と表示する
jump L1	エラー処理 (Label1) ヘジャンプする
endif	
delay 1000	CP 駆動を停止した後、モータが安定するのを待つ
monoMove MT1	MT1 の駆動を開始する
mMoveDistance 180	距離 180 [deg]
mMoveSpeed 20	速度 20 [deg/s]
mMoveAccelRate 30	デフォルト加速度の 30 [%]
monoMoveStopIf	停止条件
ldi #mt1Sen1	MT1 の原点センサが開放 (IO-MT1 センサ 1 が ON になる)
endMonoMove	
if	
ldi #sysFlag (34)	monoMove 命令が停止条件を満たさなかった場合
then	
outLCD 8,5,"Sensor Error 2"	ペンダント LCD に "Sensor Error 2" と表示する
jump L1	エラー処理 (Label1) ヘジャンプする
endif	

let enableMtMoveArea (1)	MT1 の可動範囲外検知を有効に戻す
delay 1000	CP 駆動を停止した後、モータが安定するのを待つ
let clearMtPosition (1)	MT1 の出力パルス数を 0 にクリアする
returnJob	ポイント作業を終了する（原点復帰動作が正常に完了）
Label1	エラー処理のラベル
let enableMtMoveArea (1)	可動範囲外検知を有効に戻す
set #FBZ	ブザーを鳴らす
delay 3000	
reset #FBZ	ブザーを停止する
do	無限ループで処理の続行を防ぐ
loop	

4.8.3 原点復帰の設定項目

原点復帰設定では、原点復帰に関する距離や速度を設定することができます。
位置ずれ等を生じないように、制御対象の装置の特性に応じて適切に距離や速度を設定してください。
原点復帰方法ごとに必要な設定項目が異なります。

■ なし

設定が必要な項目はありません。

■ 開始要求・完了応答

設定項目	内容
実行タイミング	補助軸の原点復帰を実行するタイミングを選択します。
タイムアウト時間	この時間以内に装置の原点復帰が完了しない場合、原点復帰エラーとなります。
オフセット距離	装置による原点復帰が完了した位置からオフセットする距離です。 オフセットが不要な場合は 0 を設定してください。
原点復帰速度 3	[オフセット距離] の移動を行うときの速度です。

■ センサ位置停止、タイミング信号停止

設定項目	内容	
実行タイミング	補助軸の原点復帰を実行するタイミングを選択します。	
タイムアウト時間	この時間以内に装置の原点復帰が完了しない場合、原点復帰エラーとなります。 タイムアウトによる制限が不要な場合は 0 を設定してください。	
有効距離	原点センサが ON になるまで移動する最大距離です。 この距離だけ移動しても原点センサが ON にならない場合、原点復帰エラーとなります。	
反転開始距離	原点センサが ON になった後、反転移動を開始するまでの移動距離です。この距離を移動した後、原点センサが OFF になる位置まで移動します。	
タイミング信号距離 ^{*1*2}	原点センサが ON 後 OFF になった後、タイミング信号が ON になるまで移動する最大距離です。この距離だけ移動しても ON にならない場合、原点復帰エラーとなります。	
オフセット距離 ^{*2}	センサ位置停止	原点センサが OFF になった位置からオフセットする距離です。
	タイミング信号停止	タイミング信号が ON になった位置からオフセットする距離です。
原点復帰速度 1	[有効距離] の移動を行うときの速度です。	
原点復帰速度 2	[反転開始距離] の移動を行った後、原点センサが OFF になる位置まで移動するときの速度、および、[タイミング信号検知距離] の移動を行うときの速度です。精密な位置決めを行うための速度であるため、最大速度は 1000 [PPS] に制限されます。 また、位置決め完了信号が [正論理] または [負論理] の場合、装置の位置決めを待つため、速度が遅くなる場合があります。	
原点復帰速度 3	[オフセット距離] の移動を行うときの速度です。	

* 1: 原点復帰方法が [タイミング信号停止] のときのみ有効です。

* 2: 原点センサによる位置ずれ検出の動作にも作用します。詳細は「[7.2.3 原点センサによる位置ずれ検出機能](#)」をご参照ください。

■ ポイント作業

設定項目	内容
実行タイミング	補助軸の原点復帰を実行するタイミングを選択します。
ポイント作業番号	原点復帰処理として実行するポイント作業の番号です。

注) 原点復帰の動作内容については、「[7.1 原点復帰](#)」をご参照ください。

4.8.4 実行タイミング

実行タイミングは、原点復帰の設定項目の一つです。

補助軸の原点復帰を実行するタイミングを選択できます。

選択項目	内容
メカ初期化前 (JR3000/JC-3 シリーズのみ)	ロボットの駆動軸 (X, Y, Z, R) のメカ初期化が行われる前に、補助軸の原点復帰を実行します。
メカ初期化後 (JR3000/JC-3 シリーズのみ)	ロボットの駆動軸 (X, Y, Z, R) のメカ初期化が行われた後に、補助軸の原点復帰を実行します。
サイクル開始時	プログラム運転を開始するときに補助軸の原点復帰を実行します。 サイクル開始時共通作業より先に実行します。

注)

- ・ サイクル開始時共通作業については、取扱説明書『機能編Ⅲ』をご参照ください。
- ・ MT1 と MT2 の実行タイミングが同じ設定の場合、MT1 と MT2 の原点復帰駆動を同時に実行します。ただし原点復帰方法が [ポイント作業] の場合は、MT1 と MT2 を 1 軸ずつ実行します。

JC-3 アブソリュート仕様および JS3 シリーズについては、運転開始時にメカ初期化を行わないため下記の選択内容になります。

選択項目	内容
サイクル開始時	プログラム運転を開始するときに補助軸の原点復帰を実行します。 サイクル開始時共通作業より先に実行します。
作業原点移動前	ロボットの駆動軸 (X, Y, Z) が作業原点移動を行う前に、補助軸の原点復帰を実行します。
作業原点移動後	ロボットの駆動軸 (X, Y, Z) が作業原点移動を行った後に、補助軸の原点復帰を実行します。

注) サイクル開始時共通作業については、取扱説明書『機能編Ⅲ』をご参照ください。

4.9 JOG 移動速度

ティーチングペンダントによる JOG 操作時の駆動速度や移動量を設定します。

設定項目	内容
低速	低速 JOG 駆動時の速度を設定します。
中速	中速 JOG 駆動時の速度を設定します。
高速	高速 JOG 駆動時の速度を設定します。
低速ステップ	低速 JOG ステップ時の移動量を設定します。
中速ステップ	中速 JOG ステップ時の移動量を設定します。
高速ステップ	高速 JOG ステップ時の移動量を設定します。

4.10 コンフィグレーション確認モード

補助軸コンフィグレーションの設定内容を確認するためのモードです。

MT1 駆動の確認				I/O-MT1 信号の確認					
I/O-MT1	IN	_____	11	ドライバ準備完了入力			ON		
I/O-MT1	OUT	__111__		位置決め完了入力			ON		
I/O-MT1	SENSOR	1_____		原点復帰完了入力			OFF		
				エラー発生入力			OFF		
確認駆動方法				位置	励磁 ON 出力				
確認位置				10 mm	偏差リセット出力				
確認駆動速度				30 %	原点復帰要求出力				
					エラーリセット出力				
現在位置				0.000 mm	ブレーキ解放出力				
タイミング信号距離結果				0.000 mm	原点センサ入力				
					タイミング信号入力				
I/O CHK				PULSE	STOP	INIT	MOVE		
F0	F1	F2	F3	F4	F0	F1	F2	F3	F4

注) **F0** (I/O CHK または MOVE) を押すと、駆動の確認と信号の確認画面に切り替えることができます。

■ MT1 駆動の確認画面 /MT2 駆動の確認画面

GO キー移動や JOG 駆動、原点復帰を実行することができます。駆動中の I/O-MT 信号や現在位置も確認することができます。

項目	内容
I/O-MT1 IN または I/O-MT2 IN	I/O-MT 信号の入出力の状態が表示されます。 I/O-MT 信号論理設定にかかわらず、内部フォトカプラが通電状態なら「1」、非通電状態なら「_」が表示されます。
I/O-MT1 OUT または I/O-MT2 OUT	出力信号（OUT）はカーソルを合わせて ENTR キーを押すと ON/OFF を切り替えることができます。
I/O-MT1 SENSOR または I/O-MT2 SENSOR	
確認駆動方法	GO キーを押したときの駆動方法を [位置] と [距離] から選択できます。
確認位置 または 確認距離	GO キーを押したときの駆動先の位置、または、駆動距離を指定できます。確認駆動方法が [位置] の場合は [確認位置]、[距離] の場合は [確認距離] を指定できます。
確認駆動速度	GO キーを押したときの速度・加速度を指定することができます。 補助軸コンフィグレーションの [速度・加速度設定] に設定されている値に対する比率 (%) を指定します。 初期値は 30 % になっています。100 % を指定すれば [速度・加速度設定] の設定通りとなります。
現在位置	現在位置が表示されます。
タイミング信号距離結果	原点復帰方法が [タイミング信号停止] の場合のみ表示されます。 原点復帰を実行した後、値が更新されます。 詳細は本書の「 7.1.3 タイミング信号停止 」をご参照ください。

注) I/O-MT の各信号および現在位置の表示の更新周期は約 100 msec です。これより短い間隔の変化は表示されません。

ティーチングペンダントのキー機能は下表の通りです。

キー	機能
F0 (I/O CHK / MOVE)	I/O-MT 信号の確認画面に切り替えます。
F1 (PULSE / UNIT)	位置と距離の数値の表示単位を切り替えます。 - 設定単位表示 (UNIT) では、数値は通常値 ({ パルス数 × 分解能 } の値) が表示されます。 単位の数値は、補助軸コンフィギュレーションの [単位表示] に設定された数値が表示されます。 - パルス数表示 (PULSE) では、数値はパルス数で表示されます。 単位の数値は表示されません。
F3 (STOP)	GO キーによる駆動を停止します。
F4 (INIT)	原点復帰を実行します。
GO	確認駆動方法が [位置] の場合、指定された位置まで移動します。 [距離] の場合、現在の位置から指定された距離だけ移動します。 速度・加速度は確認速度で指定された値に従います。
JOG キー (MT1+, MT1- / MT2+, MT2-)	JOG 駆動を行います。 - JR3000/JC-3 シリーズの場合、SHIFT キーを押しながら JOG キーを押すと高速 JOG 駆動になります。 - JS3 シリーズの場合、F4 (SPEED) キーを押すと、アームの移動速度が Low (低速) → Middle (中速) → High (高速) に切り替わります。 ジョグキーを 1 回押す度に移動する距離と、押し続けた場合の移動速度は、ティーチング環境設定の [JOG 移動] で設定できます。詳細は「4.9 JOG 移動速度」をご参照ください。
CURSOR △ ▽	カーソル行を上下に移動させます。 [I/O-MT1 OUT]、[I/O-MT2 OUT]、[確認駆動方法]、[確認位置]、[確認距離]、[確認駆動速度] のみカーソル選択可能です。
CURSOR ◁ ▷	カーソルが [I/O-MT1 OUT] または [I/O-MT2 OUT] の行にあるとき、カーソルの列を左右に移動させます。
ENTR	選択項目を確定します。
ESC	1 つ前の画面に戻ります。

注) **GO**、**F4** (INIT)、JOG キーで駆動した結果、エラーが発生した場合、エラー名が表示されます。

■ I/O-MT1 信号の確認画面／I/O-MT2 信号の確認画面

駆動の確認画面での表示と異なり、I/O-MT 信号論理設定に基づいて表示されます。

I/O-MT に接続されている装置の信号に対して、ロボットが I/O-MT 信号論理設定によって認識している ON/OFF が正しいかを確認できます。

- I/O-MT 信号論理が [無効] に設定されている信号は、I/O-MT 入力信号は装置側の出力にかかわらず「OFF」と表示されます。
- I/O-MT 信号論理が [正論理] に設定されている信号は、内部フォトカプラが通電状態の時「ON」と表示されます。非通電状態の時「OFF」と表示されます。
- I/O-MT 信号論理が [負論理] に設定されている信号は、内部フォトカプラが通電状態の時「OFF」と表示されます。非通電状態の時「ON」と表示されます。

ティーチングペンダントのキー機能は下表の通りです。

キー	機能
F0 (I/O CHK / MOVE)	I/O-MT 駆動の確認画面に切り替えます。
CURSOR △ ▽	カーソル行を上下に移動させます。出力信号のみカーソル選択可能です。
ENTR	カーソル選択されている出力信号の ON/OFF を切り替えます。 ただし、I/O-MT 信号論理設定が [無効] に設定されている信号は、OFF から変化しません。
ESC	1 つ前の画面に戻ります。

5. 独立モード

ロボットの X 軸・Y 軸・Z 軸・R 軸の動作に影響されず、独立して MT1 と MT2 を駆動させることができます。この制御方式を「独立モード」といいます。

独立モードを利用すると、例えば X 軸・Y 軸・Z 軸・R 軸の運転動作によって塗布やはんだ等の作業を行っている最中に、作業済みのワークをコンベアで搬出させることが可能です。

また、X 軸・Y 軸・Z 軸・R 軸の運転動作とは連動せずにポンプのモータを回転させておき、任意のタイミングで回転速度を速めたり遅くしたりすることができます。

■ ポイント作業命令、PLC プログラム（運転モード PLC）による駆動

独立モードでは、独立した動作を実現するためプログラム内のポイントデータは実行しません。動作手段としてはポイント作業命令または PLC プログラム（運転モード PLC）を使用してください。

動作を制御するための手段として、命令や組み込み変数、システムフラグをご用意しています。

5.1 独立モードの軸を駆動させるには

独立モードの軸は、ON/OFF 出力命令（set, reset 等）により補助軸制御フラグを I/O のように出力させることで、駆動開始のトリガをかけたり停止させたりします。ポイント作業だけでなく PLC プログラム（運転モード PLC）からでも開始・停止させることが可能です。

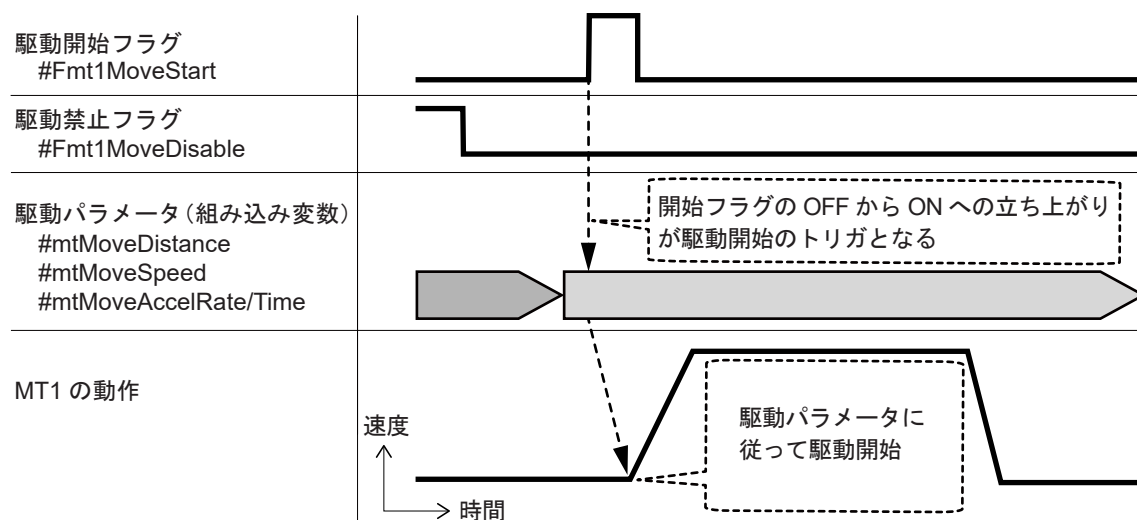
距離、速度、加速度等の駆動パラメータは、駆動を開始する前に組み込み変数にて指定します。組み込み変数のため、PLC プログラムからは指定できません。PLC プログラムで開始・停止させる場合でも、駆動パラメータは別途ポイント作業にて指定しておく必要があります。

注）独立モードの軸は、ティーチングモードでも駆動が可能です。またモードを切り替えても、継続中の駆動はそのまま継続します。

独立モードの軸を駆動させる方法には、距離駆動と継続駆動の 2 種類があります。

5.1.1 距離駆動

■ タイミングチャート



駆動開始フラグを OFF から ON へ変化させることがトリガとなって駆動が開始されます。距離や速度、加速度のパラメータは、トリガをかける前に組み込み変数にて指定しておく必要があります。

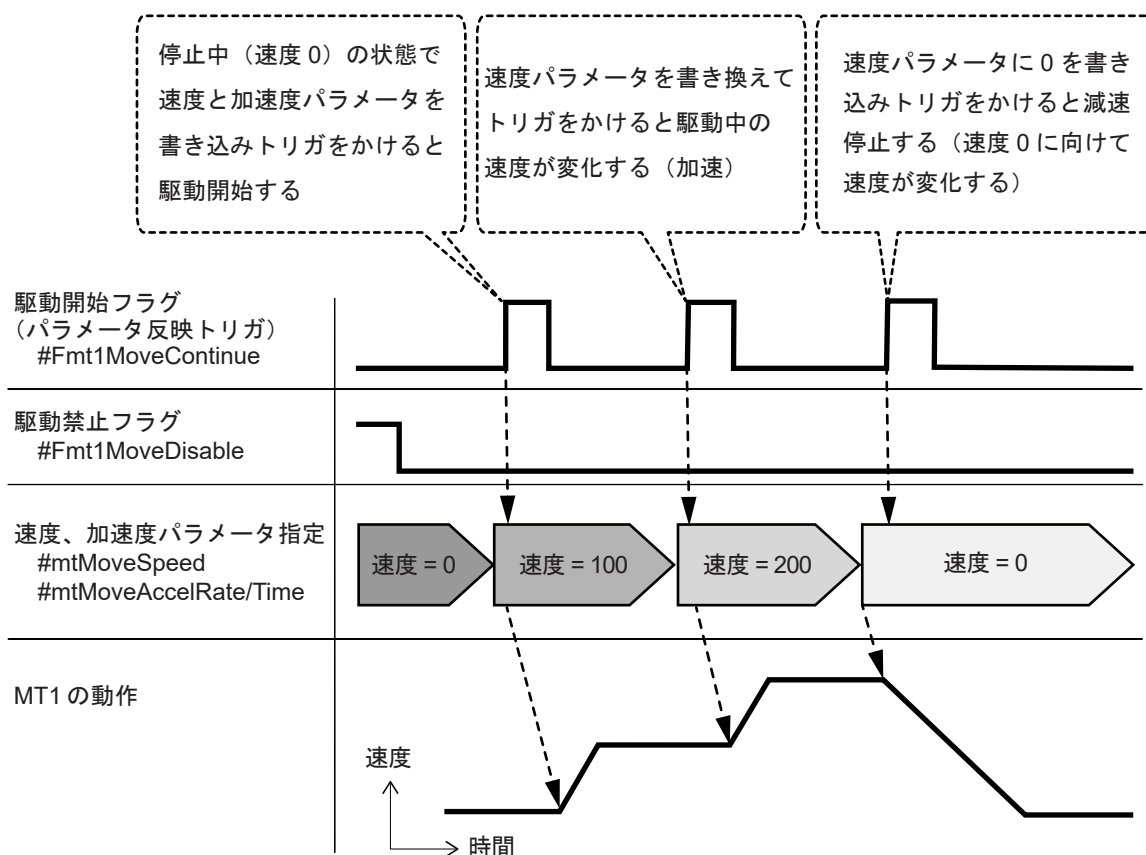
距離駆動では、指定された距離まで駆動して停止します。

逆方向に駆動させたい場合は、距離のパラメータ（#mtMoveDistance）に負の値を指定してください。速度のパラメータ（#mtMoveSpeed）に負の値を指定した場合は動作しない（速度 0 として扱われる）のでご注意ください。

他の駆動（継続駆動や原点復帰等）が行われている最中に距離駆動のトリガをかけても受け付けません。また、距離駆動中の軸に対して重ねて距離駆動のトリガをかけたり、他の駆動を指示したりしても受け付けません。

5.1.2 継続駆動

■ タイミングチャート



駆動開始フラグを OFF から ON へ変化させることがトリガとなって駆動が開始されます。速度、加速度のパラメータは、トリガをかける前に組み込み変数にて指定しておく必要があります。

継続駆動を行っている最中の軸に対して、重ねて継続駆動の開始トリガをかけることが可能です。その場合は、直前に指定されていた速度、加速度のパラメータが反映されます。これにより、継続駆動中に速度を変化させることが可能です。

速度 0 を指定してトリガをかければ減速停止の挙動となります。減速時に加速度のパラメータ (#mtMoveAccelRate) を変更してからトリガをかければ、加速時とは異なる変化量（減速度）で減速させることも可能です。停止させなければ継続駆動したまま（回しっぱなし）にすることが可能です。

継続駆動では、距離のパラメータ (#mtMoveDistance) は作用しません。逆方向に駆動させたい場合は、速度のパラメータ (#mtMoveSpeed) に負の値を指定してください。

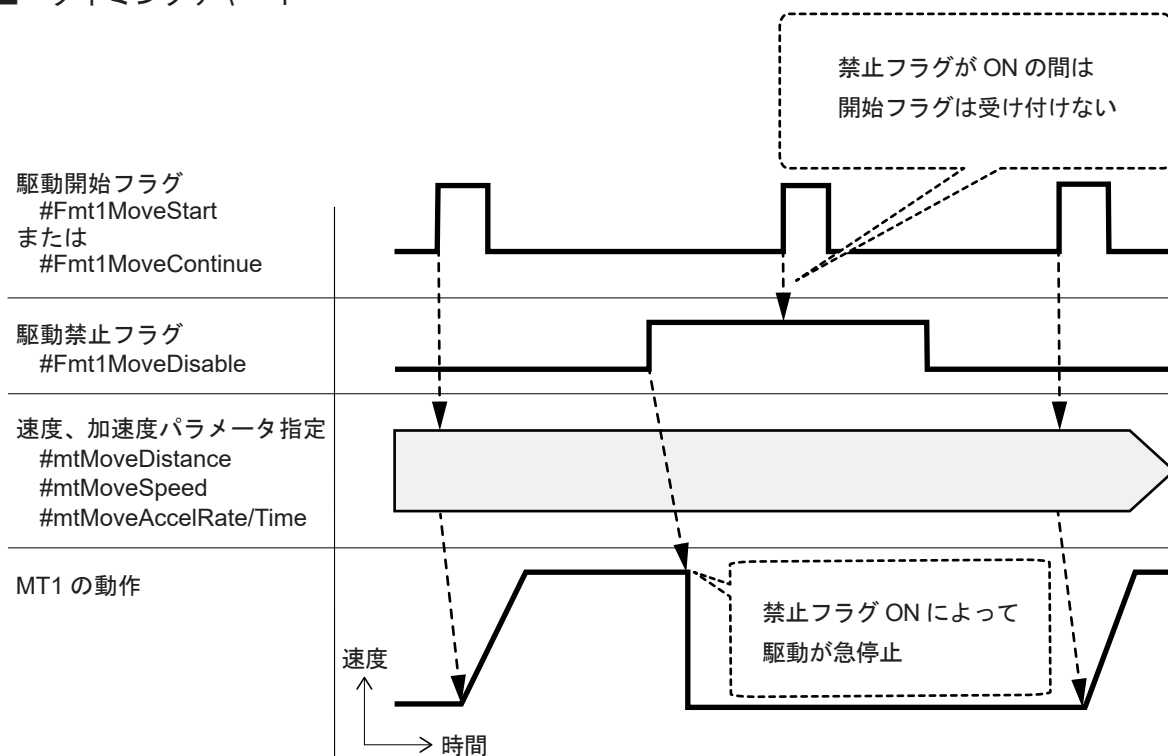
継続駆動中の軸に対して、継続駆動以外の駆動（距離駆動や原点復帰等）を指示しても受け付けません。

5.2 駆動禁止と急停止

駆動禁止フラグ（#Fmt1MoveDisable, #Fmt2MoveDisable）により、駆動禁止や駆動の急停止をさせることができます。

駆動禁止フラグはインターロックの仕組みを構築するのに役立ちます。

■ タイミングチャート



駆動禁止フラグが OFF の間は駆動が許可された状態です。駆動開始フラグ（距離駆動、継続駆動）のトリガを受け付けます。

駆動中に駆動禁止フラグを ON にすると駆動が急停止します。駆動を急停止させた後は、駆動禁止フラグを OFF にするだけでは駆動は再開されません。駆動を再開させたい場合は、改めて駆動開始のトリガをかけてください。

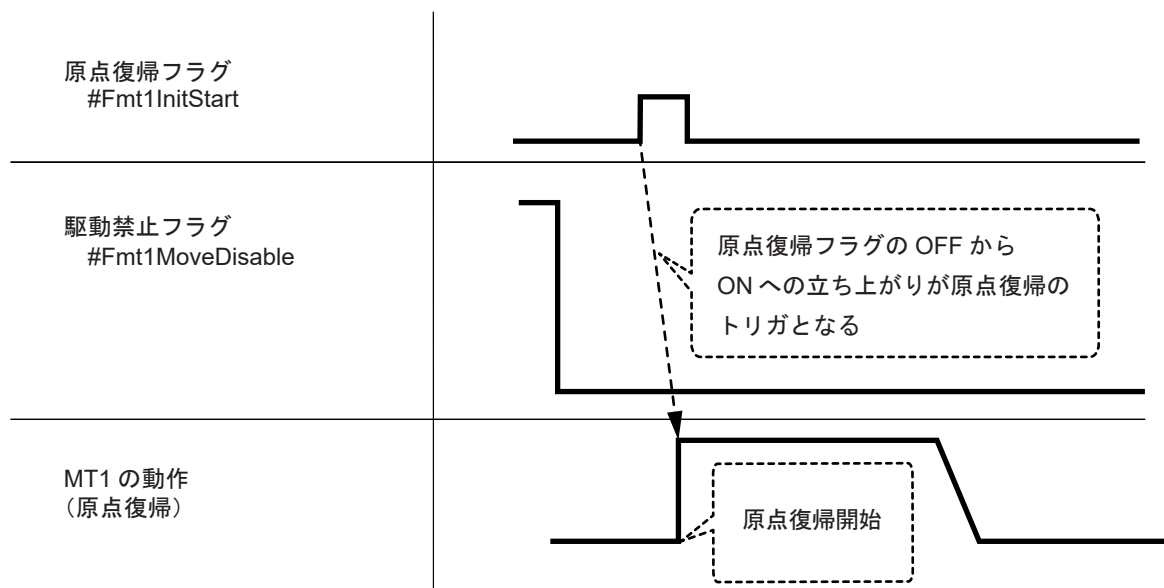
駆動禁止フラグが ON の間は駆動禁止状態です。駆動開始のトリガは受け付けず駆動は開始されません。

5.3 原点復帰

原点復帰フラグ（#Fmt1InitStart, #Fmt2InitStart）により、任意のタイミングで原点復帰を行うことができます。

ポイントモードの軸と同じように、「[4.8.4 実行タイミング](#)」の設定により指定したタイミングで原点復帰を行うこともできます。

■ タイミングチャート



原点復帰フラグを OFF から ON に変化させることで原点復帰が開始されます。

他の駆動（距離駆動や継続駆動等）が行われている最中に原点復帰の指示をしても受け付けません。

原点復帰中の軸に対して、重ねて原点復帰の指示をしたり、他の駆動を指示しても受け付けません。

5.4 命令、変数、システムフラグ

5.4.1 補助軸制御フラグ

独立モードでは、ON/OFF 出力命令により補助軸制御フラグを I/O のように出力させることで駆動の開始や停止を指示します。

■ 補助軸制御フラグ

番号	識別子	内容
224	#Fmt1MoveStart	MT1 独立モード距離駆動開始 (0 → 1 で開始)
225	#Fmt2MoveStart	MT2 独立モード距離駆動開始 (0 → 1 で開始)
226	#Fmt1MoveContinue	MT1 独立モード継続駆動開始 (0 → 1 で開始)
227	#Fmt2MoveContinue	MT2 独立モード継続駆動開始 (0 → 1 で開始)
228	#Fmt1MoveDisable	MT1 独立モード駆動禁止 (0 で許可、1 で禁止)
229	#Fmt2MoveDisable	MT2 独立モード駆動禁止 (0 で許可、1 で禁止)
230	#Fmt1InitStart	MT1 独立モード原点復帰 (0 → 1 で原点復帰)
231	#Fmt2InitStart	MT2 独立モード原点復帰 (0 → 1 で原点復帰)

■ 補助軸制御フラグを出力対象にできる ON/OFF 出力命令

命令カテゴリ	識別子
ポイント作業命令 ON/OFF 出力制御	set
	reset
	pulse
	invPulse
	delaySet
	delayReset
PLC プログラム コイル命令	set
	reset
	out

注)

- 独立モードでの内部実行周期は 20 msec です。補助軸制御フラグは 20 msec より長い時間を維持するようにしてください。
- 駆動開始のトリガが受け付けられて動作に反映されたら、次にトリガをかける場面に備えてフラグを OFF にしておくことを推奨します。
- 補助軸制御フラグは、駆動の開始や停止を発生させるためのフラグです。これらのフラグの ON/OFF 状態と、駆動中か否かの状態とは必ずしも一致しません。駆動中の状態を確認するには、別途、システムフラグや組み込み変数を利用してください。

■ ON/OFF 出力制御命令（ポイント作業命令）

set, reset, pulse, invPulse, delaySet, delayReset の命令にて、出力先に補助軸制御フラグを指定できます。

例 1：set 命令と reset 命令による継続駆動の開始トリガ

命令	説明
let #mtMoveSpeed(1)=200	MT1 速度 200 を指定する
let #mtMoveAccelRate(1)=100	MT1 加速度 100 % を指定する
set #Fmt1MoveContinue	フラグを ON（継続駆動の開始トリガ）
delay 50	トリガが受け付けられるまで待機する
reset #Fmt1MoveContinue	次の駆動に備えて、フラグを OFF にしておく

例 2：pulse 命令による継続駆動の開始トリガ

フラグを ON 後 OFF にする処理は pulse 命令を利用すると便利です。

命令	説明
let #mtMoveSpeed(1)=200	MT1 速度 200 を指定する
let #mtMoveAccelRate(1)=100	MT1 加速度 100 % を指定する
pulse #Fmt1MoveContinue, 50	フラグを ON（継続駆動の開始トリガ） 50 msec 後に自動的に OFF になる

例 3：駆動禁止

命令	説明
set #Fmt1MoveDisable	駆動禁止フラグを ON にする (駆動中の場合は急停止する)

例 4：駆動許可

命令	説明
reset #Fmt1MoveDisable	駆動禁止フラグを OFF にする (駆動許可状態になる)

例 5：開始トリガが受け付けられなかった（拒否された）ことを確認する

距離駆動の開始トリガが受け付けられなかった場合にプログラムを終了させる例です。

命令	説明
let #mtMoveDistance(1)=100	MT1 距離 100 を指定する
let #mtMoveSpeed(1)=200	MT1 速度 200 を指定する
let #mtMoveAccelRate(1)=100	MT1 加速度 100 % を指定する
pulse #Fmt1MoveStart, 50	フラグを ON（距離駆動の開始トリガ） 50 msec 後に自動的に OFF になる
delay 50	
if	
ld #sysFlag(222)	#Fmt1MoveReject が ON（MT1 が拒否）の場合
then	
endProg	プログラムを終了する
endif	

■ コイル命令（PLC プログラム）

set, reset, out の命令にて、出力先に補助軸制御フラグを指定できます。

命令	説明
ld #genIn1	genIn1 が ON になったら
set #Fmt1MoveStart	フラグを ON（距離駆動の開始トリガ）
ldi #genIn1	genIn1 が OFF になったら
reset #Fmt1MoveStart	フラグを OFF

注）駆動パラメータの距離や速度、加速度は組み込み変数のため、PLC プログラムでは指定できません。別途、駆動開始トリガをかける前にポイント作業にて指定してください。

5.4.2 組み込み変数

以下の組み込み変数を使用して、補助軸の動作を制御することができます。

識別子	#mtMoveState
説明	引数で指定された補助軸の独立モード駆動状態を応答します。 距離駆動時には、加速中と減速中のステータスは応答されません。 駆動中は一定速中が常に応答されます。また、加速／減速の時間が短い場合、これらの状態は取得できない可能性があります。 ステータス応答の内容が実際のモータ状態に反映されるまでに、一定時間の遅延があります。
引数	1: MT1、2: MT2
設定値／取得値	0 = 停止中 1 = 加速中 2 = 一定速中 3 = 減速中

識別子	#mtMoveDistance
説明	引数で指定された補助軸の移動距離を設定、参照します。 「 4.3 単位表示 」で指定した単位系とします。(例：mm) 正数は正転方向、負数は逆転方向を示します。 なお、読み出しは直前に設定した値が読み出されます。 この変数は距離駆動時のみ有効となります。 設定値の範囲は、変数として許容される範囲となります。パルス分解能等によって実際に駆動できない設定値となる場合がありますのでご注意ください。
引数	1: MT1、2: MT2
設定値／取得値	-10000 ～ 10000

識別子	#mtMoveSpeed
説明	引数で指定された補助軸の移動速度を設定、参照します。 「 4.3 単位表示 」で指定した単位の単位時間換算とします。(例:mm/s、cm/s) 距離駆動時は正数指定のみ許容され、負数を指定した場合は駆動できません。 継続駆動時は正数で正転方向、負数で逆転方向を示します。 なお、読み出しは直前に設定した値が読み出されます。 設定値の範囲は、変数として許容される範囲となります。パルス分解能等によって実際に駆動できない設定値となる場合がありますのでご注意ください。
引数	1: MT1、2: MT2
設定値／取得値	-10000 ～ 10000

識別子	#mtMoveAccelRate
説明	引数で指定された補助軸の加速度率を設定、参照します。 単位系はパーセント（％）です。 なお、読み出しは直前に設定した値が読み出されます。 #mtMoveAccelTime と同時利用はできません。 #mtMoveAccelRate を設定すると、#mtMoveAccelTime の設定は無効（0）になります。
引数	1: MT1、2: MT2
設定値／取得値	0 ～ 150

識別子	#mtMoveAccelTime
説明	引数で指定された補助軸の加速・減速区間の時間を設定、参照します。 単位系はミリ秒（msec）です。 なお、読み出しは直前に設定した値が読み出されます。 #mtMoveAccelRate と同時利用はできません。 #mtMoveAccelTime を設定すると、#mtMoveAccelRate の設定は無効（0）になります。
引数	1: MT1、2: MT2
設定値／取得値	0 ～ 10000

5.4.3 システムフラグ

下表のフラグにて駆動の状態を確認することができます。

番号	識別子	内容	真 (1) の条件
214	#Fmt1MoveStateStandby	独立モードの MT1 の駆動が停止中 (待機中)	停止中 (待機中)
215	#Fmt2MoveStateStandby	独立モードの MT2 の駆動が停止中 (待機中)	
216	#Fmt1MoveStateAccelerate	独立モードの MT1 の駆動が加速中	加速中
217	#Fmt2MoveStateAccelerate	独立モードの MT2 の駆動が加速中	
218	#Fmt1MoveStateConstant	独立モードの MT1 の駆動が一定速中	一定速中
219	#Fmt2MoveStateConstant	独立モードの MT2 の駆動が一定速中	
220	#Fmt1MoveStateDecelerate	独立モードの MT1 の駆動が減速中	減速中
221	#Fmt2MoveStateDecelerate	独立モードの MT2 の駆動が減速中	
222	#Fmt1MoveReject	独立モードの MT1 の駆動が拒否された	距離駆動、継続駆動、 原点復帰を指示したが 拒否された
223	#Fmt2MoveReject	独立モードの MT2 の駆動が拒否された	

5.5 独立モード時の非常停止検出

ロボットが非常停止状態になった時に、独立モードの軸の動作を停止させるか否かを設定することができます。

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[補助軸コンフィグレーション]
[MT1 コンフィグレーション]または[MT2 コンフィグレーション]
[I/O-MT1 機能設定] または [I/O-MT2 機能設定]
[独立モード時の非常停止検出]

PC [データ] → [補助軸コンフィグレーション] → [基本項目]
→ [独立モード時の非常停止検出]

設定値によって以下のように動作します。

設定値	動作
有効	ロボットが非常停止等によって停止したとき、独立モードの軸への指令パルスを停止します。それによって軸の動作を停止させます。
無効	ロボットが非常停止等によって停止しても、独立モードの軸への指令パルスを停止しません。軸の動作は続行されることになります。

注) ロボットが原点復帰（メカ初期化）動作中に非常停止した場合、設定値が「無効」でも独立モードの軸は動作を停止します。

5.6 制限事項

- 独立モードでの内部実行周期は 20 msec です。補助軸制御フラグ（距離駆動、継続駆動、駆動禁止）は 20 msec より長い時間を維持するようにしてください。
- ロボットが原点復帰（メカ初期化）動作中に、独立モードの軸の動作開始を指示しても、受け付けません。

6. ティーチング

ティーチングを行う前に、補助軸コンフィグレーションを設定し、設定内容の確認をしてください。補助軸コンフィグレーションが適切に設定されていない場合、表示値や入力値と実際の動作が一致しない等の問題が発生します。詳細は「[4. 補助軸コンフィグレーション](#)」をご参照ください。

操作の流れについては取扱説明書『ティーチングペンダント操作編』、または各用途仕様編に記載されている操作の流れ図をご参照ください。

6.1 PTP 駆動条件

PTP 駆動条件はポイント属性、プログラム個別設定、全プログラム共通設定で設定することができます。MT1、MT2 に関する設定項目は下表の通りです。PTP 駆動条件のこれ以外の項目については、取扱説明書『機能編 I』の PTP 駆動条件についての説明をご参照ください。

■ JR3000 シリーズ

項目	機種
MT1・MT2 駆動速度	JR3xx3 シリーズ（3 軸仕様）
R 軸・MT1・MT2 駆動速度	JR3xx4 シリーズ（4 軸仕様）
MT1・MT2 駆動加速度	JR3xx3 シリーズ（3 軸仕様）
R 軸・MT1・MT2 駆動加速度	JR3xx4 シリーズ（4 軸仕様）

- R 軸・MT1・MT2 駆動速度
PTP 駆動時の目標速度を % で指定することができます。この設定は R 軸、MT1、MT2 に働きます。
- R 軸・MT1・MT2 駆動加速度
PTP 駆動時の加速度を % で指定することができます。この設定は R 軸、MT1、MT2 に働きます。

■ JC-3 シリーズ

項目	機種
X 軸制限速度	JC-3 シリーズ (3 軸仕様 / 4 軸仕様)
X 軸制限加速度	
Y 軸制限速度	
Y 軸制限加速度	
Z 軸制限速度	
Z 軸制限加速度	
MT1・MT2 駆動速度	JC-3 シリーズ (3 軸仕様)
R 軸・MT1・MT2 駆動速度	JC-3 シリーズ (4 軸仕様)
MT1・MT2 駆動加速度	JC-3 シリーズ (3 軸仕様)
R 軸・MT1・MT2 駆動加速度	JC-3 シリーズ (4 軸仕様)

- R 軸・MT1・MT2 駆動速度
PTP 駆動時の目標速度を % で指定することができます。この設定は R 軸、MT1、MT2 に働きます。
- R 軸・MT1・MT2 駆動加速度
PTP 駆動時の加速度を % で指定することができます。この設定は R 軸、MT1、MT2 に働きます。

■ JS3 シリーズ

項目
J1 軸制限速度
J1 軸制限加速度
J2 軸制限速度
J2 軸制限加速度
J3 軸制限速度
J3 軸制限加速度
J4 軸・MT1・MT2 制限速度
J4 軸・MT1・MT2 制限加速度

- J4 軸・MT1・MT2 制限速度
PTP 駆動時の目標速度を % で指定することができます。この設定は J4 軸、MT1、MT2 に働きます。
- J4 軸・MT1・MT2 制限加速度
PTP 駆動時の加速度を % で指定することができます。この設定は J4 軸、MT1、MT2 に働きます。

6.2 CP 駆動条件

CP 駆動条件はポイント属性、プログラム個別設定、全プログラム共通設定で設定することができます。MT1、MT2 に関する設定項目は下表の通りです。CP 駆動条件のこれ以外の項目については、取扱説明書『機能編 I』の CP 駆動条件についての説明をご参照ください。

項目	機種
MT1・MT2 駆動速度	JR3xx3 シリーズ（3 軸仕様）、JC-3 シリーズ（3 軸仕様）
R 軸・MT1・MT2 駆動速度	JR3xx4 シリーズ（4 軸仕様）、JC-3 シリーズ（4 軸仕様）、JS3 シリーズ
MT1・MT2 駆動加速度	JR3xx3 シリーズ（3 軸仕様）、JC-3 シリーズ（3 軸仕様）
R 軸・MT1・MT2 駆動加速度	JR3xx4 シリーズ（4 軸仕様）、JC-3 シリーズ（4 軸仕様）、JS3 シリーズ

■ R 軸・MT1・MT2 駆動速度 /MT1・MT2 駆動速度

CP 駆動時の目標速度を % で指定することができます。この設定は R 軸、MT1、MT2 に働きます。MT1 または MT2 だけで短い距離の CP 駆動を実行しようとする、「CP 速度オーバー」のエラーが発生する場合があります。これは、駆動距離が短いため、100 % の速度（補助軸コンフィグレーションの「制限速度」）まで加速できないためです。

その場合、[R 軸・MT1・MT2 駆動速度] の値を下げてください。加速可能な速度まで下げれば「CP 速度オーバー」が発生しなくなります。

■ R 軸・MT1・MT2 駆動加速度 /MT1・MT2 駆動加速度

CP 駆動時の加速度を % で指定することができます。この設定は R 軸、MT1、MT2 に働きます。加速度を下げると、目標速度まで加速できないため「CP 速度オーバー」が発生する場合があります。

その場合、[R 軸・MT1・MT2 駆動加速度] の値を上げるか、[R 軸・MT1・MT2 駆動速度] の値を下げてください。

6.3 全プログラム共通設定、プログラム個別設定

本書では補助軸に関連する設定内容について説明します。

全プログラム共通設定、プログラム個別設定の基本的な機能については、取扱説明書『基礎編』、『機能編Ⅰ』、『機能編Ⅲ』をご参照ください。

6.3.1 ソフトリミット設定

ロボットのX, Y, Z, R軸と同様に、補助軸のソフトリミットを設定することができます。

補助軸コンフィグレーションの「可動範囲上限」と「可動範囲下限」で指定された範囲、またはソフトリミットで指定された範囲のどちらかを超えたとき、位置範囲外エラーとなります。

位置範囲外エラーについては、「[8. エラー一覧](#)」をご参照ください。

設定項目	内容
X 軸上限	X 軸の上限ソフトリミット
Y 軸上限	Y 軸の上限ソフトリミット
Z 軸上限	Z 軸の上限ソフトリミット
R 軸上限	R 軸の上限ソフトリミット
R 軸下限	R 軸の下限ソフトリミット
MT1 上限	MT1 の上限ソフトリミット
MT1 下限	MT1 の下限ソフトリミット
MT2 上限	MT2 の上限ソフトリミット
MT2 下限	MT2 の下限ソフトリミット

6.3.2 駆動軸有効無効設定

補助軸を駆動させるか否かを指定することができます。MT1、MT2 に対してそれぞれ設定することができます。

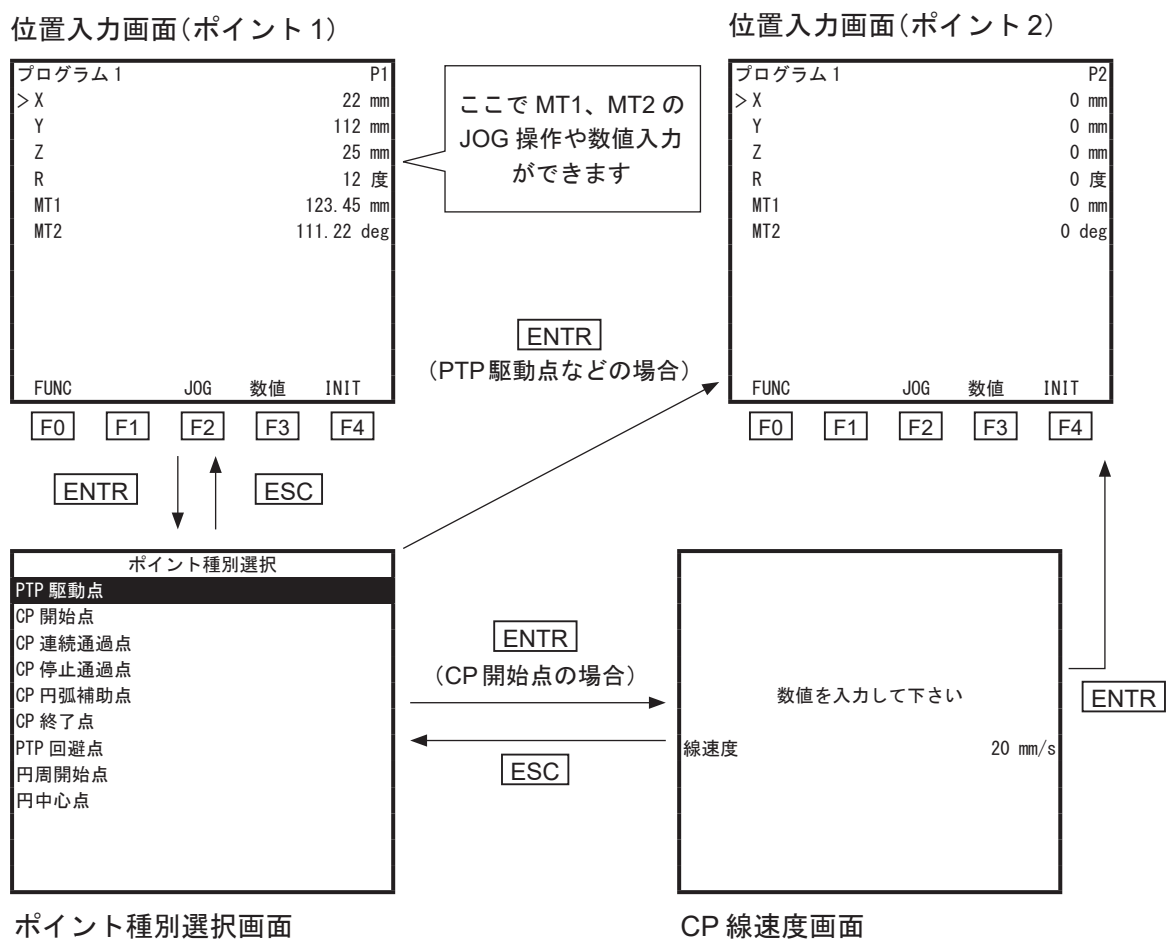
選択項目	内容
有効	駆動します。
無効	駆動しません。ポイントに位置座標値がティーチングされていても無視されます。 ただし、原点復帰（メカ初期化）* では駆動します。

* JR3000/JC-3 シリーズの場合はメカ初期化を伴います。

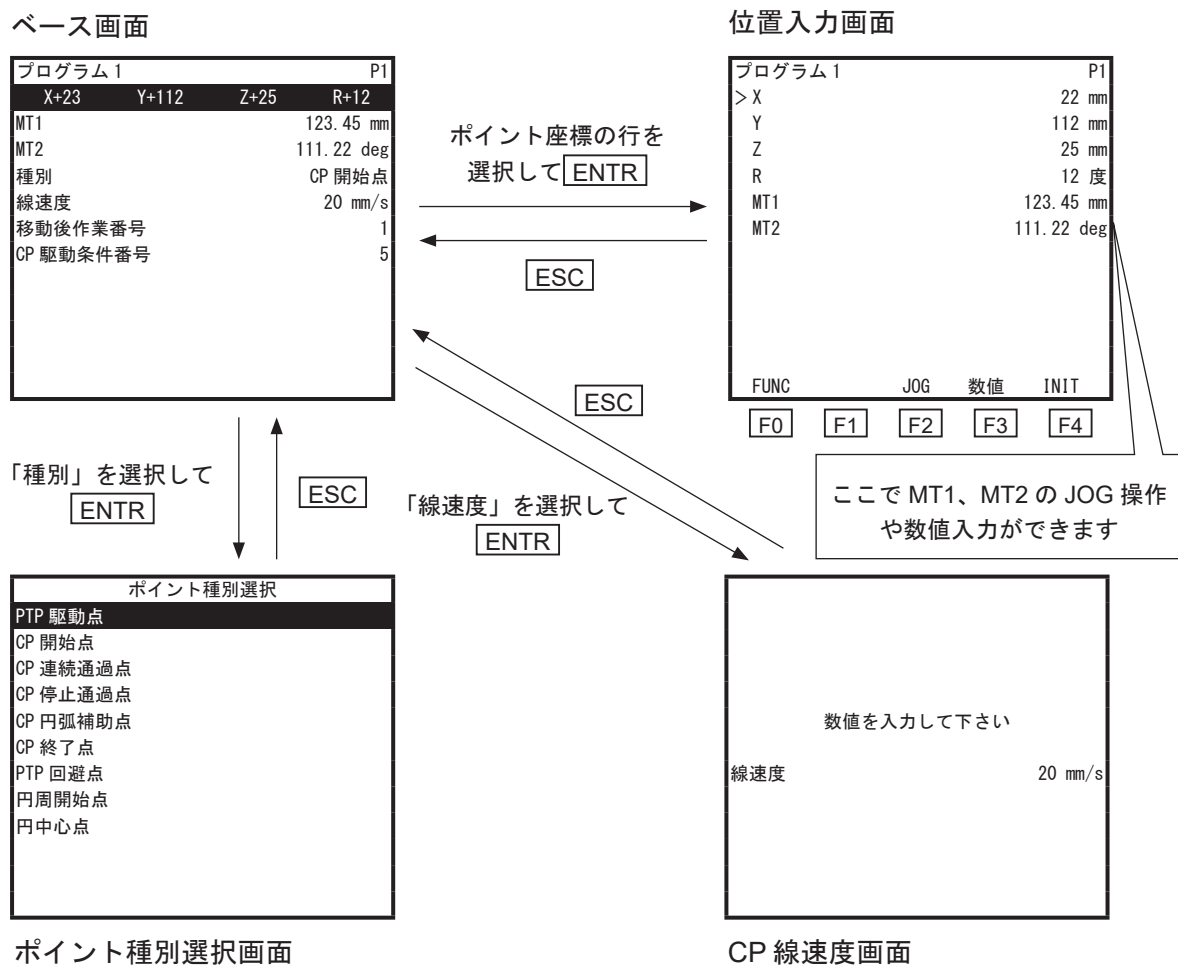
6.4 ポイントティーチング

ロボットの X, Y, Z, R 軸と同様に、補助軸も JOG 操作や数値入力によりポイントティーチングが可能です。

ティーチングモードでポイントを新規入力するときの画面の遷移は下図のようになります。



すでに入力されているポイントの内容を変更するときの画面の遷移は下図のようになります。



ティーチングモードでの操作方法については、取扱説明書『基礎編』や『ティーチングペンダント操作編』をご参照ください。

6.5 命令、変数、関数

本書では補助軸に関連する命令、変数、関数について説明します。

num は numeric 型（数値型）、str は string 型（文字列型）です。

6.5.1 命令

■ カテゴリ：駆動制御

命令	パラメータ	内容
lineMove	移動速度 移動距離	指定された移動速度で、指定された移動距離だけ CP 直線駆動します。 移動距離は現在の位置からの相対距離です。 移動速度は XYZ の合成速度です。 R、MT1、MT2 の速度は、XYZ を含む全軸の距離が同時に到達するよう、自動的に調整された速度となります。 この命令は以下のように複数行に渡って表示されます。 <pre>lineMoveSpeed 100 lineMoveX 10 lineMoveY 20 lineMoveZ 5 lineMoveR 30 lineMoveMT1 10 lineMoveMT2 20 endLineMove</pre> 注）駆動しない軸は省略できます。
lineMoveStopIf	-	条件により lineMove による駆動を停止させます。
endLineMove	-	lineMoveStopIf の条件行の終了を示します。

命令	パラメータ	内容																
initMec	軸指定	〈JR3000/JC-3 シリーズ〉																
		<table><tr><th>軸指定</th><th>内容</th></tr><tr><td>all</td><td>以下の順番で、全軸（X, Y, Z, R, MT1, MT2）の原点復帰（メカ初期化）を実行します。 1. 実行タイミングが［メカ初期化前］の軸（MT1, MT2） 2. X, Y, Z, R 軸（駆動順序は［メカ初期化順］によります 3. 実行タイミングが［メカ初期化後］の軸（MT1, MT2） ただし、実行タイミングが［サイクル開始時］の軸は実行しません。</td></tr><tr><td>x</td><td>X 軸のメカ初期化を実行します。</td></tr><tr><td>y</td><td>X 軸のメカ初期化を実行します。</td></tr><tr><td>z</td><td>X 軸のメカ初期化を実行します。</td></tr><tr><td>r</td><td>X 軸のメカ初期化を実行します。</td></tr><tr><td>MT1</td><td>MT1 軸の原点復帰を実行します。 実行タイミングが［サイクル開始時］でも実行します。</td></tr><tr><td>MT2</td><td>MT2 軸の原点復帰を実行します。 実行タイミングが［サイクル開始時］でも実行します。</td></tr></table>	軸指定	内容	all	以下の順番で、全軸（X, Y, Z, R, MT1, MT2）の原点復帰（メカ初期化）を実行します。 1. 実行タイミングが［メカ初期化前］の軸（MT1, MT2） 2. X, Y, Z, R 軸（駆動順序は［メカ初期化順］によります 3. 実行タイミングが［メカ初期化後］の軸（MT1, MT2） ただし、実行タイミングが［サイクル開始時］の軸は実行しません。	x	X 軸のメカ初期化を実行します。	y	X 軸のメカ初期化を実行します。	z	X 軸のメカ初期化を実行します。	r	X 軸のメカ初期化を実行します。	MT1	MT1 軸の原点復帰を実行します。 実行タイミングが［サイクル開始時］でも実行します。	MT2	MT2 軸の原点復帰を実行します。 実行タイミングが［サイクル開始時］でも実行します。
		軸指定	内容															
		all	以下の順番で、全軸（X, Y, Z, R, MT1, MT2）の原点復帰（メカ初期化）を実行します。 1. 実行タイミングが［メカ初期化前］の軸（MT1, MT2） 2. X, Y, Z, R 軸（駆動順序は［メカ初期化順］によります 3. 実行タイミングが［メカ初期化後］の軸（MT1, MT2） ただし、実行タイミングが［サイクル開始時］の軸は実行しません。															
		x	X 軸のメカ初期化を実行します。															
		y	X 軸のメカ初期化を実行します。															
		z	X 軸のメカ初期化を実行します。															
		r	X 軸のメカ初期化を実行します。															
		MT1	MT1 軸の原点復帰を実行します。 実行タイミングが［サイクル開始時］でも実行します。															
		MT2	MT2 軸の原点復帰を実行します。 実行タイミングが［サイクル開始時］でも実行します。															
注）駆動軸有効無効設定が［無効］、または［独立モード］の軸も実行します。																		
initMec	軸指定	〈JS3 シリーズ〉																
		<table><tr><th>軸指定</th><th>内容</th></tr><tr><td>All*</td><td>以下の順番で、補助軸(MT1, MT2)の原点復帰を実行します。 1. MT1 軸 2. MT2 軸</td></tr><tr><td>J1</td><td>実行しません。</td></tr><tr><td>J2</td><td>実行しません。</td></tr><tr><td>J3</td><td>実行しません。</td></tr><tr><td>J4</td><td>実行しません。</td></tr><tr><td>MT1*</td><td>MT1 軸の原点復帰を実行します。</td></tr><tr><td>MT2*</td><td>MT2 軸の原点復帰を実行します。</td></tr></table>	軸指定	内容	All*	以下の順番で、補助軸(MT1, MT2)の原点復帰を実行します。 1. MT1 軸 2. MT2 軸	J1	実行しません。	J2	実行しません。	J3	実行しません。	J4	実行しません。	MT1*	MT1 軸の原点復帰を実行します。	MT2*	MT2 軸の原点復帰を実行します。
		軸指定	内容															
		All*	以下の順番で、補助軸(MT1, MT2)の原点復帰を実行します。 1. MT1 軸 2. MT2 軸															
		J1	実行しません。															
		J2	実行しません。															
		J3	実行しません。															
		J4	実行しません。															
		MT1*	MT1 軸の原点復帰を実行します。															
		MT2*	MT2 軸の原点復帰を実行します。															
* 駆動軸有効無効設定が［無効］、または［独立モード］の軸は実行しません。［独立モード］の軸に原点復帰を実行させる方法については、 「5.3 原点復帰」 をご参照ください。																		

命令	パラメータ	内容														
initMec	軸指定	〈JC-3 アブソリュート仕様〉														
		<table><tr><th>軸指定</th><th>内容</th></tr><tr><td>All*</td><td>以下の順番で、補助軸(MT1, MT2)の原点復帰を実行します。 1. MT1 軸 2. MT2 軸</td></tr><tr><td>x</td><td>実行しません。</td></tr><tr><td>y</td><td>実行しません。</td></tr><tr><td>z</td><td>実行しません。</td></tr><tr><td>MT1*</td><td>MT1 軸の原点復帰を実行します。</td></tr><tr><td>MT2*</td><td>MT2 軸の原点復帰を実行します。</td></tr></table>	軸指定	内容	All*	以下の順番で、補助軸(MT1, MT2)の原点復帰を実行します。 1. MT1 軸 2. MT2 軸	x	実行しません。	y	実行しません。	z	実行しません。	MT1*	MT1 軸の原点復帰を実行します。	MT2*	MT2 軸の原点復帰を実行します。
		軸指定	内容													
		All*	以下の順番で、補助軸(MT1, MT2)の原点復帰を実行します。 1. MT1 軸 2. MT2 軸													
		x	実行しません。													
		y	実行しません。													
		z	実行しません。													
		MT1*	MT1 軸の原点復帰を実行します。													
		MT2*	MT2 軸の原点復帰を実行します。													
		* 駆動軸有効無効設定が〔無効〕、または〔独立モード〕の軸は実行しません。〔独立モード〕の軸に原点復帰を実行させる方法については、 「5.3 原点復帰」 をご参照ください。														
checkPos (JR3000/JC-3 シリーズのみ)	-	原点センサ（初期化センサ）による位置ずれ検出を行い、位置ずれがあれば原点復帰（メカ初期化）する。														
		MT1, MT2については、原点復帰方法が〔センサ位置停止〕または〔タイミング信号停止〕の軸のみ実行する。														
		動作内容については 「4.8.2 ポイント作業による原点復帰」 をご参照ください。														

■カテゴリ：単独駆動

命令	パラメータ	内容	備考
monoMove	軸指定	指定された1軸だけの駆動を行います。ロボットのX, Y, Z, R 軸および補助軸 MT1, MT2 を指定できます。	
mMovePosition	位置座標値	monoMove 命令で駆動する位置座標値を指定します。パラメータの単位系は軸ごとに異なります。	*1
mMoveDistance	距離	monoMove 命令で駆動する距離を指定します。パラメータの単位系は軸ごとに異なります。	*1
mMoveSpeed	速度	monoMove 命令で駆動するときの速度を指定します。パラメータの単位系は軸ごとに異なります。	*1 *2
mMoveAccelRate	加加速度率 [%]	monoMove 命令で駆動するときの加速度を指定します。mMoveAccelRate 命令と mMoveAccelTime 命令のどちらか一方で指定してください。 mMoveAccelRate では、デフォルトの加速度に対する比率を [%] 単位（百分率）で指定します。 mMoveAccelTime では、mMoveSpeed で指定された速度に到達するまでの時間を [msec] 単位で指定します。	*1
mMoveAccelTime	加速時間 [msec]		*2 *3
monoMoveStopIf	-	monoMove 命令による駆動を条件により停止させます。条件による停止をしない場合は、この命令を入力する必要はありません。	
endMonoMove	-	monoMove 命令の終了を示します。	

* 1： ティーチングペンダントや JR C-Points II で命令入力する場合は、“monoMoveParam” の項目から mMovePosition, mMoveDistance, mMoveSpeed, mMoveAccelRate, mMoveAccelTime を選択できます。

* 2： 速度、加速度は省略可能です。省略した場合はデフォルトの速度、加速度となります。デフォルトの速度、加速度は、ロボットの X, Y, Z, R 軸の場合は機種ごとに固有の値です。補助軸 MT1, MT2 は補助軸コンフィグレーションに設定された制限速度や最高加速度です。

* 3： 減速時には加速度と同じ変化量で速度が減少します。減速度を個別に指定することはありません。

単独駆動の命令を使ったポイント作業の作成例は、取扱説明書『機能編Ⅱ』「17.5 指定した1軸だけを駆動」をご参照ください。

mMoveAccelTime 命令では、加速時間と速度から駆動時の加速度（= 1 [s] あたりの速度の増加量）が決まります。

加速時間と速度の組み合わせによっては、デフォルト（100 % の加速度）を超える加速や、加速区間がなく即座に指定速度となる駆動が可能です。

注意



補助軸 I/O-MT の駆動の場合は、接続対象（外部モータ等の装置）の仕様・性能を超えるような急激な加速とならないようご注意ください。

mMoveAccelTime 命令による高加速や加速区間の無い駆動は、ステッピングモータを自起動運転させるために用いることを推奨いたします。

6.5.2 組み込み変数

型	識別子	内容
num	#point_MT1	実行中のポイントの MT1 座標値
num	#point_MT2	実行中のポイントの MT2 座標値
num	#P_MT1 (1 ～最終ポイント数)	指定したポイントの MT1 座標値
num	#P_MT2 (1 ～最終ポイント数)	指定したポイントの MT2 座標値
num	#prog_P_MT1 (1 ～ 999, 1 ～最終ポイント数)	指定したプログラム、指定したポイントの MT1 座標値
num	#prog_P_MT2 (1 ～ 999, 1 ～最終ポイント数)	指定したプログラム、指定したポイントの MT2 座標値
num	#jobStartMT1	PTP 駆動の到着時の MT1 軸位置を変更する変数 ティーチングしたポイントの MT1 座標より、代入した値分離れた位置から移動後作業を開始
num	#jobStartMT2	PTP 駆動の到着時の MT2 軸位置を変更する変数 ティーチングしたポイントの MT2 座標より、代入した値分離れた位置から移動後作業を開始

6.5.3 組み込み関数

型	識別子	概要
num	getMtIn (num mt, num in_no)	I/O-MT の入力信号の状態を返します。
num	getMtOut (num mt, num out_no)	I/O-MT の出力信号の状態を返します。
num	setMtOut (num mt, num out_no, num onoff)	I/O-MT の出力信号を出力します。
num	getMtSensor (num mt, num sensor_no)	I/O-MT のセンサ入力の状態を返します。
num	getMtPosition (num mt)	現在の位置座標値を返します。
num	moveAPTP6 (num a, num b, num X, num Y, num Z, num R, num MT1, num MT2)	引数で指定される数値を絶対位置として認識し、PTP 駆動を実施します。
num	moveRPTP6 (num a, num b, num X, num Y, num Z, num R, num MT1, num MT2)	引数で指定される数値を相対位置として認識し、PTP 駆動を実施します。

原点復帰処理のための関数です。原点復帰のための処理以外では使用しないでください。

型	識別子	概要
num	disableMtMoveArea (num mt)	可動範囲外検知を一時的に無効にします。 可動範囲上限と下限で指定された範囲、および、ソフトリミットで指定された範囲を超えて移動できるようになります。
num	enableMtMoveArea (num mt)	disableMtMoveArea() で一時的に無効にされていた可動範囲外検知を有効に戻します。
num	clearMtPosition (num mt)	現在の位置座標値を 0 に設定します。

注意



disableMtMoveArea () は必要なときだけ実行し、必要が無くなったら速やかに enableMtMoveArea () を実行してください
可動範囲外検知が無効の状態で行くと、装置のメカストッパやロボット本体、周辺の設備等に衝突するおそれがあります。

■ getMtIn

識別子	num getMtIn (num mt, num in_no)	
説明	I/O-MT の入力信号の状態を返します。 I/O-MT 信号論理設定の設定内容は作用しません。	
引数	mt	MT1/MT2 の指定。(1:MT1、2:MT2)
	in_no	入力番号の指定。 入力番号については、「 2. I/O-MT 」をご参照ください。
引数が正しくない場合は、式評価エラーとなります。		
戻り値	入力信号の ON/OFF 状態を返します。	
	0	OFF
	1	ON
例	MT1 の入力 4 が ON のとき、500 msec 間ブザーを鳴らす。	
	<pre>if ld getMtIn (1, 4) then set #FBZ delay 500 reset #FBZ endif</pre>	MT1 の入力 4 ブザーを鳴らす 500 msec 待つ ブザーを止める

■ getMtOut

識別子	num getMtOut (num mt, num out_no)	
説明	I/O-MT の出力信号の状態を返します。 I/O-MT 信号論理設定の設定内容は作用しません。	
引数	mt	MT1/MT2 の指定。(1:MT1、2:MT2)
	out_no	出力番号の指定。 出力番号については、「 2. I/O-MT 」をご参照ください。
引数が正しくない場合は、式評価エラーとなります。		
戻り値	入力信号の ON/OFF 状態を返します。	
	0	OFF
	1	ON
例	MT2 の入力 1 が ON のとき、LCD 画面に文字列を表示する。	
	<pre>if ld getMtOut(2,1) then outLCD 6,1,"Motor Power ON" delay 3000 clrLineLCD endif</pre>	MT2 の入力 1 LCD の 6 行目に文字列を表示する 3 秒待つ LCD の 6 行目の表示を消す

■ setMtOut

識別子	num setMtOut (num mt, num out_no, num onoff)	
説明	I/O-MT の出力信号を出力します。 I/O-MT 信号論理設定の設定内容は作用しません。	
引数	mt	MT1/MT2 の指定。(1:MT1、2:MT2)
	out_no	出力番号の指定。 出力番号については、「 2. I/O-MT 」をご参照ください。
	onoff	ON/OFF 出力の指定。(0:OFF、1:ON)
	引数が正しくない場合は、式評価エラーとなります。	
戻り値	関数の実行結果を返します。	
	0	正常
例	MT1 の出力 1 を ON にした後、500 msec 待ち、OFF にする。	
	let setMtOut (1, 1, 1)	MT1 の出力 1 を ON
	delay 500	500 msec 待つ
	let setMtOut (1, 1, 0)	MT1 の出力 1 を OFF

■ getMtSensor

識別子	num getMtSensor (num mt, num sensor_no)	
説明	I/O-MT のセンサ入力信号の状態を返します。 I/O-MT 信号論理設定の設定内容は作用しません。	
引数	mt	MT1/MT2 の指定。(1:MT1、2:MT2)
	sensor_no	センサ入力番号の指定。 センサ入力番号については、「 2. I/O-MT 」をご参照ください。
	引数が正しくない場合は、式評価エラーとなります。	
	出力信号の ON/OFF 状態を返します。	
戻り値	0	OFF
	1	ON
例	MT1 のセンサ入力 1 が ON のとき、ブザーを鳴らしながらスタート待ち状態にする。	
	if	
	ld getMtSensor (1, 1)	MT1 のセンサ入力 1
	then	
	waitStartBZ	ブザーを鳴らしながらスタート待ち
	endif	

■ getMtPosition

識別子	num getMtPosition (num mt)	
説明	現在の指令の位置座標値を返します。位置座標値は出力パルス数に分解能を掛けた値です。 制御対象の装置の特性によっては、指令に対して追従が遅れる場合があります。その場合、本関数で得られる値と実際の動作とが一致しない場合がありますので注意してください。	
引数	mt	MT1/MT2 の指定。(1:MT1、2:MT2) 引数が正しくない場合は、式評価エラーとなります。
戻り値	現在の指令の位置座標値を返します。	
例	MT1 の現在の指令の位置座標値をティーチングペンダント LCD に表示する。 <pre>declare numeric pos let pos=getMtPosition(1) eoutLCD 8,1,str(pos) delay 5000 clrLineLCD 8</pre> MT1 の現在の指令の位置を得る LCD の 8 行目に位置の値を文字列表示する 5 秒待つ LCD の 8 行目の表示を消す	

■ moveAFTP6

識別子	num a, num b, num X, num Y, num Z, num R, num MT1, num MT2	
説明	指定した位置まで PTP 駆動で移動します。 ただし、CP 連続通過点、および CP 連続通過点を基底種別とするポイント種別のポイントでは無効です。	
引数	a	PTP 駆動条件番号 0 の場合、プログラムデータの PTP 駆動条件に従います。 プログラム実行中でない場合、全プログラム共通設定に従います。
	b	1 = 右手系、-1 = 左手系 JR3000/JC-3 シリーズでは、必ず 1 を指定してください。
	X	X (J1) 軸位置 (絶対座標、単位 [mm])
	Y	Y (J2) 軸位置 (絶対座標、単位 [mm])
	Z	Z (J3) 軸位置 (絶対座標、単位 [mm])
	R	R (J4) 軸位置 (絶対座標、単位 [度])
	MT1	MT1 軸位置 (絶対座標、任意単位)
	MT2	MT2 軸位置 (絶対座標、任意単位)
戻り値	実行結果を返します。	
	0	移動が成功した。
	-1	移動が失敗した。
例	PTP 駆動条件番号 3 の条件に従い、(JS3 シリーズの場合は右手系で) X=100 mm, Y=110 mm, Z=50 mm, R=90°, MT1=60 mm, MT2=30 mm の位置へ移動する。 moveAFTP(3, 1, 100, 110, 50, 90, 60, 30)	

■ moveRTP6

識別子	num a, num b, num X, num Y, num Z, num R, num MT1, num MT2	
説明	現在の位置から指定した距離だけ離れた位置まで PTP 駆動で移動します。 ただし、CP 連続通過点、および CP 連続通過点を基底種別とするポイント種別のポイントでは無効です。	
引数	a	PTP 駆動条件番号 0 の場合、プログラムデータの PTP 駆動条件に従います。 プログラム実行中でない場合、全プログラム共通設定に従います。
	b	1 = 右手系、-1 = 左手系 JR3000/JC-3 シリーズでは、必ず 1 を指定してください。
	X	X (J1) 軸距離 (相対距離、単位 [mm])
	Y	Y (J2) 軸距離 (相対距離、単位 [mm])
	Z	Z (J3) 軸距離 (相対距離、単位 [mm])
	R	R (J4) 軸距離 (相対距離、単位 [度])
	MT1	MT1 軸位置 (相対距離、任意単位)
	MT2	MT2 軸位置 (相対距離、任意単位)
戻り値	実行結果を返します。	
	0	移動が成功した。
	-1	移動が失敗した。
例	PTP 駆動条件番号 3 の条件に従い、現在の位置から指定した距離 X=100 mm, Y=110 mm, Z=50 mm, R=90°, MT1=60 mm, MT2=30 mm だけ離れた位置に移動する。 moveRTP(3, 1, 100, 110, 50, 90, 60, 30)	

■ disableMtMoveArea

原点復帰処理のための関数です。原点復帰のための処理以外では使用しないでください。

識別子	num disableMtMoveArea (num mt)	
説明	可動範囲外検知を一時的に無効にします。 可動範囲上限と下限で指定された範囲、および、ソフトリミットで指定された範囲を超えて移動できるようになります。 原点復帰以外のポイント作業では式評価エラーとなり実行できません。	
引数	mt	MT1/MT2 の指定。(1:MT1、2:MT2)
	引数が正しくない場合は、式評価エラーとなります。	
戻り値	実行結果を返します。	
	0	無効にした。
例	「4.8.2 ポイント作業による原点復帰」参照	

■ enableMtMoveArea

原点復帰処理のための関数です。原点復帰のための処理以外では使用しないでください。

識別子	num enableMtMoveArea (num mt)	
説明	disableMtMoveArea () で一時的に無効にされていた可動範囲外検知を有効に戻します。 原点復帰以外のポイント作業では式評価エラーとなり実行できません。	
引数	mt	MT1/MT2 の指定。(1:MT1、2:MT2)
戻り値	実行結果を返します。	
	0	有効にした。
例	「4.8.2 ポイント作業による原点復帰」参照	

■ clearMtPosition

原点復帰処理のための関数です。原点復帰のための処理以外では使用しないでください。

識別子	num clearMtPosition (num mt)	
説明	出力パルス数を 0 にクリアします。 原点復帰以外のポイント作業では式評価エラーとなり実行できません。	
引数	mt	MT1/MT2 の指定。(1:MT1、2:MT2)
戻り値	実行結果を返します。	
	0	クリアした。
例	「4.8.2 ポイント作業による原点復帰」参照	

■ システムフラグ

組み込み関数 getMtIn (), getMtOut (), getMtSensor () と異なり、システムフラグは I/O-MT 信号論理の設定に応じて真 (1) / 偽 (0) を返します。

No.	識別子	内容	真 (1) の条件
200	#Fmt1Moving	MT1 が動作中	*
201	#Fmt2Moving	MT2 が動作中	*
202	#Fmt1Ready	MT1 ドライバ準備完了	*
203	#Fmt2Ready	MT2 ドライバ準備完了	*
204	#Fmt1InPosition	MT1 位置決め完了	*
205	#Fmt2InPosition	MT2 位置決め完了	*
206	#Fmt1Initialize	MT1 の原点復帰が完了している	*
207	#Fmt2Initialize	MT2 の原点復帰が完了している	*
208	#Fmt1Error	MT1 エラー発生	*
209	#Fmt2Error	MT2 エラー発生	*
210	#Fmt1Sensor	MT1 原点センサ	*
211	#Fmt2Sensor	MT2 原点センサ	*
212	#Fmt1Timing	MT1 タイミング信号	*
213	#Fmt2Timing	MT2 タイミング信号	*

* 次ページをご参照ください。

■ No.200 #Fmt1Moving/No.201 #Fmt2Moving

MT1/MT2 が動作中かどうかを表します。真 (1) / 偽 (0) は [位置決め完了入力] の I/O-MT 信号論理の設定に応じて異なります。

I/O-MT 信号論理	真 (1) の条件
無効	ロボットがパルス出力中のとき
正論理	ロボットがパルス出力中、または、[位置決め完了入力] 信号が非通電 (OFF) 状態
負論理	ロボットがパルス出力中、または、[位置決め完了入力] 信号が通電 (ON) 状態

■ No.202 #Fmt1Ready / No.203 #FmtReady

真 (1) / 偽 (0) は [ドライバ準備完了入力] の I/O-MT 信号論理の設定に応じて異なります。

I/O-MT 信号論理	真 (1) の条件
無効	常に真
正論理	[ドライバ準備完了入力] 信号が通電 (ON) 状態
負論理	[ドライバ準備完了入力] 信号が非通電 (OFF) 状態

■ No.204 #Fmt1InPosition / No.205 #Fmt2InPosition

真 (1) / 偽 (0) は [位置決め完了入力] の I/O-MT 信号論理の設定に応じて異なります。

I/O-MT 信号論理	真 (1) の条件
無効	常に真
正論理	[位置決め完了入力] 信号が通電 (ON) 状態
負論理	[位置決め完了入力] 信号が非通電 (OFF) 状態

■ No.206 #Fmt1Initialize / No.207 #Fmt2Initialize

真 (1) / 偽 (0) は、原点復帰パラメータの [原点復帰方法] および [原点復帰完了入力] の I/O-MT 信号論理の設定に応じて異なります。

原点復帰方法	I/O-MT 信号論理	真 (1) の条件
なし	無効	常に真
	正論理	
	負論理	
開始要求・完了応答	無効	常に真
	正論理	[原点復帰完了入力] 信号が通電 (ON) 状態
	負論理	[原点復帰完了入力] 信号が非通電 (OFF) 状態
センサ位置停止 タイミング信号停止 ポイント作業	無効	原点復帰が完了している
	正論理	
	負論理	

■ No.208 #Fmt1Error/No.209 #Fmt2Error

真 (1) / 偽 (0) は [エラー発生入力] の I/O-MT 信号論理の設定に応じて異なります。

I/O-MT 信号論理	真 (1) の条件
無効	なし (常に偽 (0))
正論理	[エラー発生入力] 信号が通電 (ON) 状態
負論理	[エラー発生入力] 信号が非通電 (OFF) 状態

■ No.210 #Fmt1Sensor/No.211 #Fmt2Sensor

真 (1) / 偽 (0) は [原点センサ入力] の I/O-MT 信号論理の設定に応じて異なります。

I/O-MT 信号論理	真 (1) の条件
無効	なし (常に偽 (0))
正論理	[原点センサ入力] 信号が通電 (ON) 状態
負論理	[原点センサ入力] 信号が非通電 (OFF) 状態

■ No.212 #Fmt1Timing/No.213 #Fmt2Timing

真 (1) / 偽 (0) は [タイミング信号入力] の I/O-MT 信号論理の設定に応じて異なります。

I/O-MT 信号論理	真 (1) の条件
無効	なし (常に偽 (0))
正論理	[タイミング信号入力] 信号が通電 (ON) 状態
負論理	[タイミング信号入力] 信号が非通電 (OFF) 状態

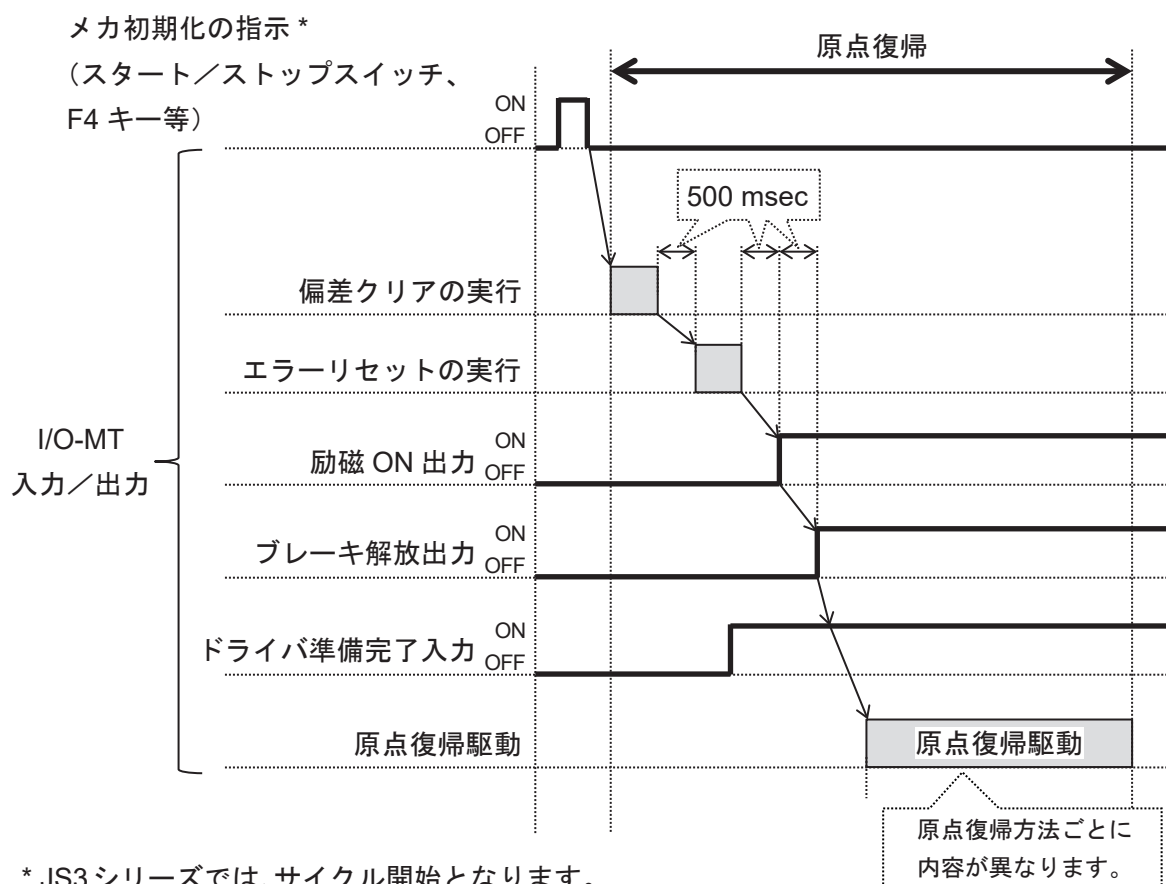
7. 運転

I/O-MT 信号の ON/OFF の表記は、I/O-MT 信号論理設定が [正論理] の場合の表記です。[負論理] の場合は ON/OFF が逆になります。

7.1 原点復帰

原点復帰駆動を行う前に、次の処理を行います。

1. 偏差クリアの実行
2. エラーリセットの実行
3. [励磁 ON 出力] を ON にする
4. [ブレーキ解放出力] を ON にする
4. の後、5 秒以内に「ドライバ準備完了」が ON にならない場合、「ノットレディ」のエラー状態となり、原点復帰駆動を行いません。

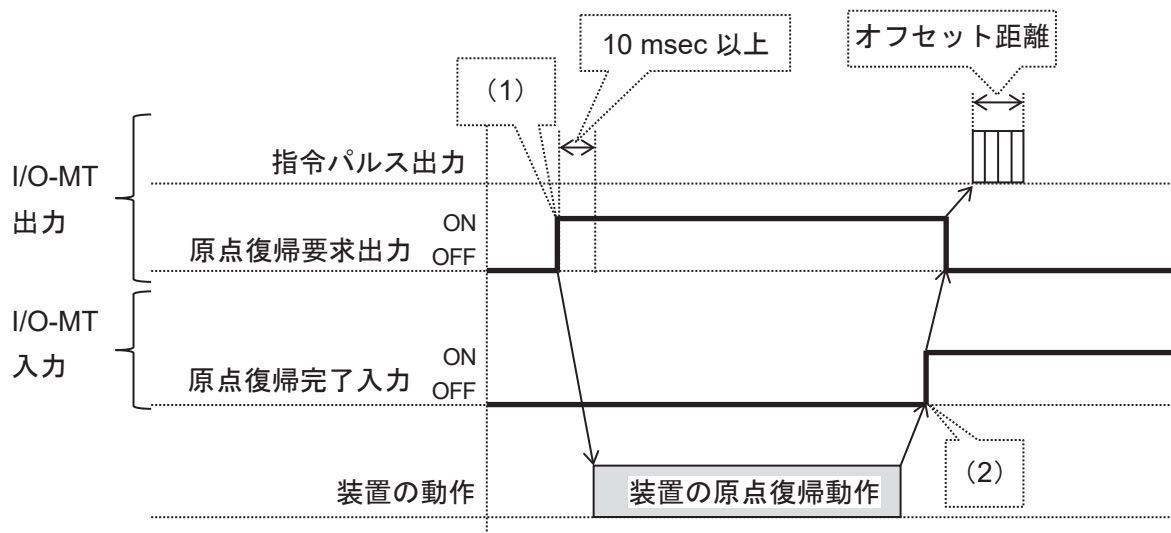


エラーリセットの実行内容については、「[7.3.8 エラーリセット出力](#)」、偏差リセットの実行内容については、「[7.3.6 偏差リセット出力](#)」をご参照ください。

原点復帰駆動の内容は「原点復帰方法」ごとに異なります。

7.1.1 開始要求・完了応答

■ タイミングチャート

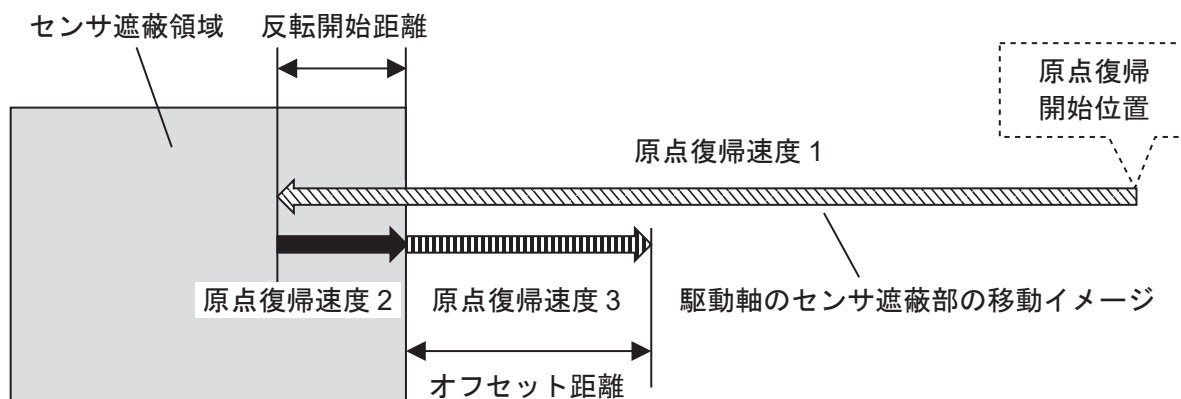


原点復帰動作に問題がある場合、下表のエラーが発生します。

発生エラー	内容
原点復帰タイムアウトエラー	原点復帰要求出力を ON にしてから原点復帰完了入力が ON になるまでの時間が、原点復帰パラメータ [タイムアウト時間] を超えた。 ((1) から (2) までの時間が [タイムアウト時間] を超えた)

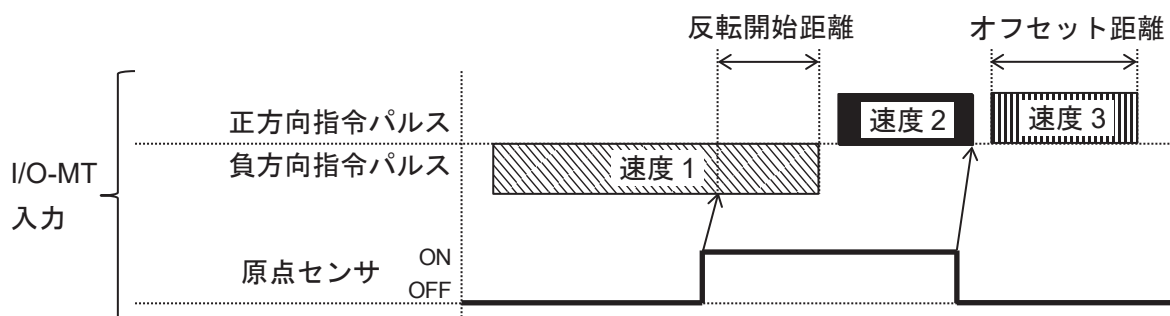
7.1.2 センサ位置停止

■ 動作イメージ



原点復帰開始時にすでにセンサ遮蔽領域にいる場合、原点復帰速度 2 でセンサ遮蔽領域を超えるまで正方向に移動し、さらにオフセット距離だけ正方向に移動します。その後、上図の動作を開始します。

■ タイミングチャート

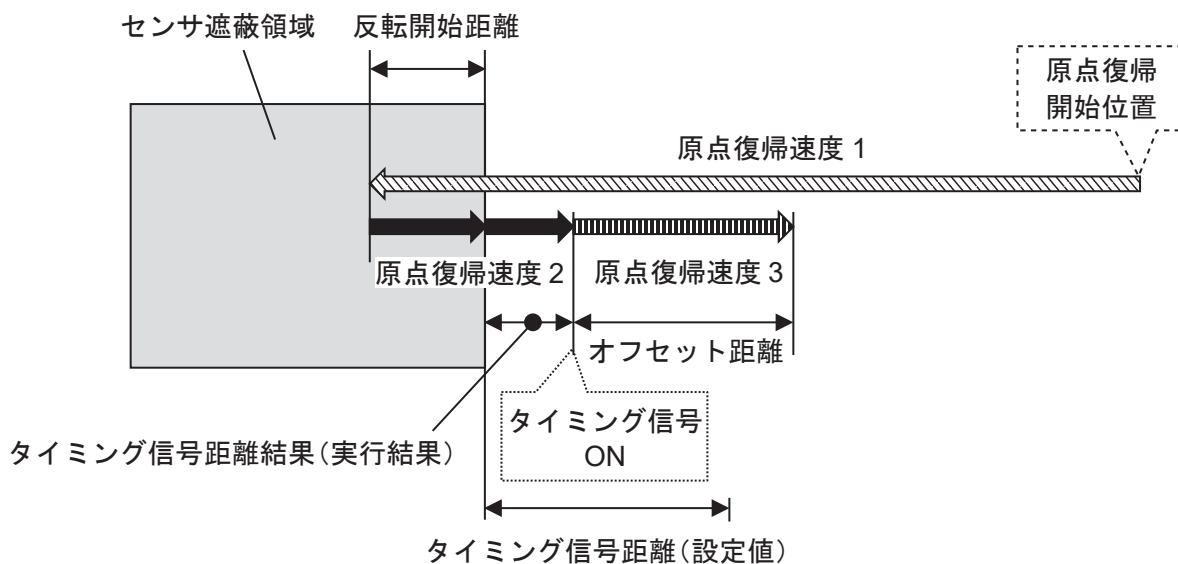


原点復帰動作に問題がある場合、下表のエラーが発生します。

発生エラー	内容
原点復帰タイムアウトエラー	原点復帰動作を開始してからの経過時間が、原点復帰パラメータ [タイムアウト時間] を超えた。
原点復帰センサエラー	(1) センサ遮蔽領域の外から移動を開始し、原点復帰パラメータ [有効距離] だけ移動してもセンサ遮蔽領域に入らなかった。 (2) センサ遮蔽領域から移動を開始し、原点復帰パラメータ [有効距離] だけ移動してもセンサ遮蔽領域を超えなかった。

7.1.3 タイミング信号停止

■ 動作イメージ

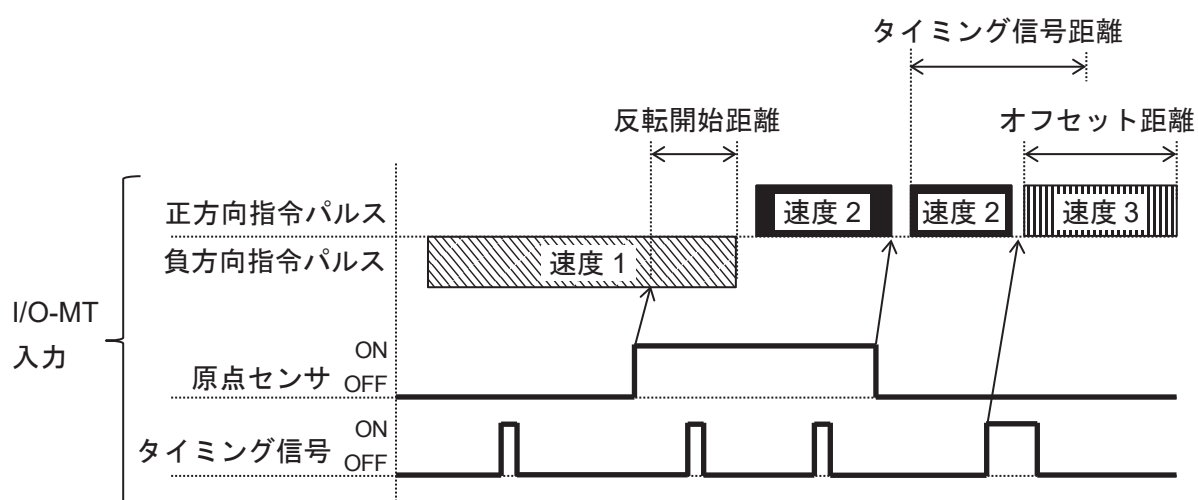


原点復帰開始時にすでにセンサ遮蔽領域にいる場合、原点復帰速度 2 でセンサが開放されるまで正方向に移動し、さらにオフセット距離だけ正方向に移動します。その後、上図の動作を開始します。

タイミング信号距離結果は、原点復帰を実行したときの実行結果です。タイミング信号が出力される位置とセンサ検出位置との位置関係によって異なります。

タイミング信号距離結果は、コンフィグレーション確認モードで確認することができます。

■ タイミングチャート



原点復帰動作に問題がある場合、下表のエラーが発生します。

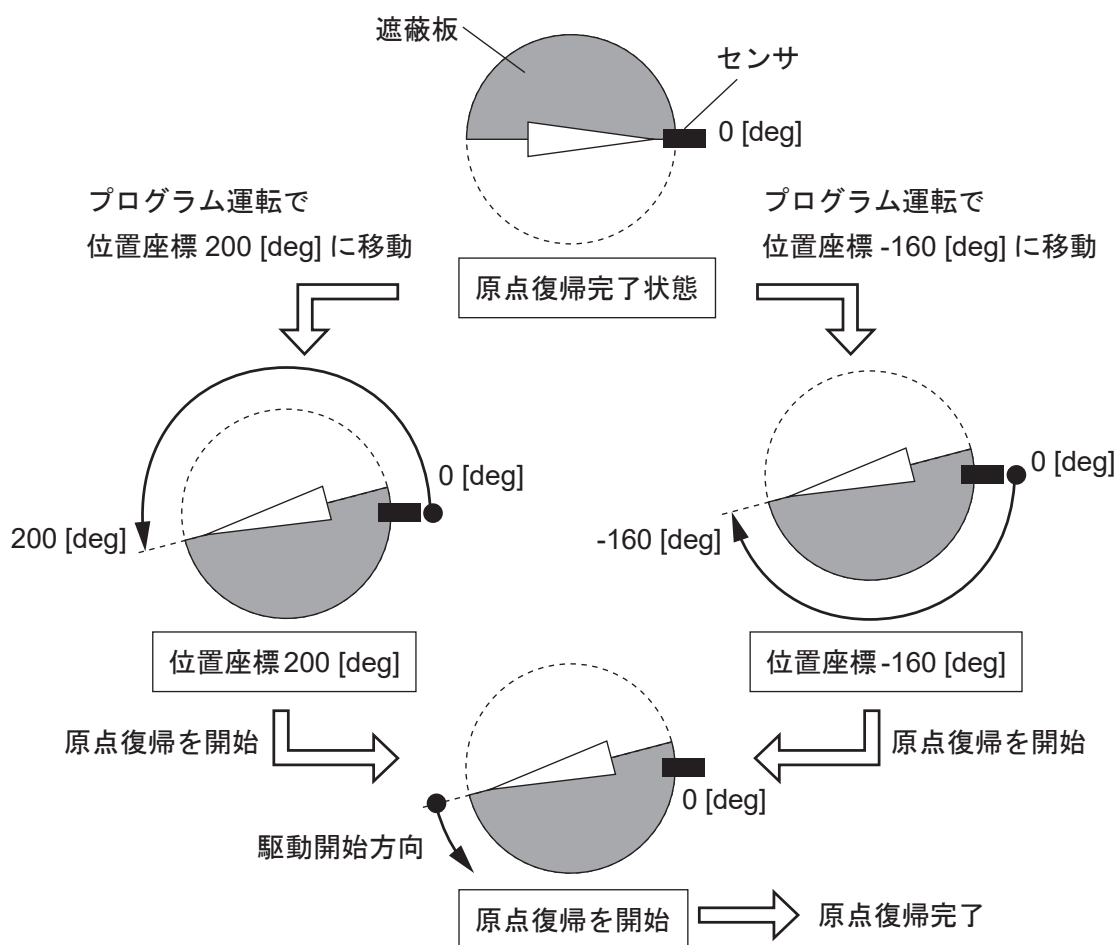
発生エラー	内容
原点復帰タイムアウトエラー	原点復帰動作を開始してから経過時間が、原点復帰パラメータ [タイムアウト時間] を超えた。
原点復帰センサエラー	センサ遮蔽領域の外から移動を開始し、原点復帰パラメータ [有効距離] だけ移動してもセンサ遮蔽領域に入らなかった。 センサ遮蔽領域から移動を開始し、原点復帰パラメータ [有効距離] だけ移動してもセンサ遮蔽領域を超えなかった。
原点復帰タイミング信号エラー	原点復帰パラメータ [タイミング信号距離] だけ移動してもタイミング信号が ON にならなかった。

■ 回転動作する装置の原点復帰の注意

[センサ位置停止] または [タイミング信号停止] による原点復帰は、開始時の位置座標値にかかわらず、センサの ON/OFF 状態によって動作開始方向が決定されます。

塗布シリンジの回転など、制御対象が回転動作する装置の場合は注意が必要です。

例えば、半円状の遮蔽板によりセンサを遮蔽させる場合、位置座標 200 [deg] からの原点復帰と、位置座標 -160 [deg] からの原点復帰は、同じ方向に動作を開始します。



また、複数回回転することによって合計角度が 360 [deg] を超えた場合でも、原点復帰はセンサの ON/OFF に従って行われます。合計角度の分だけ戻る動作は行われません。

7.2 駆動

7.2.1 ポイントモードの軸の場合

■ PTP 駆動

MT1 と MT2 が X 軸・Y 軸・R 軸と連動します。各軸の到達時間が一致するよう速度が調整され、同時に駆動します。

Z 軸の上昇／下降はそれらの軸とは独立して駆動します。

■ CP 駆動

X 軸・Y 軸・Z 軸の合成速度に対して、R 軸と MT1 と MT2 が連動します。各軸の到達時間が一致するよう速度が調整され、同時に駆動します。

7.2.2 独立モードの軸の場合

ロボットの X 軸・Y 軸・Z 軸・R 軸と独立した動作となります。

指定した距離だけ動作して停止する距離駆動や、継続的に動作を続ける継続駆動により動作します。

7.2.3 原点センサによる位置ずれ検出機能

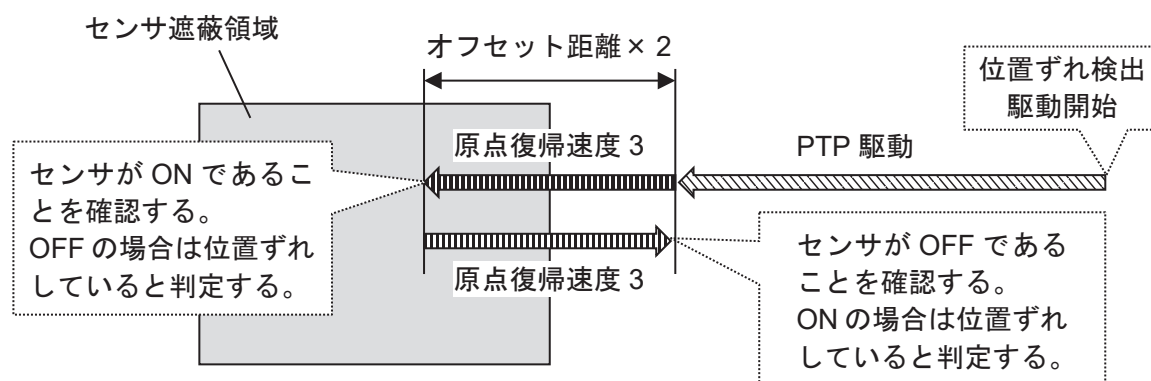
全プログラム共通設定の [スタート時初期化]、[位置ずれエラー検出] を [有効] に設定した場合や、checkPos 命令を実行すると、位置ずれ検出の動作が行われます。

位置ずれしていると判定された場合、自動的に原点復帰が行われます。

位置ずれ検出の動作は原点復帰方法によって異なります。

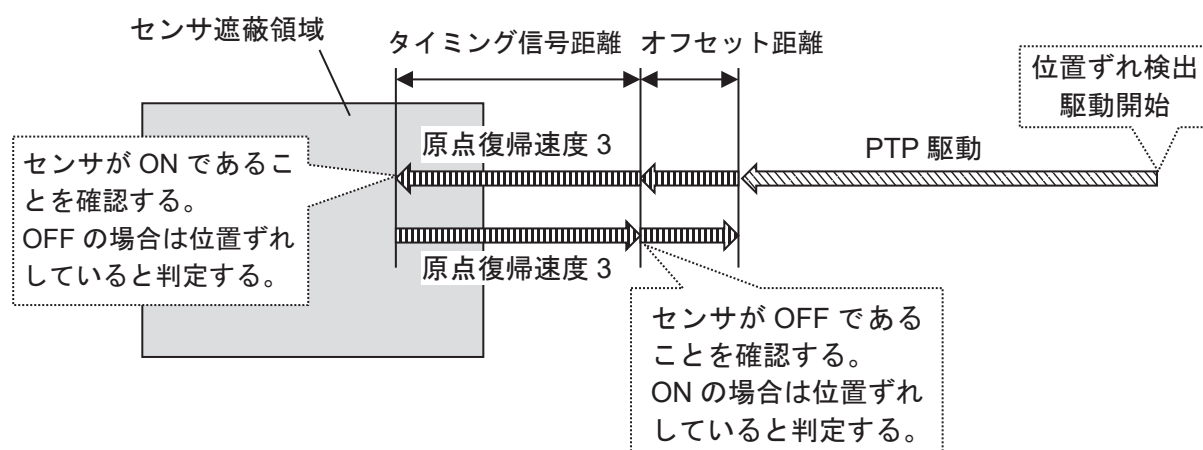
■ 原点復帰方法が [センサ位置停止] の場合

1. 位置ずれ検出駆動を開始
2. PTP 駆動で位置座標値 0 まで移動
3. 原点復帰パラメータ [オフセット距離] の 2 倍の距離を負方向に移動
4. 原点センサが ON であることを確認する。OFF の場合、位置ずれしていると判定する。
5. 原点復帰パラメータ [オフセット距離] の 2 倍の距離を正方向に移動
6. 原点センサが OFF であることを確認する。ON の場合、位置ずれしていると判定する。



■ 原点復帰方法が [タイミング信号停止] の場合

1. 位置ずれ検出駆動を開始
2. PTP 駆動で位置座標値 0 まで移動
3. 原点復帰パラメータ [オフセット距離] の距離を負方向に移動
4. 原点復帰パラメータ [タイミング信号距離] の距離を負方向に移動
5. 原点センサが ON であることを確認する。OFF の場合、位置ずれしていると判定する。
6. 原点復帰パラメータ [タイミング信号距離] の距離を正方向に移動
7. 原点センサが OFF であることを確認する。ON の場合、位置ずれしていると判定する。



7.3 タイミングチャート

JR3000/JC-3/JS3 シリーズの I/O 制御は、互いに状態や応答を見ながら処理を進める手法（ハンドシェイク）によるやり取りを基本としています。

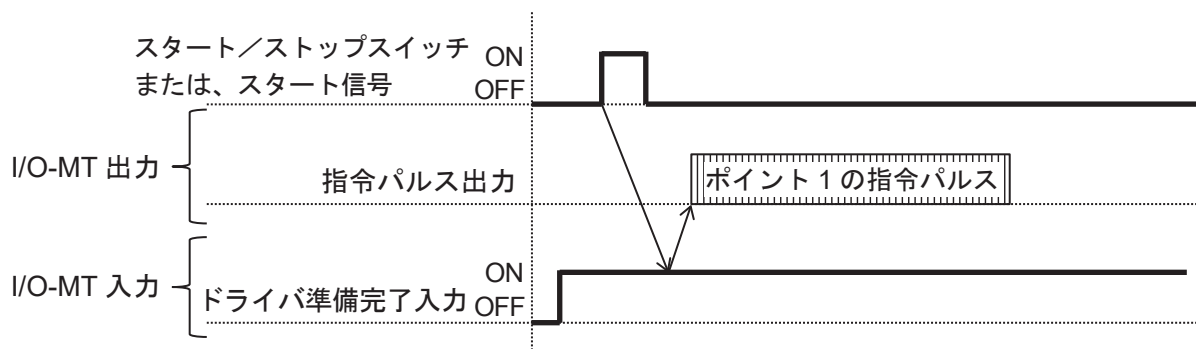
I/O-MT 信号の ON/OFF の表記は、I/O-MT 信号論理設定が [正論理] の場合の表記です。[負論理] の場合は ON/OFF が逆になります。

I/O-MT 信号論理設定については、[「4.7.2 I/O-MT 信号論理設定」](#)をご参照ください。

I/O-MT 入力信号は、I/O-MT 入力信号フィルタが「無効」の場合の表記です。[有効]の場合は、ロボットは 20 msec 遅延して I/O-MT 入力信号を認識します。

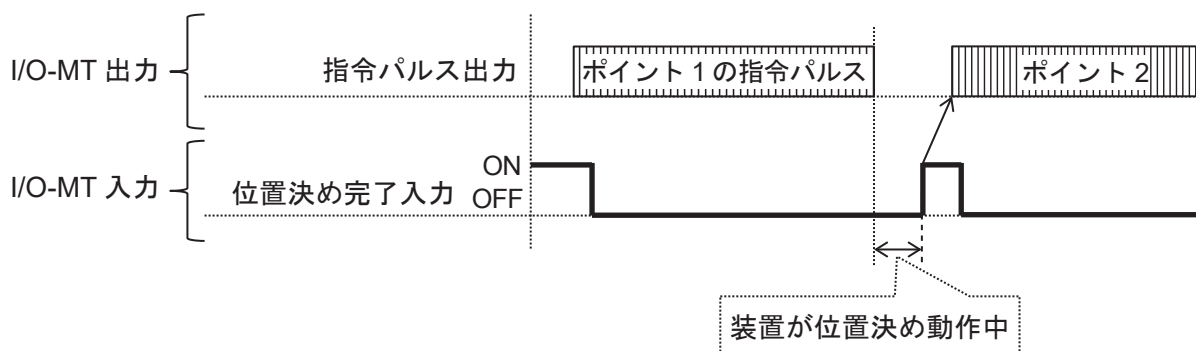
I/O-MT 入力信号フィルタについては、[「4.7.3 I/O-MT 入力信号フィルタ」](#)をご参照ください。

7.3.1 ドライバ準備完了入力



運転開始時にドライバ準備完了入力が OFF の場合、「ノットレディ」のエラー状態となり、パルス出力を開始しません。

7.3.2 位置決め完了入力



運転実行時は、パルス出力が完了後、位置決め完了入力が ON になるのを待ちます。ON になってから次のポイントのパルス出力を開始します。

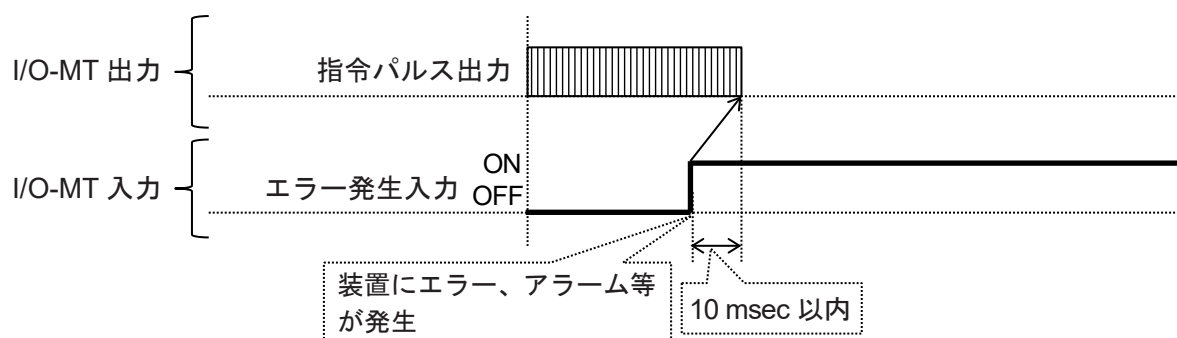
パルス出力が完了後、5 秒以内に位置決め完了入力が ON にならなかった場合、「位置決め完了エラー」のエラー状態となり、次のポイントのパルス出力は開始しません。

7.3.3 原点復帰完了入力

[原点復帰設定] が [開始要求・完了応答] に設定されている場合に作用します。

詳細は [「7.1.1 開始要求・完了応答」](#) をご参照ください。

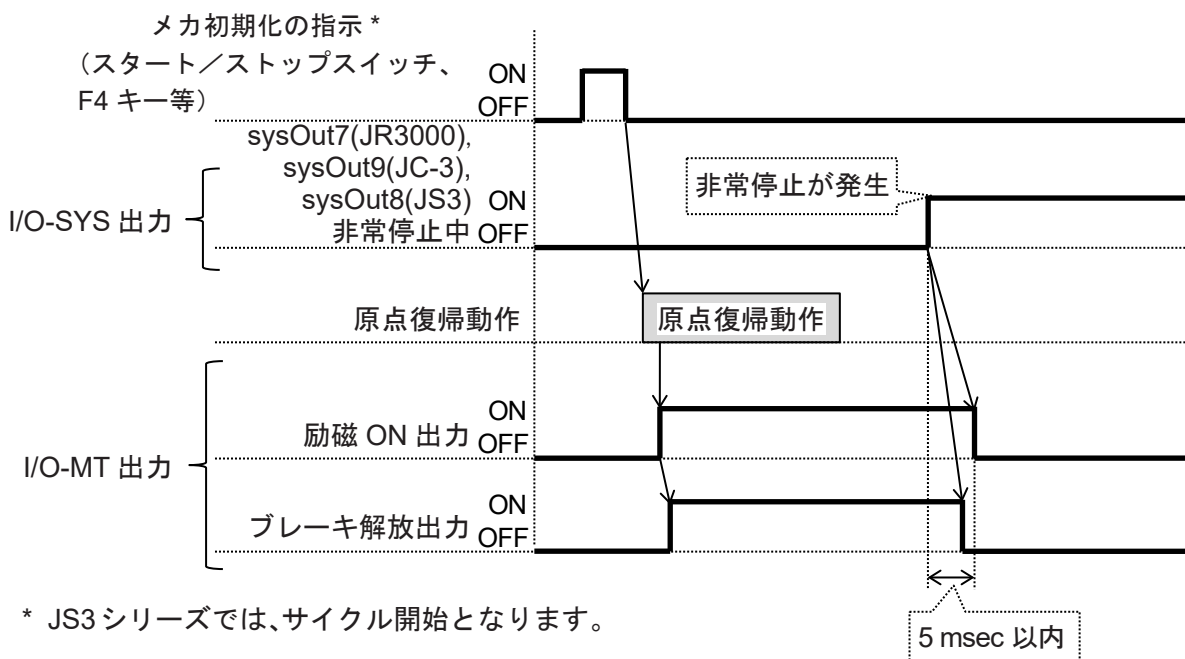
7.3.4 エラー発生入力



運転中または運転開始時にエラー発生入力が ON の場合、「エラー発生」のエラー状態となり、パルス出力を停止します。

エラー発生後のエラーリセットについては、[「7.3.8 エラーリセット出力」](#)をご参照ください。

7.3.5 励磁 ON 出力



* JS3 シリーズでは、サイクル開始となります。

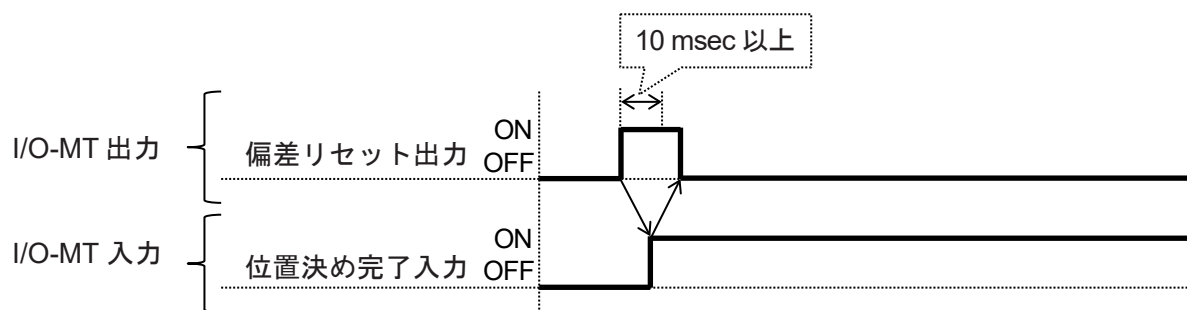
原点復帰動作の中で ON にします。非常停止発生時に OFF にします。

原点復帰動作の内容については、[「7.1 原点復帰」](#)をご参照ください。

7.3.6 偏差リセット出力

偏差リセットは原点復帰動作の中で実行されます。

原点復帰動作の内容については、「[7.1 原点復帰](#)」をご参照ください。



偏差リセットの実行内容は次の通りです。

1. 「偏差リセット出力」を ON にする
2. 「位置決め完了入力」が ON になるのを待つ
3. 「偏差リセット出力」を OFF にする

「位置決め完了入力」が 5 秒以内に ON にならなかった場合、「位置決め完了エラー」のエラー状態となります。

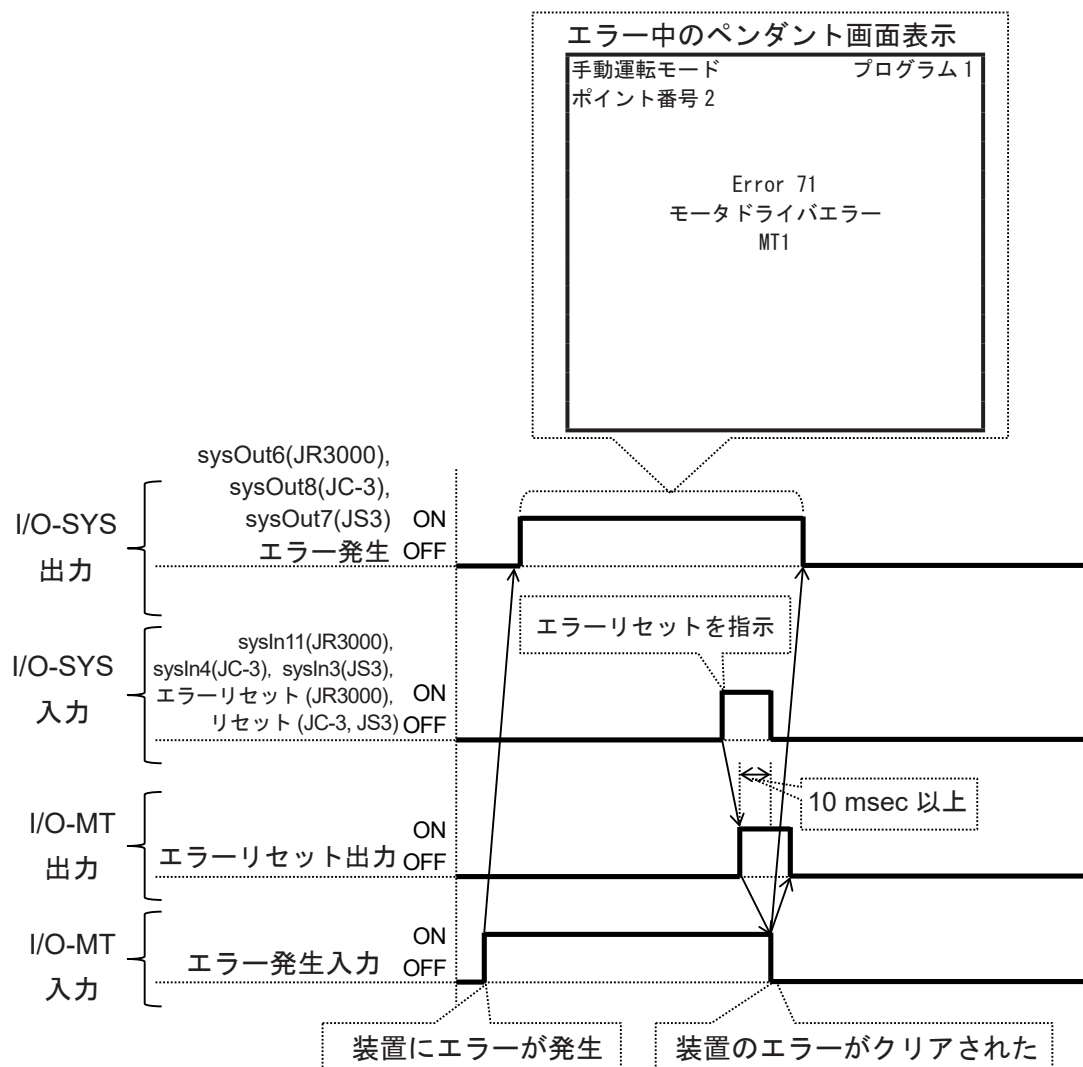
7.3.7 原点復帰要求出力

「原点復帰設定」が「開始要求・完了応答」に設定されている場合に作用します。

詳細は「[7.1.1 開始要求・完了応答](#)」をご参照ください。

7.3.8 エラーリセット出力

装置に発生したエラーやアラームは、I/O-SYS からエラーリセットを指示することによってクリアします。

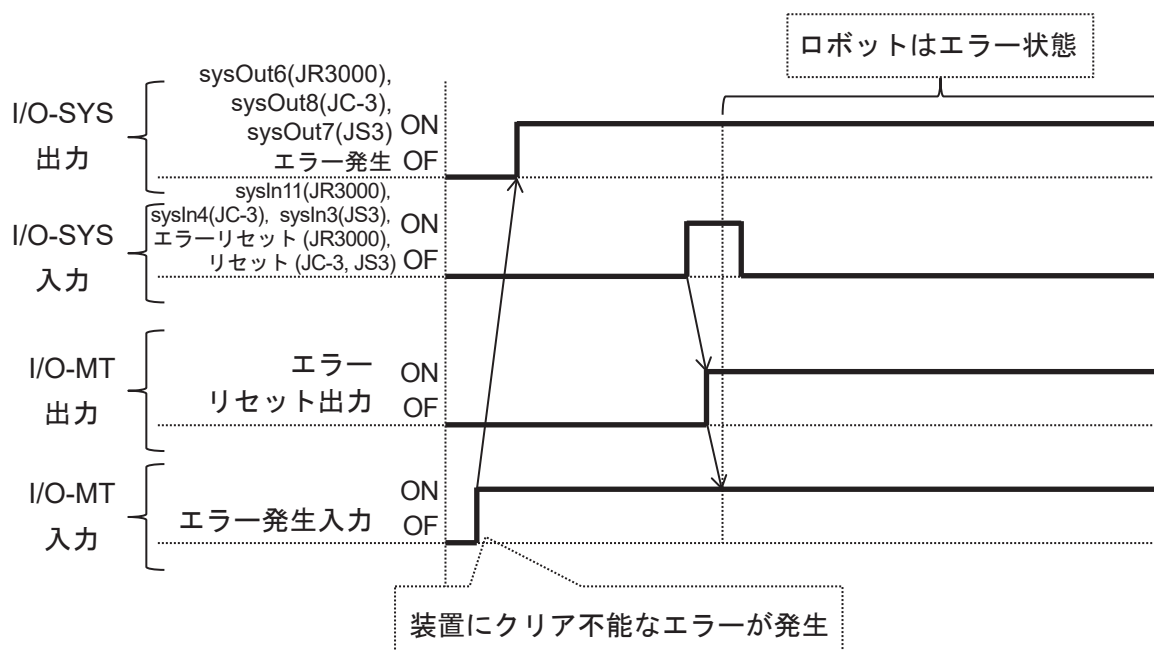


装置にエラーやアラームが発生し I/O-MT の「エラー発生入力」が ON になると、ロボットとしてもエラー状態になり、I/O-SYS の「エラー発生」が ON になります。

ロボットがエラー状態の時に I/O-SYS の「エラーリセット」(JR3000)、「リセット」(JC-3、JS3) を ON にすると、I/O-MT の「エラーリセット出力」が ON になります。

装置のエラー状態がクリアされ I/O-MT の「エラー発生入力」が OFF になると、I/O-MT の「エラーリセット出力」が OFF、I/O-SYS の「エラー発生」が OFF になります。

I/O-SYS の「エラー発生」が OFF になると、ロボットとしてのエラー状態がクリアされ、次の運転が可能になります。



装置の種類やエラーの種類によっては、装置のエラー状態がクリアされない場合があります。その場合、ロボットとしてもエラー状態のままとなり、I/O-SYS の「エラー発生」は ON、ペダント表示はエラー表示のままとなります。エラーの種類やクリアの可否については、装置の取扱説明書や仕様書、データシート等をご参照ください。

7.3.9 ブレーキ解放出力

原点復帰動作において、「励磁 ON 出力」が ON になった後、500 msec 後に「ブレーキ解放出力」が ON になります。非常停止発生時に、「励磁 ON 出力」が OFF になる前に「ブレーキ解放出力」が OFF になります。

詳細は、「[7.1 原点復帰](#)」および「[7.3.5 励磁 ON 出力](#)」をご参照ください。

8. エラー一覧

補助軸に関するエラーのエラー番号は MT1 と MT2 で共通です。ティーチングペンダントにはエラー名と発生した軸名（“MT1” または “MT2”）が表示されます。

ロボットの駆動軸（X, Y, Z, R）に関するエラーや、下表以外のエラーについては、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

エラー No.	表示	内容、対応方法
007	位置が範囲外です	PTP 駆動の移動先の位置が可動範囲、またはソフトリミット*を超えている。 駆動中に可動範囲、またはソフトリミットを超えた。 補助軸コンフィグレーションの可動範囲上限／下限と、ソフトリミットの上限／下限のどちらの範囲にも入るよう位置をティーチングしてください。
022	CP 速度オーバーです	駆動距離が短いため、MT1 または MT2 の速度が最大速度まで加速できませんでした。駆動距離を長くするか、CP 駆動条件で最大速度を下げてください。 CP 駆動条件については「 6.2 CP 駆動条件 」をご参照ください。
069	モータドライバ位置決め異常	駆動の停止位置において、制御対象の装置が位置決めを完了できなかった。 このエラーは、I/O-MT 信号論理設定の [位置決め完了入力] が [無効] の場合は発生しません。
071	モータドライバエラー	駆動中に制御対象の装置がエラー状態やアラーム状態になった。 このエラーは、I/O-MT 信号論理設定の [エラー発生入力] が [無効] の場合は発生しません。
074	モータドライバノットレディ	駆動の開始時に、制御対象の装置がレディ状態（指令パルスを受付可能な状態）になっていなかった。 このエラーは、I/O-MT 信号論理設定の [ドライバ準備完了入力] が [無効] の場合は発生しません。
080	パルスジェネレータ異常	MT1, MT2 のパルスジェネレータに異常がありました。以下の原因が考えられます。 - パルスジェネレータ基板（MCD 板）が取り付けられていない - パルスジェネレータ基板（MCD 板）が故障している
103	原点復帰センサエラー	原点復帰の動作において、原点センサが反応しなかった。 詳細は「 7.1.2 センサ位置停止 」または「 7.1.3 タイミング信号停止 」をご参照ください。
104	原点復帰タイミング信号エラー	原点復帰の動作において、タイミング信号が反応しなかった。 詳細は「 7.1.3 タイミング信号停止 」をご参照ください。

エラー No.	表示	内容、対応方法
105	原点復帰タイムアウトエラー	原点復帰の動作において、原点復帰を始めてからの経過時間が原点復帰パラメータの[タイムアウト時間]を超えた。 詳細は「 7.1.1 開始要求・完了応答 」、「 7.1.2 センサ位置停止 」、「 7.1.3 タイミング信号停止 」をご参照ください。

* ソフトリミットについては「[6.3.1 ソフトリミット設定](#)」、または取扱説明書『基礎編』をご参照ください。

9. 故障診断モード

注意



故障診断を実行した後は、必ず一度電源を OFF してください。そのまま運転や作業を実行すると正常に動作できない場合があります

9.1 MT1/MT2 パルス入出力診断

I/O-MT の出力パルスを診断するための画面です。

MT1 パルス入出力診断				
指令パルス設定	100			
出力パルス数	0			
RESET INIT				
F0	F1	F2	F3	F4

ティーチングペンダントのキー機能は下表の通りです。

キー	機能
F3 (RESET)	ロボット内部のパルスカウント値をクリアします。 出力パルス数が0になります。原点復帰の動作は行われません。
F4 (INIT)	原点復帰を実行します。
GO	指令パルス設定で設定されているパルス数だけ、正方向パルスを出力します。
SHIFT+GO	指令パルス設定で設定されているパルス数だけ、負方向パルスを出力します。
ENTR	指令パルス設定の画面に移ります。
ESC	1 つ前の画面に戻ります。

9.2 I/O-MT 診断

I/O-MT の各種入出力信号を診断するための画面です。

ON（内部フォトカプラが通電状態）の信号は「1」、OFF（内部フォトカプラが非通電状態）の信号は「_」と表示されます。

I/O-MT 診断	
	87654321
I/O-MT1 IN	_____11
I/O-MT2 IN	_____11
I/O-MT1 OUT	____111_
I/O-MT2 OUT	____111_
I/O-MT1 SEN	_____1_
I/O-MT2 SEN	_____1_

ティーチングペンダントのキー機能は下表の通りです。

キー	機能
CURSOR △ ▽	カーソルを上下に移動させます。 [I/O-MT1 OUT]と[I/O-MT2 OUT]のみカーソルを合わせることができます。
CURSOR ◁ ▷	カーソルを左右に移動させます。 [I/O-MT1 OUT] または [I/O-MT2 OUT] の 1～6 にカーソルを合わせることができます。
ENTR	カーソルを合わせている信号の ON/OFF を切り替えます。
ESC	1 つ前の画面に戻ります。

株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170824008 / 202607-J07